

우수유출저감대책 및 시설에 관한 기준

2025. 5.



행정안전부

< 주요 개정사항 >

[공통사항]

- 기존 3종 고시 단일화, 「우수유출저감대책 및 시설에 관한 기준」 제정
- 기준 내용 전면 재검토, 기준에 부합하지 않거나 과도한 부연 설명 삭제
 - ※ (사례) 저류지의 오염물 제거효과는 약 0~20% 정도인 것으로 알려져 있다
- 우수유출저감대책 정의, 수립 주체별* 적용 기준 분류하여 제도 체계화
 - * 지방자치단체는 제2편, 개발사업자는 제3편 적용
- 각종 법령용어 및 내용 현행화, 일본식 용어 개선
 - * 사전재해영향성평가→재해영향평가 / 풍수해저감종합계획→자연재해저감종합계획 / 교란토→흐트러진 흙 / 물데시스템→배수측구저류시설

[우수유출저감대책 및 시설에 관한 기준]

- 저류시설 종류 및 형식에 대한 용어 정리
 - * (기존) 굴착식, 지하식 / (개선) 개방형 저류지, 지하형 저류조
- 여유고 산정 기준을 위한 용어 제시
- 침투시설 목차 재분류하여 가독성 향상
 - ※ 침투시설 설치계획 수립을 위한 조사 및 시험(16p) 내용과 침투시설 설치 및 유지관리에 관한 내용(64p)을 부록으로 분리
- 침투시설 규모 산정방식에 활용하는 흙 입자크기에 따른 투수계수*를 한국 실무에서 사용하는 방식으로 변경
 - * (입자크기) 통일분류법 등 활용, (투수계수) 학자별 3개 유형 제시
- 침투시설 규모 산정방식 구체화
 - * 목표치가 없는 경우, 방재성능목표 강우량(1시간)을 기준으로 총유출량 산정
- 다른 기준*과 중복, 상충되는 우수유출저감대책 수립 내용 삭제
 - * 지방자치단체 우수유출저감대책, 개발사업자 우수유출저감대책

[지방자치단체 우수유출저감대책 수립기준]

- 중복 내용 최소화를 위해 동일한 내용은 타 지침* 등 인용
 - * 강우량 분석, 방재성능목표 검토 등을 자연재해저감 종합계획 세부수립기준 인용
- 설계강우량은 빈도별 확률강우량, 방재성능목표, 기왕최대강우량 중 적정한 강우량을 채택하고, 방재성능목표 강우량 이상을 채택하도록 변경
- 목표저감량*을 저역외 저류시설과 지역내 저류시설과 침투시설로 구분하여 산정
 - * 지역외 저류시설은 계획빈도에서 침수가 발생하지 않는 조건으로 목표저감량 결정
 - 지역내 저류시설은 토지이용 변화로 인하여(CN) 증가하는 유출총량을 목표저감량으로 결정
- 유출곡선지수(CN) 산정방식 명확화, 강우지속기간은 3시간으로 제시
 - * 현재 토지이용 현황을 토대로 산정
- 시행계획 수립시 개략공사비 산정방식 제시, 비용편익분석** 포함
 - * 우수유출저감시설 설치사업 추진지침을 따르도록 규정
 - ** 자연재해위험개선지구 관리지침 인용
- 우수를 실시간 방류하는 시설은 원칙적으로 설치하지 않음
 - ※ 행정안전부 심의(기본설계 단계)를 거쳐서 실시간 배수펌프 설치 허용
- 지배수펌프 설치대수는 저류용량을 5~6시간 이내에 배제할 수 있도록 계획
- 횡월류웨어→횡월류위어(side weir)로 용어 통일, 위어 규모 산정에 필요한 공식 제시
- 우수유출저감시설 규모 및 배치 계획 세분화, 적정성 검토방법 제시

[개발사업자 등의 우수유출저감대책 수립기준]

- 재해영향평가등의 협의의 개발사업과 중복되는 사업은 우수유출저감대책을 별도로 수립하지 않도록 규정 명확화
- 소규모* 개발사업 우수유출저감대책 수립 위주로 내용 재편
 - * '소규모 개발사업'이란 시행령 제16조의2제1항에 따른 우수유출저감대책 수립 대상사업 중 재해영향평가등의 협의 대상사업에 해당되지 않는 사업
- 우수유출저감대책 수립 예시*, 보고서 목차(안)을 구체적으로 제시하여 누구나 수립할 수 있도록 간소화된 방식 제시
 - * ① 저류시설만 설치, ② 저류+침투시설 조합, ③ 침투시설만 설치
- 국민신문고(민원 등) 반복 질의답변 내용* 수록, 민원 발생 최소화
 - * 우수유출저감대책 수립 대상 여부, 소규모 우수유출저감대책 수립 방법 등

<목 차>

제1편 우수유출저감대책과 우수유출저감시설	1
제1장 우수유출저감대책 개요	3
1.1 배경 및 필요성	3
1.2 법적 근거	3
1.3 정의	5
1.4 수립 주체별 구분	5
제2장 우수유출저감시설 개요	6
2.1 정의	6
2.2 적용범위	6
2.3 분류체계	7
2.3.1 법적 분류	7
2.3.2 설치위치, 연결형태에 따른 분류	8
제3장 저류시설의 종류 및 계획	9
3.1 저류시설 종류	9
3.1.1 지역외(off site) 저류시설	10
3.1.2 지역내(on site) 저류시설	12
3.2 저류시설 계획	19
3.2.1 지역외(off site) 저류시설 계획시 고려사항	19
3.2.2 저류시설의 다목적 이용계획	19
3.2.3 방류구 시설 계획	20
3.3 저류시설 유지관리	21
3.3.1 개요	21
3.3.2 일반사항	21
3.3.3 점검 및 준설 세부지침	23
3.4 저류시설 모니터링	24
3.4.1 목적	24
3.4.2 제어·계측 시스템 구성 및 운영	24
3.4.3 계측 자료	25
3.4.4 자료수집 및 저장 방식	27
3.4.5 계측 설비 설치	29

제4장 침투시설의 종류 및 계획	30
4.1 침투시설의 종류	30
4.2 침투시설 계획수립을 위한 조사 및 시험	30
4.3 침투시설 배치계획	31
4.3.1 설치수량의 기준	31
4.3.2 설치장소의 주의사항	31
4.3.3 시설의 조합	32
4.4 침투시설의 규모계획	33
4.4.1. 침투시설 규모 결정 절차	33
4.4.2 우수유출저감 목표치 설정	34
4.4.3 설계침투량 및 설계침투강도의 산정	34
4.4.4 침투시설별 유출곡선지수(CN)	42
4.5 침투시설 시공 및 유지관리	47

제2편 지방자치단체 우수유출저감대책 수립기준51

제1장 총칙53

- 1.1 개요53
 - 1.1.1 법적근거53
 - 1.1.2 수립권자53
 - 1.1.3 저감대책의 목표연도 및 수립주기53
 - 1.1.4 저감대책의 지위 및 성격54
 - 1.1.5 대책의 활용54
- 1.2 기본방향 및 주요내용55
 - 1.2.1 기본방향55
 - 1.2.2 우수유출저감대책 주요내용55
- 1.3 행정절차56

제2장 기초현황 조사57

- 2.1 조사 목적57
- 2.2 기초현황 조사 항목 및 내용57
 - 2.2.1 자료조사58
 - 2.2.2 현장조사62

제3장 강우분석 및 설계강우량 검토63

- 3.1 강우자료 수립 및 특성 분석63
- 3.2 설계강우량 검토 및 채택63

제4장 우수유출영향 분석 및 저감 목표 설정64

- 4.1 배수유역 선정64
 - 4.1.1 선정 대상 고려사항64
 - 4.1.2 선정 제외 고려사항64
- 4.2 우수유출영향 분석65
 - 4.2.1 유효우량 산정을 위한 유출곡선지수(CN)65
 - 4.2.2 설계홍수량 산정65
- 4.3 목표저감량 결정67
 - 4.3.1 지역외 저류시설 목표저감량67
 - 4.3.2 지역내 저류시설, 침투시설 목표저감량68

제5장 우수유출저감시설 배치 및 효과분석	69
5.1 시설별 적용 가능한 우수유출저감시설 선정	69
5.1.1 우수유출저감시설의 종류	69
5.1.2 토지이용별 적용 가능한 우수유출저감시설	69
5.1.3 시설별 적용 가능한 우수유출저감시설 선정	70
5.2 우수유출저감시설의 배치 및 규모계획	83
5.2.1 배치 및 규모계획 절차	83
5.2.2 배치 및 규모계획 절차별 세부내용	83
5.3 배수유역별 우수유출저감대책의 효과분석	90
5.3.1 우수유출저감시설 적용에 따른 홍수량 산정	90
5.3.2 저감효과분석	90
5.4 우수유출저감시설의 유지관리계획	91
5.4.1 저류시설 유지관리	91
5.4.2 침투시설 유지관리	91
제6장 우수유출저감대책 시행계획	92
6.1 연도별 설치계획	92
6.1.1 기본방향	92
6.1.2 연도별 · 배수유역별 우수유출저감시설 설치계획	92
6.1.3 사업비 산정	93
6.1.4 비용편익분석	93
6.2 재원확보계획	93
6.3 실시계획시 고려사항	94
6.3.1 펌프설비	94
6.3.2 월류부설비	95

제3편 개발사업시행자 등의 우수유출저감대책 수립기준99

제1장 개 요101

- 1.1 수립기준의 목적101
- 1.2 법적근거101
- 1.3 용어의 정의103
- 1.4 수립기준의 성격 및 적용대상104
- 1.5 대상사업의 종류 및 수립요청시기104
 - 1.5.1 대상사업의 종류104
 - 1.5.2 수립요청 시기106

제2장 소규모 개발사업 우수유출저감대책 수립107

- 2.1 목적107
- 2.2 소규모 개발사업 적용대상107
- 2.3 행정절차 및 보고서 작성요령107
 - 2.3.1 소규모 개발사업 우수유출저감대책 수립 행정절차107
 - 2.3.2 소규모 개발사업 우수유출저감대책 보고서 작성 요령108
- 2.4 소규모 개발사업 우수유출저감대책 수립 절차109
 - 2.4.1 사업개요 작성109
 - 2.4.2 토지이용변화 분석109
 - 2.4.3 우수유출저감시설의 종류109
 - 2.4.4 토지이용별 적용가능한 우수유출저감시설109
 - 2.4.5 우수유출저감시설의 규모 및 배치계획110
 - 2.4.6 우수유출저감시설의 규모 및 배치계획 절차110
 - 2.4.7 우수유출저감시설의 유지관리계획 및 모니터링112
- 2.5 소규모 개발사업 우수유출저감대책 수립 예시113
 - 2.5.1 예시 I : 공장의 설립(저류시설만 설치)113
 - 2.5.2 예시 II : 공장의 설립(저류, 침투시설 복합 설치)115
 - 2.5.3 예시 III : 공용건출물의 설립(침투시설만 설치)119

제3장 주요 질의답변 사례122

- 3.1 우수유출저감대책 수립 대상 여부122
- 3.2 소규모 개발사업 우수유출저감대책 주요 질의123
- 3.3 기타126
- 3.4 소규모 개발사업 우수유출저감대책 보고서 목차(예시)127

부록	129
----------	-----

부록1. 침투시설 계획수립을 위한 조사 및 시험	131
----------------------------------	-----

1.1 현장조사	131
----------------	-----

1.2 자료조사	132
----------------	-----

1.3 토질 · 지하수위 조사	135
------------------------	-----

1.4 현장침투시험	137
------------------	-----

부록2 침투시설의 설치 및 유지관리	143
---------------------------	-----

2.1 침투통	143
---------------	-----

<표목차>

[제1편 우수유출저감대책과 우수유출저감시설]

표 1-1. 「자연재해대책법」 내 우수유출저감대책 관련 법령	4
표 1-2. 우수유출저감시설의 분류체계	7
표 1-3. 우수유출저감시설 종류	8
표 1-4. 지역외 저류시설의 구조형식에 따른 분류	11
표 1-5. 침수형 저류시설에 따른 저류한계수심(하천설계기준, 2019)	13
표 1-6. 쇄석공극 저류침투시설의 적용 예	15
표 1-7. 수위계 비교	26
표 1-8. 유속계 비교	26
표 1-9. 각종 침투시설의 비침투량 산정식	37
표 1-10. 각종 침투시설의 비침투량 산정식(계속)	38
표 1-11. 각종 침투시설의 비침투량 산정식(계속)	39
표 1-12. 각종 침투시설의 비침투량 산정식(계속)	40
표 1-13. 흙 종류에 따른 투수계수	41
표 1-14. 투수정보도블록의 투수계수별 CN	43
표 1-15. 하부토양 투수계수별 CN	44
표 1-16. 하부토양 투수계수별 CN	45
표 1-17. AMC-I 조건의 경사별 침투트렌치 CN	46
표 1-18. AMC-III 조건의 경사별 침투트렌치 CN	46
표 1-19. AMC-I 조건의 침투통 CN	47
표 1-20. AMC-III 조건의 침투통 CN	47

[제2편 지방자치단체 우수유출저감대책 수립기준]

표 2-1. 일반현황 조사대상별 조사내용	58
표 2-2. 수해현황 조사 대상별 조사내용	60
표 2-3. 관련 계획 조사대상별 조사내용	62
표 2-4. 설계강우량 비교 검토	63
표 2-5. 배수유역별 평균 유출곡선지수 산출 예시	65
표 2-6. 지역외 저류시설 목표저감량	67
표 2-7. 지역내 저류시설, 침투시설의 목표저감량	68
표 2-8. 토지이용별 적용 가능한 우수유출저감시설	70
표 2-9. 시설별 적용가능시설 선정 절차	70

표 2-10. 기반시설의 종류 및 우수유출저감시설 설치 가능한 시설	72
표 2-11. 설치 가능시설의 현황 분석표 예시	74
표 2-12. 배수유역별 설치가능시설 총괄표 예시	75
표 2-13. 토지이용별 적용가능한 우수유출저감시설 「체크리스트」 예시	76
표 2-14. 주요 설치가능시설(학교, 공원, 도로·보도)의 적용가능시설 체크 예시	79
표 2-15. 저류시설의 저류량 산정 및 여유고 규모	85

[제3편 개발사업시행자 등의 우수유출저감대책 수립기준]

표 3-1. 「자연재해대책법」 제19조의6	101
표 3-2. 「자연재해대책법 시행령」 제16조의2	102
표 3-3. 개발사업 중 재해영향평가등의 협의 대상사업과 중복되는 사업	105
표 3-4. 토지이용별 적용가능한 우수유출저감시설	109
표 3-5. 저류시설의 저류량 산정 및 여유고 규모	110
표 3-6. 개발사업 개발 전·후 토지이용변화 분석	114
표 3-7. 지하저류조의 여유고 결정	114
표 3-8. 개발사업 개발 전·후 토지이용변화 분석	115
표 3-9. 저류시설 및 침투시설 용량 배분	116
표 3-10. 저류시설 및 침투시설 시설규모 및 저감량	117
표 3-11. 각종 침투시설의 비침투량 산정식	118
표 3-12. 흙 종류에 따른 투수계수	118
표 3-13. 개발사업 개발 전·후 토지이용변화 분석	119
표 3-14. 저류시설 및 침투시설 용량 배분	120
표 3-15. 저류시설 및 침투시설 시설규모 및 저감량	120
표 3-16. 각종 침투시설의 비침투량 산정식	121
표 3-17. 흙 종류에 따른 투수계수	121
표 3-18. 소규모 개발사업 우수유출저감대책 수립 경우	123
표 3-19. 소규모 개발사업 우수유출저감대책 수립 경우(공장의 설립)	124

[부록]

표 1. 흙 종류에 따른 투수계수	136
표 2. 시험 목적과 조사지점 수	138
표 3. 간이형 시설과 실물 시설을 이용한 현지침투 방법의 비교	140
표 4. 정수위법 시험	141
표 5. 맨홀의 관경별 최대간격	143
표 6. 표준맨홀의 형상별 용도	144

표 7. 대상우수에 따른 막힘방지 장치의 설치	148
표 8. 침투시설 점검의 내용	155
표 9. 기층재료의 입도 범위	168
표 10. 기층재료의 품질 범위	168
표 11. 굵은 골재의 품질 규정	169
표 12. 잔골재의 품질규정	169
표 13. 투수 콘크리트의 규격 및 품질	169
표 14. 투수성 콘크리트의 현장품질 시험	175
표 15. 기층재료의 입도범위	178
표 16. 기층재료의 품질 범위	178
표 17. 굵은 골재의 품질규정	179
표 18. 골재의 입도 범위	179
표 19. 투수 아스콘 혼합물의 마샬시험 기준치	180
표 20. 투수 아스콘의 현장품질시험	184
표 21. 보조기층의 입도기준	187
표 22. 보조기층 재료의 품질	188
표 23. 투수성 보도블록의 품질시험	188
표 24. 굵은 골재의 품질규정	189
표 25. 잔골재의 품질 규정	189
표 26. 투수 콘크리트의 규격 및 품질	189

<그림목차>

[제1편 우수유출저감대책과 우수유출저감시설]

그림 1-1. 저류시설의 분류	9
그림 1-2. 침수형 저류시설 사례(건물 사이 저류형태)	13
그림 1-3. 침수형 저류시설 사례(공원 저류형태)	14
그림 1-4. 침수형 저류시설 사례(학교 운동장 저류형태)	14
그림 1-5. 쇄석공극 저류침투시설	15
그림 1-6. 전용 저류시설 시공 및 단면(예)	16
그림 1-7. 주택단위 저류탱크	16
그림 1-8. 옥상저류의 개념도(서울특별시 적용 사례)	17
그림 1-9. 옥상녹화 사례	18
그림 1-10. 저류형화단 사례	18
그림 1-11. 배수측구 저류시설 사례	18
그림 1-12. 하천, 저류시설 수위 모니터링	29
그림 1-13. 유속, 유량 측정 방식	29
그림 1-14. 침투시설 규모 결정 절차	33
그림 1-15. 투수성 보도블록 예시	42

[제2편 지방자치단체 우수유출저감대책 수립기준]

그림 2-1. 우수유출저감대책 수립 행정절차	56
그림 2-2. 지방자치단체 배수구역의 우수유출저감시설 설치 가능한 시설 도면 예시 ..	73
그림 2-3. 주요 설치가능시설(학교, 공원, 도로·보도)의 적용가능시설 체크 예시	80
그림 2-4. 공공청사의 시설별 적용가능시설 도면 예시	81
그림 2-5. 학교의 시설별 적용가능시설 도면 예시	81
그림 2-6. 도로의 시설별 적용가능시설 도면 예시	82
그림 2-7. 공원의 시설별 적용가능시설 도면 예시	82
그림 2-8. 우수유출저감시설의 배치 및 규모계획 절차	83
그림 2-9. 저류시설의 임계지속기간 고려(예시)	84
그림 2-10. 월류위어 방식 비교	85
그림 2-11. 목표저감량 할당 방법 및 절차	87
그림 2-12. On-line 방식의 저수지추적 곡선의 적정성 검토	88
그림 2-13. Off-line 비조절방식의 저수지추적 곡선의 적정성 검토	88
그림 2-14. Off-line 조절방식의 저수지추적 곡선의 적정성 검토	88

[제3편 개발사업시행자 등의 우수유출저감대책 수립기준]

그림 3-1. 소규모 우수유출저감대책 행정절차	108
그림 3-2. 우수유출저감시설의 배치 및 규모계획 절차	112
그림 3-3. 개발 전·후 토지이용	113
그림 3-4. 개발 전·후 토지이용	115

[부록]

그림 1. 현장조사 절차	131
그림 2. 오거보링 및 샘플링 위치	135
그림 3. 현장침투시험 절차	137
그림 4. Bore-hole법을 이용하는 시험시설	139
그림 5. 저면침투법을 이용하는 시험시설	139
그림 6. 실물시험 방법	139
그림 7. 침투통 표준 단면도	146
그림 8. 조합하여 설치하는 경우의 표준구조	147
그림 9. 막힘방지 장치 중 상부필터(上), 저부필터(左下), 관구필터(右下)의 예	148
그림 10. 집수정 유지관리구 개요도	150
그림 11. 침투트렌치 표준단면도	158
그림 12. 침투측구 표준단면도	162
그림 13. 블록의 종류	186

제1편 우수유출저감대책과 우수유출저감시설

제1장 우수유출저감대책 개요

제2장 우수유출저감시설 개요

제3장 저류시설의 종류 및 계획

제4장 침투시설의 종류 및 계획

서식

참고 문헌

제1편 우수유출저감대책과 우수유출저감시설

제1장 우수유출저감대책 개요

1.1 배경 및 필요성

- 전 세계적인 기후변화에 따른 이상기후¹⁾로 기록적인 폭우와 초강력 태풍 증가 등으로 이어지고, 급격한 도시화로 불투수 면적이 증가하여 우수가 땅속으로 스며들지 못하고 지표면을 통해 일시적으로 빠르게 집중(표면유출²⁾)되어 도심지, 저지대 침수 피해는 더욱 가중되고 있다.
- 도심지 침수피해의 주요 원인은 하수관로 설계빈도를 초과하는 집중호우이지만, 지표에서 우수를 저류하거나 침투시키는 기능이 훼손되는 것도 피해를 가중시키는 원인으로 파악되고 있다.
- 침수피해 해소를 위해 우수관로 증설, 배수펌프장 설치 등 우수를 하천으로 신속하게 배제하는 시설 설치도 필요하지만, 기존의 지하 지장물, 토지 이용상의 한계 등으로 설치가 곤란한 경우, 우수를 일시 저류하거나 땅속으로 침투시키는 공간과 시설을 분산하여 다수 확보하는 것이 필요하다.
- 지역의 분산형 우수관리 체계를 구축하고 침수위험을 저감하기 위해 「자연재해대책법」(이하 ‘법’)에서는 지방자치단체와 개발사업 시행자에게 우수유출저감대책을 수립하고 우수유출을 저감하는 시설을 설치하도록 하고 있다.

1.2 법적 근거

- 「자연재해대책법」 제19조(우수유출저감대책 수립)
- 「자연재해대책법」 제19조의2, 제19조의5(우수유출저감시설 사업계획의 수립)
- 「자연재해대책법」 제19조의6(개발사업 시행자 등의 우수유출저감시설 설치)
- 「자연재해대책법」 제19조의7(우수유출저감시설에 관한 기준)

1) 기상청(2023)에 따르면 우리나라 장마철 강수량은 전국 660.2mm로 평년(356.7mm)대비 증가하였으며, 장마철 강수일수는 22.1일로 평년(17.3일)대비 28% 증가하였고 해수면은 평년대비 9.6cm 상승하였음. IPCC 보고서(2021, AR6)에 따르면 산업화 이전(1850~1900년) 대비 2011~2020년 전지구 지표면 온도 1.09℃ 상승, 해수면은 1.3mm/연(1901~1971년)에서 3.7mm/연(2006~2018년)으로 약 2.85배 증가

2) 빗물이 땅속으로 스며들지 못하거나 기존 우수관로 등 배수체계에 따라 배수되지 않고 지표로 유출되어 흐르는 현상

표 1-1. 「자연재해대책법」 내 우수유출저감대책 관련 법령

관련조항	내용
법 제19조	① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사 및 시장·군수는 관할구역의 지역특성 등을 고려하여 우수의 침투 또는 저류를 통한 재해의 예방을 위하여 우수유출저감대책을 5년마다 수립하여야 한다. ② 제1항에 따라 수립한 우수유출저감대책을 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사는 행정안전부장관에게 제출하여야 하며, 시장·군수는 도지사를 경유하여 행정안전부장관에게 제출하여야 한다. ③ 제1항에 따른 우수유출저감대책에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. 우수유출저감 목표와 전략 2. 우수유출저감대책의 기본 방침 3. 우수유출저감시설의 연도별 설치에 관한 사항 4. 우수유출저감시설 설치를 위한 재원대책 5. 재해의 예방을 위한 우수유출저감시설 관리방안 6. 유흥지, 불모지 등을 이용한 우수유출저감대책 7. 그 밖에 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사 및 시장·군수가 필요하다고 인정하는 사항 ④ 시·도지사 또는 시장·군수는 제1항에 따른 우수유출저감대책을 제16조에 따라 수립하는 자연재해저감 종합계획에 반영하여야 한다.
법 제19조의2	① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사 및 시장·군수는 제19조의 우수유출저감대책에 따라 매년 다음 연도의 우수유출저감시설 사업계획을 수립하여야 한다. ② 제1항에 따라 수립한 우수유출저감시설 사업계획을 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사는 행정안전부장관에게 제출하여야 하며, 시장·군수는 시·도지사를 거쳐 행정안전부장관에게 제출하여야 한다. 이미 수립한 우수유출저감시설 사업계획을 변경하려는 경우에도 또한 같다. ③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 우수유출저감시설 사업계획의 수립 및 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
법 제19조의5	① 관계 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장은 침수 피해가 발생하였거나 발생할 위험이 높은 도심 지역의 침수 피해를 방지하기 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공공기관이 소유·관리하는 운동장·주차장·공원 등 공공시설물의 지하공간에 우수유출저감시설을 설치할 필요가 있는 경우에는 해당 공공기관의 장에게 우수유출저감시설의 설치에 필요한 범위에서 토지의 사용을 요청할 수 있다. 1. 국가 및 지방자치단체의 기관 2. 국립·공립 학교 3. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 4. 「지방공기업법」 제49조에 따라 설립된 지방공사 또는 같은 법 제76조에 따라 설립된 지방공단 ② 관계 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장이 제1항에 따라 토지의 사용을 요청할 때에는 시설계획, 안전관리계획 등 관련 계획을 제출하여야 하며, 요청을 받은 공공기관의 장은 공익성, 안전성 등을 검토하여 특별한 사유가 없으면 이에 협조하여야 한다.

관련조항	내용
법 제19조의6	① 개발사업등을 시행하거나 공공시설을 관리하는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 우수유출저감대책을 수립하고 우수유출저감시설을 설치하여야 한다. ② 지방자치단체의 장은 제1항에 따라 우수유출저감시설을 설치·운영하는 민간사업자에게 조례로 정하는 바에 따라 수도요금 또는 하수도사용료를 일부 감면할 수 있다. ③ 제1항에 따른 우수유출저감시설 설치 대상 개발사업등은 다음 각 호와 같다. 1. 국토·지역 계획 및 도시의 개발 2. 산업 및 유통 단지 조성 3. 관광지 및 관광단지 개발 4. 그 밖에 우수유출에 영향을 미치는 사업으로서 대통령령으로 정하는 사업 ④ 지방자치단체의 장은 제1항에 따른 개발사업등 및 공공시설에 대하여 준공검사 또는 사용승인을 할 때에는 제19조의7에 따른 우수유출저감시설기준의 적합 여부를 확인하고, 그 기준에 맞으면 준공검사나 사용승인을 하여야 한다.
법 제19조의7	① 우수유출저감시설은 풍수해 및 가뭄피해 경감을 위하여 우수의 순간유출량을 저감하는 기능을 갖추어야 한다. ② 우수유출저감시설은 설치 지역의 연간강수량 및 지형적·지리적 조건, 집수 및 배수계통, 안전성 등을 고려하여 설치하여야 한다. ③ 그 밖에 우수유출저감시설의 종류·설치·구조 및 유지관리 등에 필요한 기준은 대통령령으로 정한다. ④ 관계 중앙행정기관의 장은 제1항부터 제3항까지의 기준에 따라 사업별 특성에 적합한 우수유출저감기법을 개발·보급하여야 한다.

1.3 정의

- "우수유출저감대책"이란 도시화로 인해 불투수면적이 증가하여 우수의 저류·침투기능이 저하되고, 우수가 일시적으로 빠르게 집중되어 도심지의 침수피해가 빈번하게 발생하는 것을 저감하기 위해 수립주체가 해당 지역의 우수유출영향을 분석하여 우수유출저감시설(저류, 침투시설 등) 설치 및 관리 등에 관하여 수립한 대책을 말한다.

1.4 수립 주체별 구분

- 「자연재해대책법」에서는 우수유출저감대책 수립주체로 지방자치단체와 개발사업시행자 등으로 규정하고 있다.
- 지방자치단체 우수유출저감대책은 해당 지방자치단체 전지역 단위의 우수유출저감대책을 수립하는 것으로 '제2편 지방자치단체 우수유출저감대책 수립기준'을 따른다.
- 개발사업자 등의 우수유출저감대책은 개별 개발사업(재해영향평가 대상 제외) 단위의 우수유출저감대책을 수립하는 것으로 '제3편 개발사업시행자 등의 우수유출저감대책 수립기준'을 따른다.

제2장 우수유출저감시설 개요

2.1 정의

- "우수유출저감시설"이란 자연재해대책법 제2조에서 정의하고 있으며, 우수(雨水)의 직접적인 유출을 억제하기 위하여 인위적으로 우수를 지하로 스며들게 하거나 지하에 가두어 두는 시설과 가두어 둔 우수를 원활하게 흐르도록 하는 시설을 말한다.

2.2 적용범위

- 다음 사항에 대하여 본 기준을 적용한다. 본 기준에서 규정한 사항 외에 별도의 법령 또는 기준이 있는 경우에는 해당 법령 또는 기준을 따른다.
 - (1) 재해영향평가등의 협의(법 제4조)
 - 「자연재해대책법시행령」제3조 제4호의 규정에 의한 개발사업 시행으로 인한 재해영향의 예측 및 저감을 위해 우수유출저감대책이 포함된 재해영향평가등의 계획 수립시 참고한다.
 - (2) 자연재해위험개선지구 정비사업(법 제13조)
 - 「자연재해대책법시행령」제8조 제1항 제1호의 규정에 의한 자연재해위험개선지구 중 침수위험지구 정비사업 시 우수유출저감대책이 포함된 경우에 본 기준을 적용한다.
 - (3) 자연재해저감 종합계획 수립(법 제16조)
 - 「자연재해대책법시행령」제13조 제1항에 의한 자연재해 예방 및 저감을 위해 우수유출저감대책이 포함된 자연재해저감종합계획 수립 시 적용한다.
 - (4) 지방자치단체 우수유출저감대책 수립 시(법 제19조)
 - (5) 개발사업에 따른 우수유출저감대책 수립 시(법 제19조의6)
 - (6) 재해복구사업(법 제49조의2)
 - 「자연재해대책법시행령」제36조의2(대규모복구사업) 및 제40조의 규정에 의한 재해복구사업에 우수유출저감대책이 포함된 경우에는 본 기준을 적용한다.
 - (7) 우수유출저감시설 설치사업(법 제70조)
 - 기존 도시에 대한 침수피해 예방 등 도시방재성능 향상을 위한 우수유출저감시설 설치사업을 위한 계획 수립 시 적용한다.

(8) 재해위험 개선사업(재해위험 개선사업 및 이주대책에 관한 특별법)

- 「재해위험 개선사업 및 이주대책에 관한 특별법」제2조 제3호의 규정에 의한 우수유출저감대책이 포함된 재해위험개선사업계획 수립 시 적용한다.

2.3 분류체계

- 우수유출저감시설은 법령에 따라 저류시설과 침투시설로 분류하고 설치위치, 연결형식에 따라 다음과 같이 분류한다.

표 1-2. 우수유출저감시설의 분류체계

법적 분류	설치위치	연결 형식
저류시설	지역외 저류시설 (off site)	하도내(on line)저류시설
		하도외(off line)저류시설
	지역내 저류시설 (on site)	-
침투시설	지역내	-

2.3.1 법적 분류

- 「자연재해대책법시행령」제16조의3에 따라 우수유출저감시설은 저류시설과 침투시설로 구분한다.
- 저류시설은 우수가 유수지 및 하천으로 유입되기 전에 일시적으로 빗물을 저류시켜 바깥 수위가 낮아진 후 방류하여 유출량을 감소시키거나 최소화하기 위하여 설치하는 저류지, 저류조 등의 시설을 말하며, 설치 위치에 따라 지역외 저류시설과 지역내 저류시설로 구분한다.
- 침투시설이란 우수의 직접유출량을 감소시키기 위하여 빗물을 땅속으로 스며들기 용이하게 고안된 시설을 말하며, 대부분 해당 지역내(on site)에서 발생한 우수유출량을 해당 지역내에서 침투시킬 수 있도록 설치된다.
- 저류시설과 침투시설은 용도, 형태, 설치방법에 따라 다양한 방법으로 구분할 수 있고, 저류 및 침투 기능을 복합적으로 수행하는 경우도 있다.

2.3.2 설치위치, 연결형태에 따른 분류

- 지역외(off site) 저류시설은 여러 소유역이 합쳐진 지점 또는 유역출구에 설치된 저류지 등에 저류시키는 시설이다.
- 지역내(on site) 저류시설은 지표면 흐름상태의 유출수의 이동을 최소한으로 억제하고 유출이 발생하는 소유역에서 일시 저류하는 시설이다.
- 지역외(off site) 저류시설의 경우 연결형태에 따라 하도내, 하도의 저류시설로 구분한다.
- 하도내(on line) 저류시설은 하천 또는 관로 노선상에 저류시설을 설치하여 모든 규모의 유량 전량을 저류시설로 유입시킨후 자연방류시킴으로써 침투홍수량을 감소시키고 침투발생시간을 지연시키는 방식이다.
- 하도외(off line) 저류시설은 하천 또는 관로 노선 측면에 저류시설을 설치하여 개발전 침투홍수량 이하인 유량은 그대로 유하시키고, 개발전 침투홍수량을 초과하는 유량을 횡월류웨어를 통하여 저류시설로 유입시키는 방식이다.
- 우수유출저감시설의 분류방식에 따른 종류는 아래 표와 같으며, 종류별 세부내용은 제3장 저류시설과 제4장 침투시설을 참고한다.

표 1-3. 우수유출저감시설 종류

분류		우수유출저감시설 종류		
법적	설치위치			
저류 시설	지역외 저류시설 (off site)	• 전용 저류시설 - 지하형 저류조, 개방형 저류지 • 겸용 저류시설 - 다목적저류지, 연못저류, 습지저류 등		
	지역내 저류시설 (on-site)	• 유역 저류시설 - 침수형 저류시설 : 단지내저류, 주차장저류, 공원저류, 운동장저류 - 전용 저류시설 : 채석공극 저류침투시설, 공사장 임시저류지 • 건축물 저류 - 지하저류조, 저류탱크, 옥상저류, 옥상녹화, 식생수로 • 기타 - 저류형화단		
침투 시설	지역내	• 침투통 • 침투측구	• 침투트렌치 • 투수성포장	• 투수성 보도블록

제3장 저류시설의 종류 및 계획

3.1 저류시설 종류

- 저류시설은 배수유역으로부터 유입된 우수를 조절할 목적으로 입지적으로 분류하면 여러 소유역이 합쳐진 지점 또는 유역출구에 설치된 설치된 지역외 저류(off site retention)와 배수유역 내에 내린 강우가 우수관로, 우수지 및 하천으로 유입되기 전에 물을 일시적으로 저류시켜 유출을 억제하는 지역내 저류(on site retention) 시설로 분류한다.
- 지역외(off site) 저류시설은 강우시 유출되는 우수를 배수유역내 임의지점에 집수, 저류하고 유출을 억제하기 위한 시설로서 전용 저류시설, 겸용 저류시설 등이 있다.
- 지역내(on site) 저류시설은 강우시에 우수의 이동을 최소한으로 억제하고 비가내린 그 지역에서 우수를 저류하는 방식으로 공공시설 및 공동주택단지에 저류하는 유역 저류시설과 개별사업자가 설치하는 건축물 저류시설, 기타 등이 있다.

그림 1-1. 저류시설의 분류



3.1.1 지역외(off site) 저류시설

- 지역외 저류시설은 저류공간을 사용하는 용도에 따라 크게 전용 및 겸용 저류시설로 분류 가능하다.

(1) 전용 저류시설

① 지하형 저류조

지하형 저류조는 지하에 RC 또는 PC 구조의 박스형 구조체를 묻어 설치한 것으로 지상에 여유공간이 없는 도심지에 설치하는 것이 일반적이다.

② 개방형 저류지

개방형 저류지는 상부가 개방된 연못과 유사한 형태의 저류시설로 비도심지에 설치하는 것이 일반적이다.

(2) 겸용 저류시설

① 연못저류

보통 지표면에 설치되는 저류지로 비교적 대용량이며 상시 저수하고, 그 크기는 작은 호수나 공원 등의 연못에 가깝다. 시설의 설계는 지가, 자연상황, 공간의 이용가치, 경관, 지형, 기후, 그 외의 지역특성에 따라 변하는 것으로 주로 수경 및 레크레이션 시설로서 이용할 수 있다.

② 습지저류

습지는 물을 영구적으로 보유하여 미립자의 오염물질이 가라앉도록 하고, 용존 오염물질 등을 생물학적 제거 혹은 다른 감소과정을 통해 없애도록 하는 방안이다. 홍수시는 초과되는 홍수량을 축적하는 저수지 역할을 하고, 늪의 식물들이 물의 흐름을 지연 시켜서 하천유량의 극심한 변화를 막고, 홍수발생을 완화시킨다. (홍수가 발생할 경우 습지 1ha 당 120mm의 수심을 저류시킨다.) 자연습지는 댐이나 저수지, 관개시설을 줄일 수 있는 경제적인 효과가 있으며, 비교적 안정된 양으로 유출되어서 생활용수나 농업용수 또는 공업용수로도 이용가능하다.

- 지역외 저류시설의 구조형식에 따른 분류로는 댐식, 저류지 형식, 저류조 형식이 있으며 특성은 다음과 같다.

표 1-4. 지역외 저류시설의 구조형식에 따른 분류

구조형식	개념도	특 성
댐식 (제고 15m 미만)		주로 구릉지를 이용해 설치하는 방법으로 방재조절지나 유말조절지에서 댐식을 많이 이용한다.
개방형 저류지		평탄한 지역을 굴착하여 우수를 저류하는 형식으로 계획수위고(HWL)는 주위 지반고 이하로 한다.
지하형 저류조		지하저류조, 매설관 등에 우수를 저류시키는 것으로써 지하에 설치한다.

3.1.2 지역내(on site) 저류시설

- 지역내 저류시설은 강우의 이동을 최소한으로 억제하고, 비가 내린 그 지역에 우수를 저류하는 방식으로 토지의 이용계획 수립시 내린 비를 녹지나 시설 등에 저류하도록 계획하여야 한다.
- 지역내 저류시설의 종류는 유역 저류시설의 형태로 단지내, 주차장, 공원, 운동장 저류 등이 있으며 건축물 저류시설의 형태로 지하저류조, 저류탱크, 옥상저류, 옥상녹화, 식생수로 등이 있다.

(1) 유역 저류시설

- 비교적 넓은 개발면적을 가지는 공원, 학교, 운동장, 주차장, 공동주택 등의 공간 및 지하 공간을 이용하여 우수유출을 발생장소에 저류함으로써 유출을 억제하는 방식이다
- 지역의 저류시설과 비교하면 지역내 저류시설이 면적당 저류가능량은 높지 않으나, 이미 개발된 시가지에서는 지역의 저류시설을 새로 건설하여 우수유출을 억제시키는 것보다 지역내 저류시설을 이용하여 침투유출시간을 지연시킴으로써 홍수로 인한 피해를 줄이는 것이 이미 개발된 공간을 이용할 수 있는 측면에서 보다 경제적이고 실용적인 우수유출저감 효과를 얻을 수 있다.
- 이처럼 지역내 저류는 지역의 저류에 비해 토지이용측면에서 우수하다고 할 수 있으며, 공사비 차원에서도 유리한 방법이라 할 수 있다.

① 침수형 저류시설

이미 계획적인 개발로 인하여 용지확보에 어려움이 있어 우수유출저감시설을 신·증설하기 어려운 경우에는 저지대나 기존의 공공시설 등과 같이 현재 지형 여건을 이용하여 폭우시 단기간의 저류기능을 확보할 수 있도록 우수유출저감시설로 활용하는 방법을 지칭한다. 이미 조성된 공원이나 학교운동장, 주차장, 공동주택 단지내 건물 사이의 저지대 등을 이용하여 저류지로서의 기능을 발휘할 수 있도록 한 시설이 대표적인 예이며, 침수형 저류시설은 안전 및 사용성을 고려하여 저류한계수심을 표 2.2와 같이 제한하도록 한다.

표 1-5. 침수형 저류시설에 따른 저류한계수심(하천설계기준, 2019)

토지이용	저류장소	저류가능 면적률(%)	저류한계수심(m)
주택단지	건물 사이 공간의 녹지	40	0.3
주차장	주차공간	84	0.1
학교	옥외운동장	28~33	0.3~0.5
어린이공원	인공산 등을 제외한 광장	60	0.2
근린·도시자연공원	운동시설용지 광장 등	40	0.3~0.5

(가) 단지내 저류(건물간 저류)

연립주택 및 건물사이 공간을 지역내 저류시설로서 이용하는 경우는 긴급차량의 진입, 건축물의 보호, 아동에 대한 안전대책 및 유지관리 등을 종합적으로 배려하여 저류가능 용량을 설정하도록 하여야 한다.

그림 1-2. 침수형 저류시설 사례(건물 사이 저류형태)



(나) 주차장 저류

주차장 저류를 설계하는데 있어서 자동차의 브레이크 장치가 잠기지 않도록 하고, 우수를 저류시킴으로 인해 주행에 지장을 주지 않도록 하며, 강우시 이용자의 주차장 이용을 고려해서 저류수심은 약 10cm로 제약하고 있다.

넓은 주차장에서 우수저류는 비교적 사용 빈도가 적은 부분에 시행, 이용자들이 보행하는데 불편함이 없도록 보양할 부분의 높이 등에 대한 배려가 필요하다.

(다) 공원저류

공원, 녹지 등을 저류시설로써 이용하는 경우에는 공원의 기능, 이용자의 안전대책, 경관 등을 배려해서 저류장소 및 저류가능용량을 설정한다. 저류계획시 아동이나 유아에 대한 안전성을 고려하여야 한다.

그림 1-3. 침수형 저류시설 사례(공원 저류형태)



(a) 평상시



(b) 저류시

(라) 운동장 저류(학교저류)

학교, 유치원 등의 옥외운동장을 지역내 저류시설로서 이용하는 경우에는 아동, 유아에 대한 안전성을 배려하여 이용수심, 저류가능용량을 설정하도록 한다. 교정저류는 교정전체에 우수를 저류하는 방식으로 구조는 얇은 저류지 형식으로 한다.

학교 운동장 저류의 경우 침수가 장기간 지속되는 경우에는 체육수업 등의 지장을 초래하므로, 강우 종료 후에는 신속히 기능회복을 도모할 수 있도록 하여야 한다. 이를 위해 운동장 흡입자가 세분되는 것을 방지하며 배수가 좋은 장소를 선택함과 동시에, 운동장에 배수구를 설치하도록 한다. 또한 전술한 주차장 저류와 같이 우기시 학생들의 등·하교길을 위해 보행로를 높이는 것이 중요하다.

이와 같이 학교 운동장은 교육시설로 본래 기능을 파괴하지 않도록 정기적인 시설의 점검이나 청소 등의 적절한 관리 외에도 저감 기능에 관한 관리가 필요하다.

그림 1-4. 침수형 저류시설 사례(학교 운동장 저류형태)



(a) 평상시



(b) 저류시

② 전용 저류시설

(가) 쇄석공극 저류침투시설

쇄석공극 저류침투시설은 쇄석 등의 공극을 우수의 저류공간으로 이용하는 저류효과와 침투효과를 동시에 가지고 있으나 저류시설로 분류한다. 쇄석공극 저류는 땅 속에 쇄석구(트렌치), 쇄석조를 설치하여 쇄석간의 공극에 우수를 유입시키고 그 상부는 녹지나 운동장으로 이용하는 것이다. 이와 같은 쇄석공극 저류에 필요한 경비는 다른 저류시설, 침투시설과 비교해서 일반적으로 저렴하며, 시설 계획규모상 융통성이 크다. 따라서 다른 공법과 시설을 조합하여 유기적인 우수 유출저감기능의 일환이 되도록 계획할 수 있다. 쇄석공극 저류침투시설의 적용에는 아래와 같다.

그림 1-5. 쇄석공극 저류침투시설

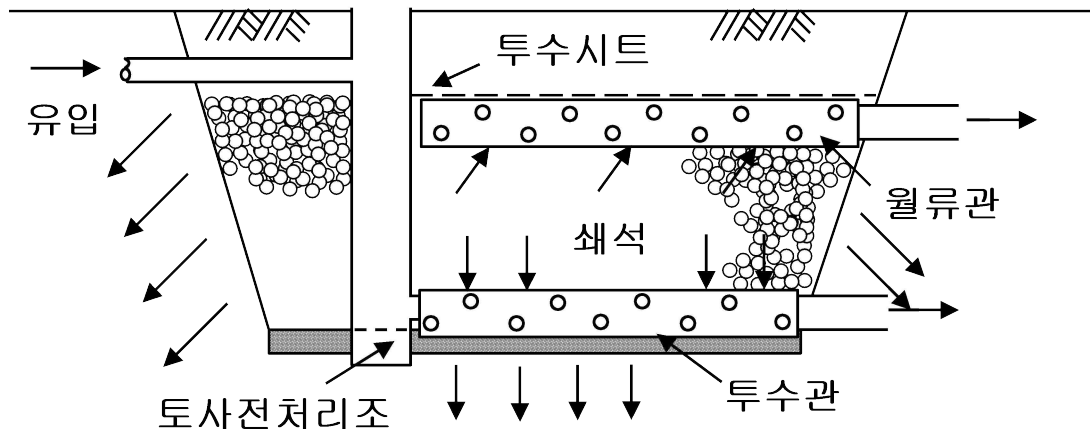


표 1-6. 쇄석공극 저류침투시설의 적용 예

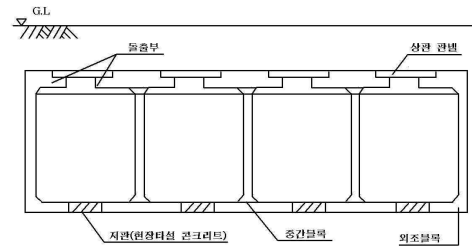
설치장소의 이용	집 수 대 상	공극저류 침투시설
단 독 주 택	지 붕	○
	건물주택(정원, 주차장)	○
주택단지, 사무소, 학교 등	지 붕	○
	건물주변 (식재지, 주차장, 자전거 주차장, 도로)	○
공원 등	식재지(녹지), 도로, 주차장, 운동장	○
도 로	보차도 구별이 있는 도로의 차도	
	보차도 구별이 있는 도로의 보도	
	보차도 구별이 없는 도로	

(2) 건축물 저류시설

① 지하저류조

도심지의 전용 저류시설은 대부분 지하저류조의 형태로 설치되어, 평시에는 빈공간으로 유지되며, 여름철 집중호우시 하류관로의 통수능력 초과유량을 저류후 방류하여 하류의 홍수 부담을 경감시킬수 있도록 계획되어야 한다.

그림 1-6. 전용 저류시설 시공 및 단면(예)

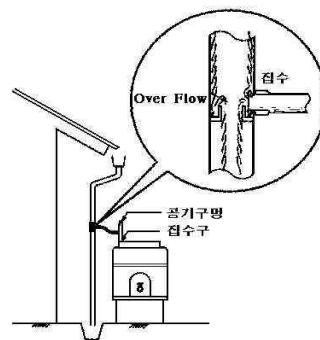


② 저류탱크

설치된 지하저류시설의 효율적 이용을 위하여 저류된 물을 중수도·정원용수 등으로 활용할 수도 있다. 전용저류시설에 저류된 물은 연결관로를 통하여 하류로 흘려보내지거나, 연계된 침투시설을 통하여 하부 지반으로 침투시킬 수도 있다.

건축물 저류시설의 설치에 따른 인센티브는 기초자치단체장이 조례 등으로 정하여 제시할 수 있는 방향을 모색하도록 한다. 또한, 우기이전에 저류탱크를 비워 둘 수 있도록 계도가 필요하다.

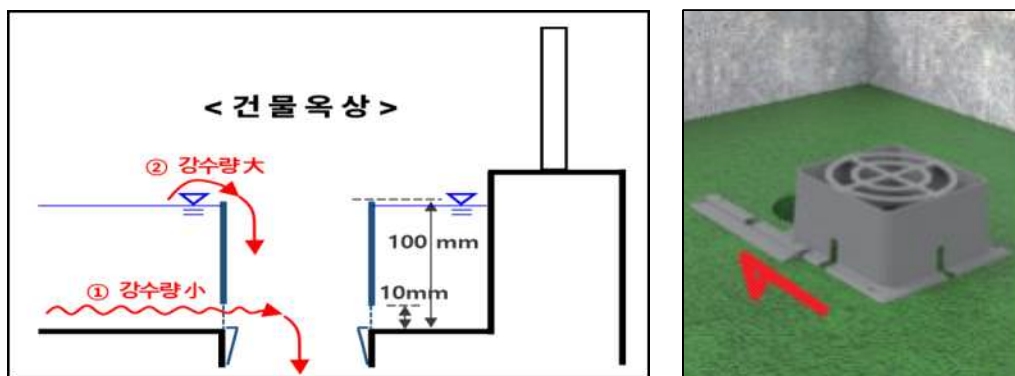
그림 1-7. 주택단위 저류탱크



③ 옥상저류

옥상저류는 집중호우로 인하여 홍수 피해를 입는 고밀도 시가화 지역, 방재 시설 설치가 곤란한 지역에 설치하여 해당 지역의 우수의 유출 시간을 지연시켜 침수피해를 저감할 수 있다. 공공시설, 공동주택 등의 옥상에 설치하여 당해 지역의 홍수량을 저감할 수 있는 방법으로 옥상의 방수 성능, 건축물 설비 등의 침수 여부, 구조안전성을 고려하여 저류 가능한 용량을 설정하도록 한다.

그림 1-8. 옥상저류의 개념도(서울특별시 적용 사례)



④ 옥상녹화

건축물의 개발로 발생하는 불투수면적의 증가분을 건축물 옥상에 녹화 등으로 우수의 유출 시간을 지연시킴으로서 홍수로 인한 피해를 줄이는 방법으로, 개별 건축물의 옥상을 녹화하는 방법과 지붕으로부터 유출되는 우수를 집수하여 지상에서 침투 및 저류를 시키는 방법이 있다.

⑤ 저류형 화단

건축물의 개발로 발생하는 불투수면적의 증가분을 화단 등으로 녹지화하여 우수의 유출시간을 지연시킴으로서 홍수로 인한 피해를 줄이는 방법이다, 개발지역내 녹지화한 공간을 낮게 배치하여 개발지역에서 발생하는 우수를 집수할 수 있도록 계획할 경우 적은 면적으로도 우수한 성능을 발휘 할 수 있는 장점이 있다.



그림 1-9. 옥상녹화 사례



그림 1-10. 저류형화단 사례

(Stormwater management manual, Portland State, 2020)

⑤ 배수측구 저류시설

기존 배수측구의 경우 도로포장에서 발생하는 노면수가 우수관로로 직접유출됨에 따라, 홍수유출을 지연시킬지 못하는 단점이 발생한다. 또한, 초기 노면수가 하천으로 직접유출됨에 따라, 도로 비점오염원의 직접유출을 유발하는 문제가 있다. 따라서, 도로와 보행자통로 사이에 배수측구 저류시설을 설치하여 우수관로를 연결할 경우, 우수의 침투 및 저류 효과로 홍수유출을 지연시킴과 동시에 초기노면수 비점오염원을 제거할 수 있는 장점이 있다.

그림 1-11. 배수측구 저류시설 사례

(Stormwater management manual, Portland State, 2004)



기존 배수측구



배수측구 저류시설

3.2 저류시설 계획

- 본 절에서는 지역외(off site)저류시설 계획시 고려해야할 일반사항에 대하여 설명한다. 본 절에서 언급되지 않은 지역내(on site) 저류시설에 대한 계획은 '제2편 지방자치단체 우수유출저감대책 수립기준', '제3편 개발사업 시행자 등의 우수유출저감대책 수립기준'에 의거하여 적정규모를 선정하여야 하며, 설치지역, 연계건축물의 사용용도 등을 종합적으로 고려하여 적절한 형태의 시설을 계획하도록 한다.

3.2.1 지역외(off site) 저류시설 계획시 고려사항

- 설치 위치는 유역의 중-상류부에 위치하여 하류부 저지대 침수피해를 저감할 수 있도록 계획하여야 한다.
- 규모는 저류용량이 최대가 되는 임계지속기간을 적용하여 산정한다.
- 현장여건, 지하시설물 현황, 시설물의 내력 등을 고려하여 면적과 깊이를 결정한다.
- 지하형 저류조의 계획시 지하수맥의 차단, 지반침하, 지하수 또는 하천수질 등 환경측면 및 다른 도시시설에 영향을 주지 않아야 한다.
- 장래 도시 지하공간 이용계획과 부합되도록 종합적인 검토가 필요하다.
- 지하형 저류조 계획시 내벽방수는 기본적으로 하지 않는 것을 원칙으로 한다. 다만, 지하수위가 높고 수압의 영향을 받는 지하형 저류조의 공간을 주차장, 주민 비상대피시설 등으로 활용할 경우, 그 타당성을 수록하여야 한다.
- 저류시설 계획시 관리 및 소유권에 대한 분쟁이 없도록 하여야 한다.
- 지역외 저류시설은 '제2편 지방자치단체 우수유출저감대책 수립기준'을 바탕으로 세부적인 위치 및 규모를 결정하여 설치하여야 한다

3.2.2 저류시설의 다목적 이용계획

- 지하형 저류조의 기능을 살펴보면, 홍수 발생시에는 증가하는 유출량을 조절하는 기능으로 활용하고 평상시에는 다양한 기능의 다목적 시설로 활용할 수 있다.
- 지하형 저류조를 설치시 평시 상부공간을 활용하는데 있어서 필요한 규모와 형상, 홍수방어 효과 및 유지관리 이외에 안전성과 사업의 계획성(경제성) 등을 충분히 고려해야 한다.
- 지하형 저류조를 다목적 용도로 이용할 수 있는 조건을 갖춘 시설은 주택, 학교, 공원, 녹지, 운동시설, 주차장 등의 공공 공익시설과 교통관련시설 등이 있다. 도

시 특성에 맞추어 추가로 시행하는 것보다는 사업계획 수립시에 지하저류조를 설치하는 방안을 검토해야 한다.

- 지하형 저류조를 설치할 때에는 이해관계자의 충분한 동의 또는 공감대가 형성되어야 한다. 따라서 홍수방어의 효과와 시설의 안전성 확보는 물론 저류조 설치로 인한 경제성을 검토하여 실현 가능한 계획을 수립해야 한다. 홍수조절기능 이외에 다목적 용도로 저류조를 설치할 경우에는 다목적 용도의 기능에 적합한 구조를 갖추어야 하며, 이용자의 안전성을 충분히 확보해야 한다.

3.2.3 방류구 시설 계획

- 지역의 저류시설은 우수유출저감대책에 의거하여, On line 또는 Off Line 방식으로 배수관로와 연계하여 설치에 대한 검토를 해야 한다.
- 저류지의 방류구 시설은 평상시의 저수와 홍수시 본류하천의 수위가 저류지의 계획홍수위에 도달할 때까지 저류지에 저류되지 않고 저류지유입량을 직접 본류하천으로 방류하기 위하여 설치하는 시설이며, 방류구의 위치, 배수량, 내외수위 관계 등을 고려하여 충분히 기능을 발휘할 수 있도록 해야 한다.
- 자연배수를 원칙으로 하되 자연배제가 불가능한 경우, 저류시설 만수 이후 5~6 시간 내에 완전 배수할 수 있는 규모의 지배수펌프를 설치할 수 있다.
- 저류지에서 홍수조절 방류를 위한 통로인 여수로는 방류량 조절을 위한 여수로 및 수문과 물 흐름의 세기를 줄이기 위한 감세공으로 구성되며, 여수로를 통한 고속 방류수로 인한 손상의 우려가 많으므로 평소 철저한 관리가 필요하다.
- 설계홍수 이상의 홍수에 대비하기 위하여 적정규모의 비상여수로를 계획해야 하며, 비상여수로 하류단에는 감세공 또는 바닥다짐공의 설치를 계획해야 한다.

3.3 저류시설 유지관리

3.3.1 개요

- 재해대책기간 전·후로 저류시설 내의 토사준설 및 유입·유출수로의 점검 등의 유지관리를 철저히 하여야 한다.

3.3.2 일반사항

- 저류시설은 주야를 불문하고 그 기능을 충분히 발휘할 수 있어야 한다.
- 저류시설의 주된 유지관리 작업은 주간에 실시하는 것이 일반적이며 야간작업은 긴급한 상황에만 하는 것으로 한다.
- 유지관리 작업의 종류는 다음과 같다.
 - ① 시설내의 출입문, 울타리 등의 점검 및 보수
 - ② 시설 내의 점검 및 청소
 - ③ 암거, 방류수로, 월류웨어 등의 점검 및 청소
 - ④ 시설 주변의 식목, 잔디 등의 손실
 - ⑤ 약제살포(파리, 모기, 쥐 등의 발생방지)
 - ⑥ 냄새방지 및 동파방지대책
 - ⑦ 도장
 - ⑧ 저류조 및 연결관로 준설, 정비
 - ⑨ 저류조 내 고인물 제거
 - ⑩ 구조물 파손, 누수 및 균열조사
 - ⑪ 유출관로 및 맨홀 점검
 - ⑫ 저류시설 부속시설(수위계, 배수펌프, 가동보 등)의 점검 및 보수
- 유지관리 작업 중 특별한 관리가 필요한 사항은 다음과 같다.
 - ① 시설의 인계 : 새로 저류시설이 증설되거나 설비 등이 증설되었을 때는 건설 부문과 유지관리 부문과의 사이에 인수·인계가 필요함으로 증설 후 시설물을 충분히 기능적으로 관리하고 운전을 원활하게 하기 위하여는 시설의 상태를 조사 확인한 다음 인계받는 것이 중요하며, 또 문제가 발생하였을 시 건설부문과 유지관리부문이 협력하여 해결하여야 한다.
 - ② 청소 : 여름철, 가을철 집중호우 이전에 저류조 청소에 대한 계획을 수립하여 집행하여야 한다. 지하저류시설과 같은 폐쇄 공간의 작업시 작업자의 안전에

주의를 요하므로 이에 대한 안전관리 계획이 수립되어야 한다.

- ③ 방제대책 : 저류조내의 물이 고일 수 있는 장소 등에는 쥐, 파리, 모기 등의 발생하는 일이 있다. 방제의 가장 기본적인 것은 발생을 사전에 방지하는 것이다. 이를 위해 정기적인 오물을 처분하고 정기적인 소독을 하며, 항상 위생적인 환경을 유지하는 것이 필요하다, 방제 또는 구제작업은 미리 연락을 취하여 모든 구역에 동시에 실시하는 것이 바람직하다.
- ④ 출입문, 울타리 : 시설관계자가 아닌 사람이나 특히 어린이가 장내에 들어오는 것을 방지하기 위한 것으로 추락사고가 발생하지 않도록 하여야 한다.
- ⑤ 신고사항 : 유지관리에는 각종 신고가 필요하다 그 관계법령에는 하천법, 수도법, 전기사업법, 환경관련법, 소방법, 건축법 등이 있으며 이들 관계법령에 의하여 정해진 유지관리에 신고사항을 알아두어야 한다.
- ⑥ 설비고장 및 사고시 대책 : 저류조의 기능 정지는 배수구역의 침수로 연결되므로 반드시 비상상황에 대한 대책을 마련하여야 한다.
- ⑦ 매설물의 손상 : 개량 또는 보수 등의 공사를 위하여 장내를 굴토시 매설물(케이블, 배관등)이 파손될 수 있으니 장내의 매설물의 관리대장을 정비하여 매설장소의 표식을 보전할 필요가 있다. 공사를 위한 흙 파기 시에는 담당직원의 입회하에 실시한다.
- ⑧ 이물질의 유입 : 저류조 내에는 불법 투입된 이물질이 유입하는 경우가 있으므로 이에 대한 정기적인 확인 및 조치계획이 수립되어 있어야 한다.
- ⑩ 준설 : 토사 등의 퇴적은 저류기능 저해, 악취, 잡초 등이 발생할 수 있으므로 적절히 준설하여야 한다. 제거된 토사는 법령이 정하는 바에 따라 처분하여야 한다. 운반은 수밀성이 있는 차량을 사용하여 운반 중 비산 또는 유출되지 않도록 하여야 한다.
- ⑪ 수문설비 관리 : 점검시 연결 수문이 잘 열리고 닫히는지 확인하고 이상현상이 발생하면 즉시 조작을 멈추고, 정상작동 하도록 조치하여야 한다.

3.3.3 점검 및 준설 세부지침

(1) 점검 계획 및 시기

① 정기점검

정기점검은 시설물의 기능발휘 여부 및 유지관리 계획수립에 필요한 자료수집을 주 목적으로 하여 여름철 재해대책기간 전·후로 최소 연 2회 이상 관리부서에서 시행한다.

② 특별점검

장마, 홍수, 태풍, 일반강우 등 재해발생 우려가 큰 시기의 전후에 시행하며 위험개소 또는 적절한 관리가 요망되는 시설물을 중점 점검시행한다.

(2) 점검 내용

일반적으로 점검에는 아래 사항을 중점적으로 조사하여야 하며, 조사된 내용에 대하여는 점검기록부 및 유지관리대장(별지 제1~2호서식)을 작성하여야 한다.

- ① 우수의 유하상태
- ② 구조물의 손상, 부등침하 여부
- ③ 저류조 내의 오염 유무
- ④ 저류조 내의 무단사용 여부
- ⑤ 저류조 내 토사, 슬러지 등의 퇴적여부
- ⑥ 악질하수의 유입 및 유해가스 유무
- ⑦ 저류조 내 불법투기
- ⑧ 맨홀 및 저류조 출입부의 파손 또는 개폐여부
- ⑨ 유도수로 및 유출관로 파손 여부
- ⑩ 수위계, 가동보, 배수펌프 등 부속시설 정상작동 여부
- ⑪ 기타 저류조 내 장애요인

(3) 준설 계획 및 관리감독 사항

- 지역특성에 맞도록 직영 또는 도급준설 방법을 채택, 시행하되 능률향상 및 기계화에 의한 전문성 향상 등을 고려하여야 한다.
- 도급준설에 따른 설계시에는 준설토를 하천변 등에 불법 투기하는 일이 없도록 최종 처리방법을 계약내용에 기재하고, 계약시에는 폐기물관리법에 따라 적정처리를 위한 위탁처리계약서 사본(원본을 계약담당공무원이 확인)을 첨부토록 함.

- 폐기물처리 소요 비용을 공사비에 반영하여 폐기물 불법처리를 방지한다.
- 장비 및 인력 등을 보유하지 아니한 업체가 영세업체에 저가로 불법 하도급 하는 등 부실시공이 되지 않도록 철저히 관리하고, 준공검사시에는 담당부서에 서저류조 내부를 육안으로 직접확인해야 한다.
- 부실공사 적발시에는 건설관계 법령에 의거하여 법적 제재를 시행하도록 한다.
- 하도급, 부실시공 또는 준설토사를 하천 등에 불법투기하여 환경오염문제를 일으키는 부정당 업체는 입찰참가 제한 및 관보게재를 시행한다.

3.4 저류시설 모니터링

3.4.1 목적

- 다양한 저류시설의 저감효과를 정량적으로 파악하기 위하여 강우량, 저류시설로의 유입량, 저류시설내 저류량, 저류시설로부터의 유출량을 계측하여 저류시설의 설계용량을 확인할 수 있는 자료를 생산하는데 필요한 모니터링 시행방법과 절차를 마련하는데 목적이 있다.
- 원격제어 및 모니터링시스템(TM/TC) 설치 시 고려사항
 - ① 저류시설 유입구, 침수지역, 하천 방류지점에 수위계, CCTV 등 설치
 - ② 상황실에서 원격제어 및 모니터링시스템(TM/TC)을 실시간 가동하여 최적의 저류시설 운영
 - ③ 저류시설의 저감효과 분석을 위해 계측자료 관리
 - ④ 하천의 수위(외수)와 저류시설 시설(내수)간의 저류시점과 방류시점에 대해 연계

3.4.2 제어·계측 시스템 구성 및 운영

- 자동운영시스템을 구축하고, 저감효과를 측정할 수 있도록 계측시스템을 구성한다.
 - ① 원격제어 및 모니터링시스템(TM/TC)을 구축하여 초기 우수는 배제하고, 침수위험 수위 도달시 침투홍수량을 유입, 저류할 수 있도록 지역실정에 맞게 운영체계를 프로그램화하여 자동운영 시스템을 구축한다.
 - ② 저류시설의 효과를 계측하기 위해서는 설계 도면의 저류시설이 설계용량 기능의 달성 여부를 계측하는 것으로 한다.
 - ③ 모니터링의 기본 원칙은 저류시설의 저감량을 실측할 수 있도록 구성하며, 유출과 저류 상황이 시간이 동기화된 상태로 실시간 계측을 수행해야 한다.

- 저류시설의 운영체계 프로그램화를 통한 자동운영체계 구축한다.

① 저류시설의 프로그램화를 통한 자동화 시스템 구축

- 하천수위, 침수지역 수위 등을 실시간 계측하여 일정 단계(침수 위험수위 상승 또는 수위하강) 도달시 침투홍수량이 저류시설로 자동유입 또는 유출 될 수 있도록 자동운영 시스템 구축

※ 비상시 수동으로 조작가능토록 시스템 구축

② 상황실과 연계, 원격제어 및 모니터링시스템 구축

- 저류시설의 가동(운영)상황을 상황실에서 실시간으로 모니터링하여 계측·제어할 수 있도록 원격제어 및 모니터링 시스템 구축

③ 저류시설 운영 프로그램 고도화 추진

- 축적된 모니터링 자료를 검토·분석, 기 구축된 프로그램을 고도화하여 저류 시설 운영시스템 최적화

④ 비상상황 대비, 안전(보호)시설 구축

- 낙뢰 등에 의한 피해 예방을 위해 피뢰침 등의 시설 설치
- 전력공급 중단(단전)시 시설의 정상 가동을 위해 비상전원 공급시설 설치 검토

3.4.3 계측 자료

- 계측 항목

① 저류시설 설치 유역의 강우량

② 주변유역 대표 외수위, 저류시설 수위, 저류시설 유입량 및 유출량

③ 저류지 수위에 따른 저류량

④ 연속 가동하게 설계된 저류조일 경우, 유입 침사조나 유입수로의 유입량

(1) 강우량

- 저류지 유입, 유출의 양을 정확히 파악하고자 강우량을 계측한다
- 강우량 계측을 위해 전도형 자기 우량계(0.5mm/bucket)를 사용한다

(2) 하천 외수위 및 저류시설 수위 계측

- 유역(배수시설)에서 저류시설로의 유입여부와 시기 등을 파악하기 위해 하천의 수위를 계측하고, 저류시설의 효과분석을 위해 저류시설내 수위를 계측한다
- 대상 하천 또는 저류시설의 입지 여건과 부대 상황 등을 고려하여 압력식 수위계, 초음파식 수위계, 전자파식 수위계 등을 이용한다

표 1-7. 수위계 비교

구 분	압력식	초음파식	전자파식
측정방식	접촉식	비접촉식	비접촉식
측정범위	0 ~ 100m	0 ~ 15m	0 ~ 30m
출력방식	아날로그	아날로그	디지털
특징	- 반응속도 빠름 - 유지보수 어려움 - 수온 영향 받음 - 가격이 저렴	- 반응속도 빠름 - 유지보수 용이 - 기온, 기압 영향 받음 - 상대적 고가 (압력식 대비)	- 반응속도 느린편 - 유지보수 용이 - 외부환경 영향 거의 없음 - 상대적 고가 (초음파 대비)

(3) 유입량 및 유출량 계측

- 유역(배수시설)에서부터 저류시설로 유입되는 유량과 저류시설에서 하천(배수시설)으로 유출되는 유량을 계측하여 그 차이를 통해 저류시설의 효과를 입증한다.
- 유입구와 유출구의 유량 계측을 위해서는 유속과 수위를 동시에 계측하여 이들 값으로부터 유량을 산출한다. 대상 지점의 상황에 따라 전자기 유속계, 초음파 유속계, 초단파 유속계 등을 이용한다.

표 1-8. 유속계 비교

구분	전자기 유속계	초음파 유속계	초단파 유속계
측정 방식	접촉식 (Electro magnetic)	접촉식 (Pulse Doppler)	비접촉식 (Pulse Microwave)
측정 원리	기전력의 세기	주파수의 변동	주파수의 변동
측정 범위	0.5 ~ 5m/s	-5 ~ 5m/s	0.2 ~ 20m/s
특징	이물질로 인한 영향 없음	음원이 가려질 경우 측정 불가	음원이 가려질 염려가 없음
	단면전체 평균유속 측정	수심별 유속을 평균	표면유속 측정
	별도의 수위계 설치 필요	별도의 수위계 내장	별도 수위계 설치 필요
	역방향 유속측정 불가	역방향 유속측정 가능	역방향 유속측정 불가능

(4) 데이터로거

- 강우량, 수위, 유속 등 측정된 자료는 데이터로거에 저장한다.
- 자료저장을 위한 데이터로거는 sleep mode를 지원하여 초절전형으로 가동되는 제품을 사용하여야 한다.

- 데이터로거의 위치는 대상 지점의 현장상황을 고려하여 배치하여야 하며 하나의 데이터로거에서 모든 측정값들을 입력받을 수 있도록 다수의 디지털 입력부와 아날로그 입력부를 갖추고 있어야 한다.
- 측정된 자료는 ASCII 파일형태로 각 측정시간별로 저장한다.
- 데이터로거에는 통신모듈을 장착하여 데이터로거의 작동 상태 및 실시간 자료획득이 가능하여야 한다.
- 데이터로거는 GPS 시간동기화가 가능하여야 한다.
- 데이터로거에 저장된 자료를 일정시간 간격으로 SMS 또는 PACKET 통신을 이용하여 원격지의 서버로 전송하여야 한다.
- 장기간의 자료저장을 위하여 내부 메모리와는 별도로 외부 메모리 증설이 가능하여야 한다.
- 필요시 현장에서 케이블을 이용하여 데이터로거에 저장된 자료를 확보할 수 있어야 한다.

3.4.4 자료수집 및 저장 방식

(1) 강우량

- ① 전원소모의 최소화를 위해 sleep mode 기능을 사용하며 매 1분마다 sleep mode를 해지하고 강우량을 측정한다.
- ② 강우자료는 10분 간격으로 저장하는 것을 원칙으로 하며 강우가 발생하지 않았을 경우 자료의 저장과정을 생략한다.
- ③ 강우가 발생할 경우 관리자에게 SMS로 강우발생상황을 통보하고 PACKET 통신을 이용해 원격지의 서버로 자료를 전송한다.

(2) 하천 외수위

- ① 전원소모의 최소화를 위해 sleep mode 기능을 사용하며 매 20초마다 sleep mode를 해지하고 수위를 측정한다.
- ② 수위자료는 1분 간격으로 저장하는 것을 원칙으로 하며 수위의 변화가 없을 경우에는 자료의 저장과정을 생략한다.
- ③ 수위측정은 1분에 2회로 매분 20초와 매분 50초에 수행한다.
- ④ 30초마다 측정된 두 지점의 수위 차이를 비교하여 2cm 이상의 변동이 있거나 초기 수위와 비교하여 2cm 이상의 변동이 있으면 매분 정각에 측정된 수위를 데이터로거의 메모리에 기록한다.

- ⑤ 하천 수위가 하강하여 초기 수위에 근접할 경우 수위 자료의 기록을 중지한다.
- ⑥ 수위 상승으로 인해 자료의 저장에 이루어지거나 수위 하강으로 자료의 저장이 중지될 경우 관리자에게 SMS를 이용해 상황을 전달한다.
- ⑦ 전원 절약을 위해 측정시만 센서에 전원을 인가하고 수위 측정이 완료되면 센서에 공급되었던 전원을 차단한다.

(3) 유속

- ① 전원소모의 최소화를 위해 sleep mode 기능을 사용하며 매 20초마다 sleep mode를 해지하고 유속을 측정한다.
- ② 유속자료는 1분 간격으로 저장하는 것을 원칙으로 하며 유속이 감지되지 않을 경우 자료의 저장과정을 생략한다.
- ③ 유속이 감지되면 매분 정각에 측정한 유속을 데이터 로거의 메모리에 기록하며, 유량 환산을 위해 함께 설치한 수위계의 수위자료도 같이 기록한다.
- ④ 유속이 감지되면 관리자에게 SMS로 상황을 전달한다.
- ⑤ 전원 절약을 위해 측정시에만 센서에 전원을 인가하고 측정이 완료되면 센서에 공급되었던 전원을 차단한다.

(4) 저류시설 내 수위

- ① 전원소모의 최소화를 위해 sleep mode 기능을 사용하며 매 20초마다 sleep mode를 해지하고 수위를 측정한다.
- ② 수위자료는 1분 간격으로 저장하는 것을 원칙으로 하며 수위의 변화가 없을 경우에는 자료의 저장과정을 생략한다.
- ③ 수위측정은 1분에 2회로 매분 20초와 매분 50초에 수행한다.
- ④ 30초마다 측정된 두 지점의 수위 차이를 비교하여 2cm 이상의 변동이 있거나 초기 수위와 비교하여 2cm 이상의 변동이 있으면 매분 정각에 측정한 수위를 데이터로거의 메모리에 기록한다.
- ⑤ 수위 상승으로 인해 자료의 저장에 이루어지거나 수위 하강으로 자료의 저장이 중지될 경우 관리자에게 SMS를 이용해 상황을 전달한다.
- ⑥ 전원 절약을 위해 측정시에만 센서에 전원을 인가하고 측정이 완료되면 센서에 공급되었던 전원을 차단한다.

3.4.5 계측 설비 설치

(1) 강우량계

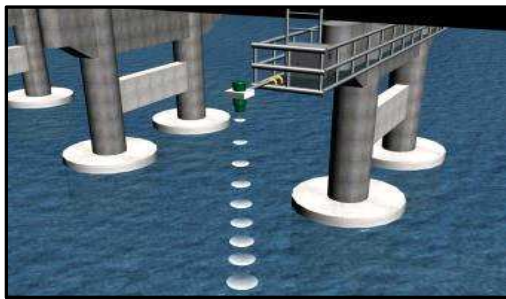
강우량계의 측정방식은 강우 0.5mm 당 1펄스가 발생하는 Tipping Bucket 방식으로 설치한다. Tipping bucket은 장기간 사용 시 이물질, 습기, 곤충 등으로 인한 고장이 없도록 설계되어야 한다.

(2) 수위계

저류시설 유입 전 하천의 외수위와 저류시설 내의 수위계는 주변 구조물 현황 등을 고려하여 선택해야 한다.

하천의 교각이나 저류시설의 구조물을 이용한 비접촉식 방식의 수위계를 1차적으로 고려하여야 한다.

그림 1-12. 하천, 저류시설 수위 모니터링



초음파 수위계(하천 수위)

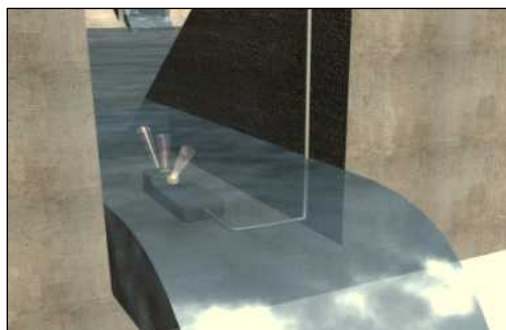


레이다 수위계(저류시설 수위)

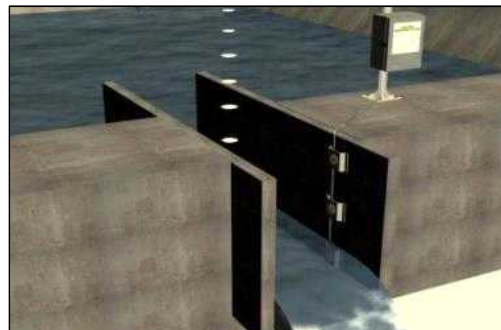
(3) 유속계

유속계는 저류시설 유입, 유출구의 구조, 제원(폭, 높이), 반응속도 등을 고려하여 가장 적합한 형태의 센서를 선택하여야 한다.

그림 1-13. 유속, 유량 측정 방식



도플러 방식의 초음파센서



전자기 센서/전자파 유속계

제4장 침투시설의 종류 및 계획

4.1 침투시설의 종류

- 침투시설 종류별, 토지 이용별 적용할 수 있는 시설은 다음과 같다.

(1) 침투통

- 투수성을 가지는 통 본체와 주변을 쇠석으로 충전하여 집수한 빗물을 측면 및 바닥에서 땅속으로 침투시키는 시설

(2) 침투측구

- 측구 주변을 쇠석으로 충전하고 우수를 측면 및 저면으로부터 침투시키는 시설
※ 측구: 도로, 비탈면 등 표면에서 빗물이 원활하게 배수되도록 설치하는 시설

(3) 침투트렌치

- 굴착한 도랑에 쇠석을 충전하고 그 중심에 침투통과 연결되는 유공관을 설치하여 우수를 통하게 하며, 쇠석의 측면 및 저면으로부터 지중으로 침투시키는 시설

(4) 투수성 포장

- 투수성을 가지도록 내부 공극이 형성된 포장으로 시멘트 콘크리트와 아스팔트 콘크리트 포장 방식이 있다.

(5) 투수성 보도블록

- 투수성을 가지도록 내부 공극이 형성된 보도블록으로 보도, 차도, 광장 및 건물 주변 등에 설치한다.

4.2 침투시설 계획수립을 위한 조사 및 시험

- 도시화로 인하여 증대된 유출량을 저감할 목적으로 침투시설을 설치하는 경우, 침투시설의 침투능력 평가와 표층지반에 대한 조사가 필요하다.
- 세부적인 조사·시험에 관한 사항은 부록1을 따른다.

4.3 침투시설 배치계획

4.3.1 설치수량의 기준

- 설치하고자 하는 침투시설에 대한 단위 설계침투량과 설치 수량이 필요하다.
- 단위 설계침투량은 침투시설의 형상과 토양의 포화투수계수가 정해지면 산정식을 이용하여 계산할 수 있다.
- 한편, 침투시설의 설치 가능한 수량은 대상 지역의 지형, 지질, 토지 이용에 따라 다르기 때문에 대상 지역의 특성을 충분히 근거로 삼고 실행 가능성이나 경제성을 감안해서 결정할 필요가 있다.
- 침투시설의 설계침투강도는 최소 10mm/hr이상을 확보한다.

4.3.2 설치장소의 주의사항

(1) 침투시설 간격

- 침투시설은 1.5m 이상 거리를 두고 설치하는 것이 바람직하다.
- 침투시설의 간격을 너무 가깝게 하면 침투류의 상호 간섭으로 성능이 저하된다.

(2) 사면의 안정

- 인공조성지, 절토사면, 성토지반의 단부 사면부분과 그 주변 지역에 침투시설을 설치할 경우는 침투시설 설치에 따른 우수침투를 고려한 사면의 안정성에 대해 사전에 충분한 검토를 실시하고, 침투시설 설치의 가부를 판단하도록 한다.

(3) 법령지정구역

- 급경사지나 붕괴위험지역 등 개발 위험지역으로 법적 제한이 있는 경우는 침투시설 설치가 불가능하므로 이와 같은 법령으로 지정되어 있는 지역인지를 사전에 조사할 필요가 있다. 따라서, 시설물을 설치하는데 필요한 토지이용상의 문제점들을 검토한 후에 침투시설 설치를 계획하여야 한다.

4.3.3 시설의 조합

(1) 침투시설의 배치

- 침투시설은 각 시설이 단독으로 설치되는 경우는 적으며 여러 가지 종류의 시설을 조합해서 설치된다. 그 대부분이 우수의 집수, 배수시설로서 겸용되기 때문에 집·배수기능을 유지할 필요가 있다.
- 침투트렌치 등의 유하시설 양단에 침투통을 배치하고, 유하시설 내 쓰레기나 토사유입을 방지하는 것이 바람직하다.

(2) 침투시설과 저류시설의 겸용

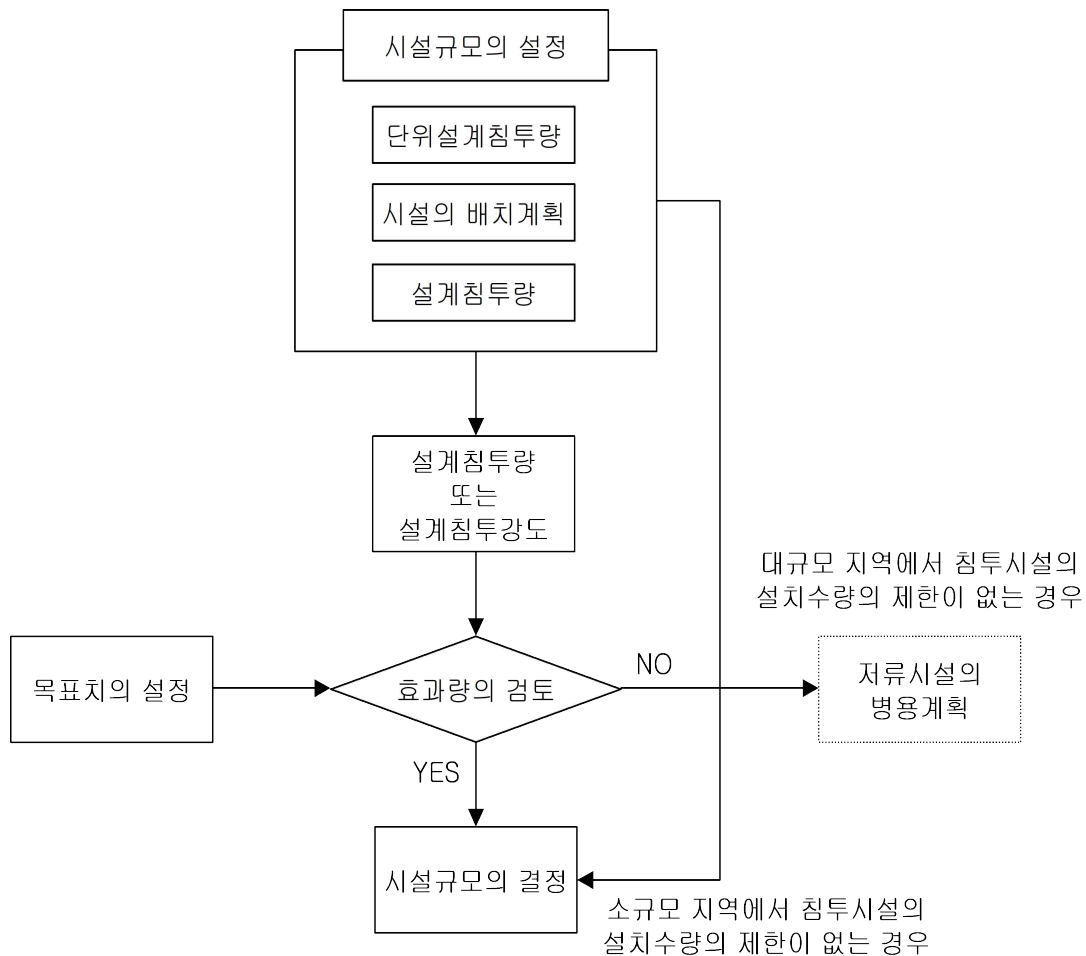
- 침투시설만으로 소정의 홍수유출 효과를 얻을 수 없는 경우 저류시설과의 겸용을 고려할 필요가 있다. 침투시설에 의해 홍수유출량을 억제한 후에 저류시설을 통한 홍수조절을 실시하여 조절지의 용량을 경감할 수 있다.

4.4 침투시설의 규모계획

4.4.1. 침투시설 규모 결정 절차

- 침투시설의 설치 규모를 결정하는 절차는 아래 그림과 같다.
- 우수유출저감 목표치를 설정하고, 침투시설의 설계침투량 또는 설계침투강도가 목표치를 만족하도록 시설규모를 결정한다.
- 대규모 지역에서 침투시설만으로 목표치가 만족되지 않을 경우, 저류시설과 겸용계획을 검토할 필요가 있지만, 이 경우는 홍수추적계산을 실시한다.
- 한편, 소규모의 지역에서 목표치가 만족되지 않을 경우는, 대상 지역에 설치 가능한 침투시설을 최대한 배치하는 것으로 시설규모로 결정한다.

그림 1-14. 침투시설 규모 결정 절차



4.4.2 우수유출저감 목표치 설정

- 목표치는 「자연재해대책법」또는 「수자원의 조사계획및관리에 관한 법률」에 따른 각종 계획에 근거하여 해당 지구의 우수(홍수)유출저감 목표치를 설정한다.
 - 1) 자연재해저감종합계획, 우수유출저감대책(지자체, 개발사업자), 재해영향평가 협의
 - 2) 하천유역수자원관리계획, 지역수자원관리계획, 특정하천유역치수계획, 특정도시 하천 침수피해 방지 기본계획, 특정도시하천 침수피해 방지 시행계획
- 목표치가 정해져 있지 않은 경우, 지역별 방재성능목표 강우량(1시간)을 기준으로 해당 지역의 총유출량(유효우량 고려)을 산정하여 구한다.

4.4.3 설계침투량 및 설계침투강도의 산정

- 설계침투량 및 설계 침투강도의 산정 : 단위 설계침투량, 시설의 설치 수량, 집수 면적으로부터 설계침투량 및 설계 침투강도를 산정한다.

(1) 설계침투량

- 설계침투량은 각 시설의 단위설계침투량에 그 설치수량을 곱한 것들을 합산하여 산정한다.
- 설계침투량(m^3/hr) = 침투통의 단위 설계침투량($m^3/hr/개$)
 - × 침투통의 개수(개)
 - + 침투트렌치의 단위 설계침투량($m^3/hr/m$)
 - × 침투트렌치의 길이(m)
 - + 침투측구의 단위 설계침투량($m^3/hr/m$)
 - × 침투측구의 길이(m)
 - + 투수성포장의 단위 설계침투량($m^3/hr/m^2$)
 - × 투수성포장의 면적(m^2)

(2) 설계침투강도

- 설계침투강도(mm/hr) = $\frac{\text{설계침투량}(m^3/hr)}{\text{집수면적}(ha)} \times 10$
- 설계침투강도는 계획강우에 대해 어느 정도까지 침투가 가능한지를 나타내고, 침투시설의 효과를 대략적으로 파악하는데 유효한 지표이다.
- 침투시설의 경우 최소 설계침투강도 10mm/hr를 만족하도록 설치되어야 한다
- 투수성 보도블록, 침투통, 침투트렌치에 대한 유출저감량은 4.4.4에서 제시한 유출곡선지수(CN)를 사용하여 산정할 수 있다.

4.4.3.1 단위 설계침투량

- 단위 설계침투량은 주변 영향 및 유지관리에 따른 단위 침투시설의 침투성능을 표현하는 단위이다.
- 침투성능에 대한 공인성적서, 성능검사 판정서가 있는 경우 해당 제품의 설계침투량을 사용할 수 있다.
- 침투시설의 단위 설계침투량(Q)는 영향계수와 기준침투량을 곱하여 결정한다.
- 단위 설계침투량 $Q = C \times Q_f$

Q : 침투시설의 단위 설계침투량

Q_f : 침투시설의 기준침투량

C : 영향계수 = $0.81 = 0.9^{(\text{지하수위 영향})} \times 0.9^{(\text{공극막힘 영향})}$

4.4.3.2 기준 침투량

- 기준 침투량은 단위 침투시설의 침투량을 의미한다.
- 기준 침투량(Q_f)을 정확히 평가하기 위해서는 토양의 포화·불포화 특성을 고려한 이론적 해석이 필요하지만 실제 적용은 어려우므로, 토양의 물성에 크게 영향을 받지 않는 비침투량(침투시설로부터의 침투량을 포화투수계수로 나눈 값)을 이용하여 기준침투량을 산정한다.
- 비침투량은 시설의 형상, 즉, 직경 $D(m)$ 과 설계 침투심 $H(m)$ 의 관계를 이용하여 표 4.2 각종 침투시설의 비침투량 산정식에 따라 결정한다.
- 시설별 기준침투량 $Q_f = \frac{Q_t}{K_t} \times K_f = k_0 \times K_f$

Q_f : 설치시설의 기준침투량(침투시설 1m, 1개 또는 1m²당 m³/hr)

Q_t : 시험시설의 한계침투량(m³/hr)

K_f : 설치시설의 비침투량(m²)

K_t : 시험시설의 비침투량(m²)

k_0 : 토양의 포화투수계수(m/hr)

- 기준침투량을 구하기 위한 절차를 나타내면 다음과 같다.

① 현장 시험시공 시험으로부터 구하는 방법

- 침투시험 시설의 형상과 설계수두를 변수로 하는 산정식(표 11~14)으로 시험 시설의 비침투량(K_f)을 구한다.
- 현장침투시험에서 얻은 한계침투량(Q_t)을 시험시설의 비침투량(K_f)으로 나누어 토양의 포화투수계수($k_0 = Q_t / K_f$)를 구한다.

② 현장 시험없이 구하는 방법

- 설치시설의 비침투량(K_f)을 침투시설의 형상과 설계수두를 변수로 하는 산정식(표 1-9~1-12)으로 구한다.
- 설치시설의 기준침투량(Q_f)은 표 1-13에서 제시하는 투수계수(k_0)에 설치시설의 비침투량(K_f)을 곱해서 산정한다.

표 1-9. 각종 침투시설의 비침투량[K_f 및 K_t (m^3)] 산정식

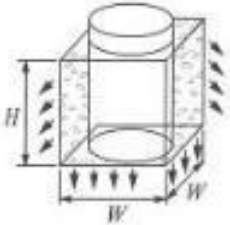
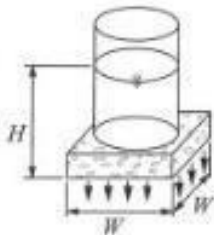
시 설		정방형 침투통		
침투면		측면 및 저면		
모식도				
산정 식의 적용 범위	설계 수두	$H \leq 1.5m$		
	시설 규모	$W \leq 1m$	$1m < W \leq 10m$	$10m < W \leq 80m$
기본식		$K_f = aH^2 + bH + c$ H : 설계수두(m) W : 시설폭(m)	$K_f = aH + b$ H : 설계수두(m) / W : 시설폭(m)	
계수	a	$0.120 W + 0.985$	$-0.453 W^2 + 8.289 W + 0.753$	$0.747 W + 21.355$
	b	$7.837 W + 0.82$	$1.458 W^2 + 1.27 W + 0.362$	$1.263 W^2 + 4.295 W - 7.649$
	c	$2.858 W - 0.283$	-	-
비 고		쇄석공극저류 침투시설에 적용가능		
침투면		저면		
모식도				
산정 식의 적용 범위	설계 수두	$H \leq 1.5m$		
	시설 규모	$W \leq 1m$	$1m < W \leq 10m$	$10m < W \leq 80m$
기본식		$K_f = aH + b$ H : 설계수두(m) / W : 시설폭(m)		
계수	a	$1.676 W - 0.137$	$-0.204 W^2 + 3.166 W - 1.936$	$1.265 W - 15.670$
	b	$1.496 W^2 + 0.671 W - 0.015$	$1.345 W^2 + 0.736 W + 0.251$	$1.259 W^2 + 2.336 W - 8.13$
	c	-	-	-

표 1-10. 각종 침투시설의 비침투량[K_f 및 K_t (m^3)] 산정식(계속)

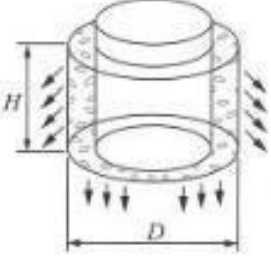
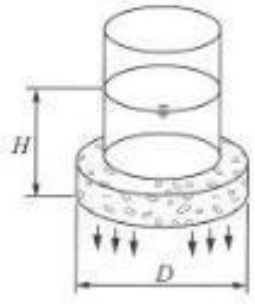
시 설		원통 침투통	
침투면		측면 및 저면	
모식도			
산정 식의 적용 범위	설계 수두	$H \leq 1.5\text{m}$	
	시설 규모	$0.2\text{m} \leq D \leq 1\text{m}$	$1\text{m} < D \leq 10\text{m}$
기본식		$K_f = aH^2 + bH + c$ H : 설계수두(m) / D : 시설직경(m)	$K_f = aH + b$ H : 설계수두(m) / D : 시설직경(m)
계수	a	$0.475 D + 0.945$	$6.244 D + 2.853$
	b	$6.07 D + 1.01$	$0.93 D^2 + 1.606 D - 0.773$
	c	$2.570 D - 0.188$	-
비 고		-	-
침투면		저면	
모식도			
산정 식의 적용 범위	설계 수두	$H \leq 1.5\text{m}$	
	시설 규모	$0.3\text{m} \leq D \leq 1\text{m}$	$1\text{m} < D \leq 10\text{m}$
기본식		$K_f = aH + b$ H : 설계수두(m) / D : 시설직경(m)	
계수	a	$1.497 D - 0.100$	$2.556 D - 2.052$
	b	$1.13 D^2 + 0.638 D - 0.011$	$0.924 D^2 + 0.993 D - 0.087$
	c	-	-

표 1-11. 각종 침투시설의 비침투량[K_f 및 K_t (m^3)] 산정식(계속)

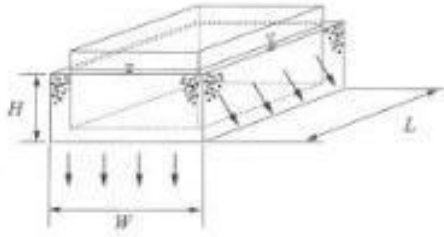
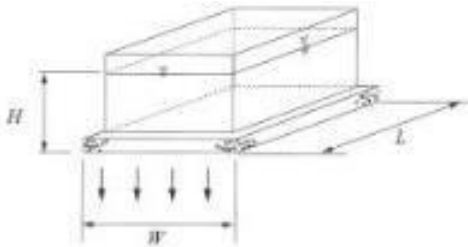
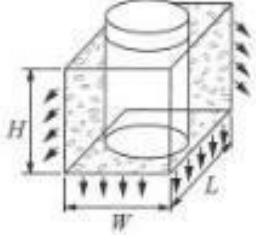
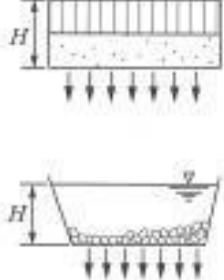
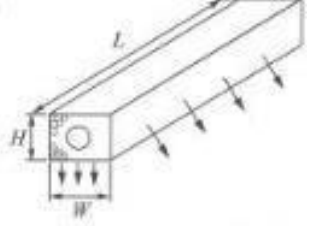
시 설		대형 저류조						
침투면		측면 및 저면						
모식도								
산정 식의 적용 범위	설계 수두	$1m \leq H \leq 5m$						
	시설 규모	$W \leq 5m$	$W \leq 10m$	$W \leq 20m$	$W \leq 30m$	$W \leq 40m$	$W \leq 50m$	
기본식		$K_f = (aH + b)L$ H : 설계수두(m) / L : 시설장변길이(m) / W : 시설폭(m)						
계수	a	$8.83 X^{-0.461}$	$7.88 X^{-0.446}$	$7.06 X^{-0.452}$	$6.43 X^{-0.444}$	$5.79 X^{-0.440}$	$5.62 X^{-0.442}$	
	b	7.03	14.00	27.06	39.75	52.25	64.68	
	c	-	-	-	-	-	-	
비 고		- X 는 폭(W)에 대한 장변의 길이(L)의 비율($X = L/W$)이다. - X 의 적용범위는 1~5배 사이로 한다.						
침투면		저면						
모식도								
산정 식의 적용 범위	설계 수두	$1m \leq H \leq 5m$						
	시설 규모	$W \leq 5m$	$W \leq 10m$	$W \leq 20m$	$W \leq 30m$	$W \leq 40m$	$W \leq 50m$	
기본식		$K_f = (aH + b)L$ H : 설계수두(m) / L : 시설장변길이(m) / W : 시설폭(m)						
계수	a	$1.94 X^{-0.328}$	$2.29 X^{-0.397}$	$2.37 X^{-0.488}$	$2.17 X^{-0.518}$	$1.96 X^{-0.554}$	$1.76 X^{-0.609}$	
	b	7.57	13.84	26.36	38.79	51.16	63.50	
	c	-	-	-	-	-	-	
비 고		- X 는 폭(W)에 대한 장변의 길이(L)의 비율($X = L/W$)이다. - X 의 적용범위는 1~5배 사이로 한다.						

표 1-12. 각종 침투시설의 비침투량[K_f 및 K_t (m^3)] 산정식(계속)

시 설		구형 침투통	투수성포장(침투지)	침투측구 및 침투트렌치
침투면		측면 및 저면	저면	측면 및 저면
모식도				
산정식의 적용 범위	설계 수두	$H \leq 1.5m$	$H \leq 1.5m$	$H \leq 1.5m$
	시설 규모	$L \leq 200m$ $W \leq 4m$	침투지는 저면적이 약 $400m^2$ 이상	$W \leq 1.5m$
기본식		$K_f = aH + b$ H : 설계수두(m) L : 시설연장(m) W : 시설폭(m)	$K_f = aH + b$ H : 설계수두(m)	$K_f = aH + b$ H : 설계수두(m) L : 시설연장(m) W : 시설폭(m)
계수	a	$3.297 L + (1.971 W + 4.663)$	0.014	3.093
	b	$(1.401 W + 0.684) L + (1.214 W - 0.834)$	1.287	$1.34 W + 0.677$
	c	-	-	-
비 고		쇄석공극저류침투시설에 적용가능	- 비침투량 : 단위면적당 값 - 저면적이 넓은 쇄석공극저류침투시설에 적용가능	비침투량 : 단위길이당 값

(출처: 일본 (사)우수저류침투기술협회, 2006)

표 1-13. 흙 종류에 따른 투수계수(k_0)

흙의 종류	입경 (mm)	26.5	19	9.5	4.75	2	0.85	0.425	0.25	0.106	0.075	0.005	0.002	0.001
	통일분류법 (USCS)	자갈(G)				굵은 모래(S)			가는 모래(S)			실트(M)		점토(C)
	KS F 2303	자갈(G)				굵은 모래(S)			가는 모래(S)			실트 (M)	점토(C)	
k_0 투수 계수 (cm/s)	이인모 (1999)					$10^{-1} \sim 10^{-2}$			$10^{-2} \sim 10^{-3}$			$10^{-3} \sim 10^{-6}$		10^{-6} 이하
	Fang (1991)	10^{-1} 이상				$10^{-1} \sim 10^{-3}$			$10^{-3} \sim 10^{-5}$			$10^{-5} \sim 10^{-7}$		10^{-7} 이하
	Braja M. Das (1985)	10^{-1} 이상				$10^{-1} \sim 10^{-3}$			$10^{-3} \sim 10^{-5}$			$10^{-4} \sim 10^{-6}$		10^{-7} 이하

※ 투수계수는 대상지반의 특성에 따라 값의 편차가 크므로 적용시 신중을 기울이고, 대상 지반의 특성을 반영 할 수 있도록 현장시험에 의한 결과 사용을 추천

※ USCS (Unified Soil Classification System), KS F (한국공업규격)

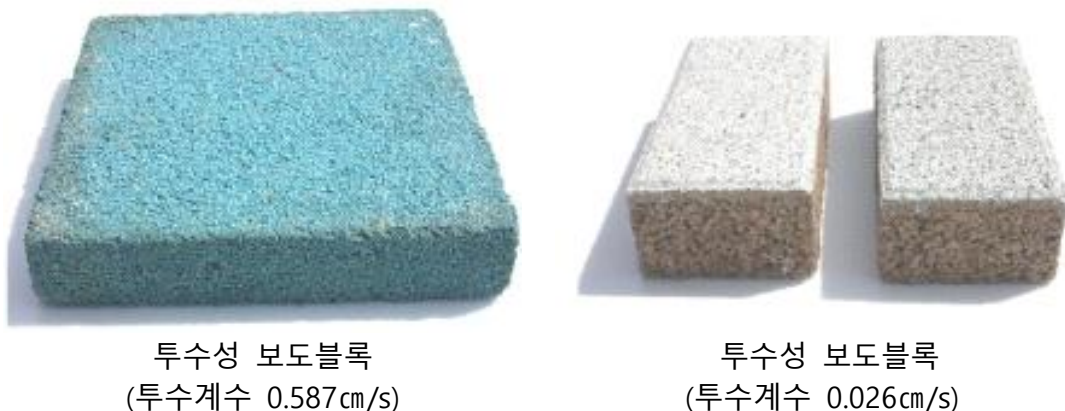
4.4.4 침투시설별 유출곡선지수(CN)

- 투수성 보도블록, 침투통, 침투트렌치에 대한 유출저감량은 유출곡선지수(CN)를 사용하여 산정할 수 있다.

4.4.4.1 투수성 보도블록의 CN

- 침투시설 중 투수성 보도블록은 보도블록 자체의 투수계수, 하부 토양 및 모래의 투수계수에 따라 침투효과가 결정되므로 구성재의 물리적 성질을 파악하는 것이 매우 중요하다.
- 총 2가지의 투수성보도블록에 대한 CN 및 하부토양 투수계수 조건에 따른 CN을 산정하였으며, 2가지 투수성보도블록은 국내의 제품중 투수계수가 최대, 최소인 경우를 고려하여 현장실험을 통해 총 11가지의 투수계수에 대한 CN을 적용할 수 있다.

그림 1-15. 투수성 보도블록 예시



(1) 투수성보도블록 투수계수에 따른 CN

- 투수성보도블록 투수계수에 따른 CN을 제시하였으며 개발계획 수립시에는 최악의 유출상황을 모의할 수 있도록 AMC-III 조건을 사용하도록 한다.
 - 일반적으로 도로공사에 '마사토'와 같은 실트질 모래 또는 점토질 모래를 사용하므로 세분화된 투수성 보도블록 및 하부토양의 투수계수별 CN을 NRCS의 유효우량 산정에 적용할 수 있다.
 - 하부토양의 투수계수가 0.047×10⁻²cm/sec 일 때 투수성 보도블록 투수계수를 0.026cm/sec ~0.587cm/sec까지 총 11개의 투수계수별로 제시하였다.

표 1-14. 투수성토도블록의 투수계수별 CN

투수계수 (cm/sec)	강우강도 (mm/hr)	시 간 (min)	강우량P (mm)	유출량Q (mm)	S (mm)	P/S	CN
0.587	200	50	166.67	95.62	84.72	1.97	74.99
	150	70	175.00	96.32	96.15	1.82	72.54
	100	80	133.30	60.50	99.28	1.34	71.90
	50	100	83.30	15.46	141.13	0.59	64.28
	CN 산정						70.93
0.528	200	50	166.67	95.72	84.55	1.97	75.03
	150	70	175.00	96.45	95.91	1.82	72.59
	100	80	133.30	60.81	98.58	1.35	72.04
	50	100	83.30	16.14	137.35	0.61	64.90
	CN 산정						71.14
0.470	200	50	166.67	95.84	84.34	1.98	75.07
	150	70	175.00	96.79	95.30	1.84	72.72
	100	80	133.30	61.19	97.72	1.36	72.22
	50	100	83.30	16.82	133.69	0.62	65.52
	CN 산정						71.38
0.411	200	50	166.67	96.00	84.07	1.98	75.13
	150	70	175.00	97.01	94.91	1.84	72.80
	100	80	133.30	61.58	96.86	1.38	72.39
	50	100	83.30	17.53	130.00	0.64	66.15
	CN 산정						71.62
0.352	200	50	166.67	96.21	83.71	1.99	75.21
	150	70	175.00	97.19	94.58	1.85	72.87
	100	80	133.30	62.01	95.90	1.39	72.59
	50	100	83.30	18.28	126.27	0.66	66.79
	CN 산정						71.87
0.294	200	50	166.67	96.50	83.22	2.00	75.32
	150	70	175.00	97.45	94.12	1.86	72.96
	100	80	133.30	62.52	94.78	1.41	72.83
	50	100	83.30	19.08	122.48	0.68	67.47
	CN 산정						72.14
0.236	200	50	166.67	96.93	82.49	2.02	75.49
	150	70	175.00	97.83	93.44	1.87	73.11
	100	80	133.30	63.16	93.39	1.43	73.12
	50	100	83.30	20.09	117.87	0.71	68.30
	CN 산정						72.50
0.176	200	50	166.67	97.66	81.26	2.05	75.76
	150	70	175.00	98.48	92.29	1.90	73.35
	100	80	133.30	65.62	88.21	1.51	74.22
	50	100	83.30	21.70	110.99	0.75	69.59
	CN 산정						73.23
0.117	200	50	166.67	99.07	78.92	2.11	76.30
	150	70	175.00	99.75	90.08	1.94	73.82
	100	80	133.30	68.49	82.43	1.62	75.50
	50	100	83.30	24.28	100.94	0.83	71.56
	CN 산정						74.29
0.059	200	50	166.67	102.91	72.74	2.29	77.74
	150	70	175.00	103.27	84.10	2.08	75.12
	100	80	133.30	71.86	76.01	1.75	76.97
	50	100	83.30	27.78	88.98	0.94	74.06
	CN 산정						75.97
0.026	200	50	166.67	111.09	60.50	2.75	80.76
	150	70	175.00	111.13	71.63	2.44	78.00
	100	80	133.30	76.64	67.48	1.98	79.01
	50	100	83.30	31.93	76.71	1.09	76.81
	CN 산정						78.64

(2) 하부토양 투수계수에 따른 CN

표 1-15. 하부토양 투수계수별 CN

(투수정보도블록 투수계수=0.587cm/sec)

투수계수 (cm/sec)	강우강도 (mm/hr)	시 간 (min)	강우량P (mm)	유출량Q (mm)	S (mm)	P/S	CN
4.302×10 ⁻⁴	200	90	300.00	120.24	262.16	1.14	49.21
	150	90	225.00	50.48	335.75	0.67	43.07
	100	130	216.67	40.03	368.13	0.59	40.83
	50	180	150.00	27.44	256.42	0.58	49.76
	CN 산정						45.72
5.019×10 ⁻⁴	200	90	300.00	117.40	269.68	1.11	48.50
	150	90	225.00	48.44	345.67	0.65	42.36
	100	130	216.67	38.99	374.16	0.58	40.44
	50	180	150.00	25.68	266.90	0.56	48.76
	CN 산정						45.02
5.736×10 ⁻⁴	200	90	300.00	115.08	275.97	1.09	47.93
	150	90	225.00	47.04	352.71	0.64	41.87
	100	130	216.67	37.95	380.34	0.57	40.04
	50	180	150.00	23.20	282.84	0.53	47.31
	CN 산정						44.29
6.453×10 ⁻⁴	200	90	300.00	112.32	283.63	1.06	47.24
	150	90	225.00	45.60	360.17	0.62	41.36
	100	130	216.67	36.47	389.41	0.56	39.48
	50	180	150.00	22.44	288.03	0.52	46.86
	CN 산정						43.73
7.170×10 ⁻⁴	200	90	300.00	109.32	292.20	1.03	46.50
	150	90	225.00	44.40	366.55	0.61	40.93
	100	130	216.67	34.19	404.04	0.54	38.60
	50	180	150.00	19.64	308.57	0.49	45.15
	CN 산정						42.80
7.887×10 ⁻⁴	200	90	300.00	106.76	299.72	1.00	45.87
	150	90	225.00	43.28	372.66	0.60	40.53
	100	130	216.67	32.63	414.57	0.52	37.99
	50	180	150.00	18.56	317.18	0.47	44.47
	CN 산정						42.22
8.600×10 ⁻⁴	200	90	300.00	105.72	302.83	0.99	45.62
	150	90	225.00	42.96	374.43	0.60	40.42
	100	130	216.67	31.67	421.27	0.51	37.61
	50	180	150.00	15.84	340.87	0.44	42.70
	CN 산정						41.59
9.321×10 ⁻⁴	200	90	300.00	103.36	310.02	0.97	45.03
	150	90	225.00	41.56	382.33	0.59	39.92
	100	130	216.67	30.63	428.73	0.51	37.20
	50	180	150.00	14.80	350.82	0.43	42.00
	CN 산정						41.04
10.038×10 ⁻³	200	90	300.00	100.40	319.28	0.94	44.31
	150	90	225.00	40.12	390.71	0.58	39.40
	100	130	216.67	29.55	436.72	0.50	36.77
	50	180	150.00	11.92	381.65	0.39	39.96
	CN 산정						40.11

표 1-16. 하부토양 투수계수별 CN

(투수정보도블록 투수계수=0.026cm/sec)

투수계수 (cm/sec)	강우강도 (mm/hr)	시 간 (min)	강우량P (mm)	유출량Q (mm)	S (mm)	P/S	CN
4.302×10 ⁻⁴	200	90	300.00	101.04	317.25	0.95	44.46
	150	90	225.00	62.48	284.32	0.79	47.18
	100	130	216.67	55.27	293.52	0.74	46.39
	50	180	150.00	24.84	272.14	0.55	48.28
	CN 산정						46.58
5.019×10 ⁻⁴	200	90	300.00	100.08	320.30	0.94	44.23
	150	90	225.00	62.20	285.41	0.79	47.09
	100	130	216.67	53.91	299.31	0.72	45.91
	50	180	150.00	23.04	283.92	0.53	47.22
	CN 산정						46.11
5.736×10 ⁻⁴	200	90	300.00	98.80	324.40	0.92	43.91
	150	90	225.00	61.24	289.16	0.78	46.76
	100	130	216.67	53.55	300.87	0.72	45.78
	50	180	150.00	22.24	289.42	0.52	46.74
	CN 산정						45.80
6.453×10 ⁻⁴	200	90	300.00	98.40	325.70	0.92	43.82
	150	90	225.00	60.28	292.97	0.77	46.44
	100	130	216.67	52.23	306.66	0.71	45.30
	50	180	150.00	20.48	302.16	0.50	45.67
	CN 산정						45.31
7.170×10 ⁻⁴	200	90	300.00	98.16	326.48	0.92	43.76
	150	90	225.00	59.32	296.84	0.76	46.11
	100	130	216.67	50.91	312.61	0.69	44.83
	50	180	150.00	18.72	315.88	0.47	44.57
	CN 산정						44.82
7.887×10 ⁻⁴	200	90	300.00	97.20	329.62	0.91	43.52
	150	90	225.00	58.40	300.61	0.75	45.80
	100	130	216.67	48.79	322.47	0.67	44.06
	50	180	150.00	16.96	330.73	0.45	43.44
	CN 산정						44.20
8.600×10 ⁻⁴	200	90	300.00	96.24	332.80	0.90	43.29
	150	90	225.00	57.44	304.61	0.74	45.47
	100	130	216.67	48.31	324.76	0.67	43.89
	50	180	150.00	15.20	346.93	0.43	42.27
	CN 산정						43.73
9.321×10 ⁻⁴	200	90	300.00	95.00	336.95	0.89	42.98
	150	90	225.00	56.88	306.98	0.73	45.28
	100	130	216.67	46.75	332.37	0.65	43.32
	50	180	150.00	14.40	354.80	0.42	41.72
	CN 산정						43.33
10.038×10 ⁻³	200	90	300.00	93.68	341.43	0.88	42.66
	150	90	225.00	56.52	308.51	0.73	45.16
	100	130	216.67	44.55	343.51	0.63	42.51
	50	180	150.00	12.68	372.99	0.40	40.51
	CN 산정						42.71

4.4.4.2 침투트렌치의 CN

- 침투트렌치는 단위길이 10m당 배수유역 면적을 130m² 기준으로 한다.
- ① 침투트렌치 관경이 25cm, 개공은 10cm² 당 직경 2cm의 원형, 트렌치의 관 경사는 2%, 5%, 관길이가 10m 일 때 배수유역 면적을 130m² 기준으로 한다.
- ② AMC- I 조건하에서 5개의 트렌치수심에 대하여 CN은 2%일 때 84, 5%일 때 83이며, AMC-III 조건하에서 CN은 2%, 5% 모두 84로 적용시킨다.

표 1-17. AMC- I 조건의 경사별 침투트렌치 CN

트렌치 수심 (mm)	강우량P (mm)		유출량Q (mm)		S (mm)		P/S		CN	
	2%	5%	2%	5%	2%	5%	2%	5%	2%	5%
50	248.1	352.7	119.5	187.4	169.7	206.2	1.46	1.71	60	55
100	293.0	301.2	209.9	218.2	86.4	85.7	3.39	3.51	75	75
150	265.2	391.0	239.1	364.6	23.4	23.1	11.36	16.94	92	92
200	425.5	339.3	402.4	322.9	20.0	14.1	21.27	23.99	93	95
250	256.0	244.0	254.7	242.1	1.1	1.6	235.47	153.27	100	99
CN					2% : 84		5% : 83			

표 1-18. AMC-III 조건의 경사별 침투트렌치 CN

트렌치 수심 (mm)	강우량P (mm)		유출량Q (mm)		S (mm)		P/S		CN	
	2%	5%	2%	5%	2%	5%	2%	5%	2%	5%
50	228.0	253.5	117.3	139.0	140.7	140.2	1.62	1.81	64	64
100	243.0	260.2	177.7	197.2	67.0	63.2	3.62	4.12	79	80
150	206.6	242.4	189.9	227.2	14.7	13.2	14.01	18.30	95	95
200	197.8	280.6	188.4	268.3	8.1	10.6	24.42	26.54	97	96
250	132.0	208.0	131.4	209.6	0.5	-1.3	263.17	-156.83	100	101
CN					2% : 84		5% : 84			

4.4.4.3 침투통의 CN

- 침투통은 1개소당 배수유역 면적을 130m² 기준으로 한다.
- 개발계획 수립시는 AMC-III 조건으로 적용한다.
 - ① 침투통은 본 지침에서 제시한 침투통의 구조와 같이 개공은 10cm²당 직경 2cm의 원형천공된 침투통에 대하여 산정되었으며, 배수유역 면적을 130m² 기준으로 한다.
 - ② AMC- I 조건하에서 4개의 강우강도에 대하여 CN은 84~86, AMC-III 조건하에서 CN은 86~92로 적용시킨다.

표 1-19. AMC- I 조건의 침투통 CN

강우강도 (mm/hr)	강우량P (mm)	유출량Q (mm)	S (mm)	P/S	CN
200	15.7	1.2	40.5	0.39	86
150	18.0	1.3	47.4	0.38	84
100	15.6	0.8	45.7	0.34	85
50	13.8	0.7	40.6	0.34	86
CN 산정					85

표 1-20. AMC-III 조건의 침투통 CN

강우강도 (mm/hr)	강우량P (mm)	유출량Q (mm)	S (mm)	P/S	CN
200	15.3	1.6	34.9	0.44	88
150	17.5	1.6	42.2	0.41	86
100	13.0	1.0	33.5	0.39	88
50	8.0	0.6	20.8	0.38	92
CN 산정					89

4.5 침투시설 시공 및 유지관리

- 본 기준에 수록한 침투시설에 대한 시공 및 유지관리 기준은 부록2를 따르되, 표준시방서가 있는 시설의 경우, 해당 표준시방서를 참고한다.
- ※ 하수관로공사 표준시방서(투수 콘크리트, 투수 아스팔트 콘크리트, 침투도랑, 식생여과대 등)

저류시설 점검기록부

점검기록부				담당자	담당	과 장
점검일	2000. 00. 00 (00:00)		점검자	000급 0 0 0		
위 치	00군 00 읍 00리 00번지			시설명		
번호	점검내용	유·출입 관로	맨 홀	저류조	조치사항	
1	우수의 유하상태					
2	구조물의 손상, 부등침하여부					
3	시설물 내 오염여부					
4	용도 외 무단 사용 여부					
5	토사, 슬러지 등의 퇴적 여부					
6	악질하수의 유입 및 유해가스의 유무					
7	시설 내 불법투기 여부					
8	시설 출입부 파손 및 개폐 여부					
9	시설물 파손 여부					
10	수위계, 가동보, 배수펌프 등 부속시설 정상작동 여부					
11	기타사항					
※ 특이사항						

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡))]

저류시설 유지관리대장

유지관리대장			담당자	담당	과 장
시설명		점 검 일			
		00.00.00	00.00.00	00.00.00	
보수 및 개량	위 치				
	작업내용				
	작업기간				
	작업인원				
	투입 장비	장비명			
		가동시간			
준설	위 치				
	토사퇴적량				
	작업기간				
	작업인원				
	투입 장비	장비명			
		가동시간			
기타					

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡))

참고 문헌

1. 개발계획 수립시 투수정보도블록 적용방안, 국립방재교육연구원 방재연구소, NIDP-2008-03-01, 2008.12
2. 개발계획 수립시 침투시설 적용방안, 국립방재교육연구원 방재연구소, NIDP-2009-02-01, 2009.12
3. 재해영향평가 실무 지침서, 소방방재청, 2005. 4
4. 우수유출억제시설의 설치기법 연구(I), 국립방재연구소, NIDP-98-14, 1998. 12
5. 우수유출저감시설의 설치기법 연구(II), 국립방재연구소, NIDP-99-03, 2000. 1
6. 우수유출저감시설 설치기법 연구(III), 국립방재연구소, NIDP-2000-01, 2000.12
7. 우수유출저감시설 설치기법 연구(IV), 국립방재연구소, NIDP-2001-01, 2001.12
8. 우수유출저감시설 설치기법 연구(V), 국립방재연구소, NIDP-2002-01, 2002.12
9. 우수유출저감시설 타당성 조사 및 기본계획 보고서, 서울특별시, 2006.4
10. 하천설계기준·해설, 사단법인 한국수자원학회, 2009
11. 하천설계기준·해설, 사단법인 한국수자원학회, 2019
12. 방재조절지 설계지침 개발(I), 국립방재연구소, NIDP-97-03, 1997
13. Stormwater management manual, Portland State, 2004
14. Stormwater management manual, Portland State, 2020
14. 우수침투시설기술지침(안) 조사·계획편, (사)우수저류침투기술협회, 2006.9
15. 우수침투시설기술지침(안) 구조·시공·유지관리편, (사)우수저류침투기술협회, 2006.9
16. 재해영향평가등의 협의 실무지침 2023. 8
17. 수자원설계실무. 구미서관 2023.3

제2편 지방자치단체 우수유출저감대책 수립기준

제1장 총칙

제2장 기초현황 조사

제3장 강우분석 및 설계강우량 검토

제4장 우수유출영향 분석 및 저감 목표 설정

제5장 우수유출저감시설 배치 및 효과분석

제6장 우수유출저감대책 시행계획

제2편 지방자치단체 우수유출저감대책 수립기준

제1장 총칙

1.1 개요

- "우수유출저감대책"이란 도시화로 인해 불투수면적이 증가하여 우수의 저류·침투기능이 저하되고, 우수가 일시적으로 빠르게 집중되어 도심지의 침수피해가 빈번하게 발생하는 것을 저감하기 위해 지방자치단체장이 관할 지역의 우수유출영향을 분석하여 저류시설, 침투시설 설치 및 관리 등에 관하여 수립한 대책을 말한다.
- 본편은 「자연재해대책법」 제19조에 따라 지방자치단체가 수립하는 우수유출저감대책 수립기준을 정한다.

1.1.1 법적근거

- 「자연재해대책법」 제19조(우수유출저감대책 수립)
- 「자연재해대책법」 제19조의2(우수유출저감시설 사업계획의 수립)
- 「자연재해대책법 시행령」 제16조(우수유출저감시설 사업계획의 수립)

1.1.2 수립권자

- 우수유출저감대책은 행정구역을 관할하는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수(이하 수립권자)가 작성한다.
- 수립권자는 법 제38조 및 동법 시행령 제32조의2의 규정에 따라 우수유출저감대책 수립분야 방재관리대책대행자로 행정안전부에 등록한 자가 기초·타당성 조사, 분석, 기본·실시 설계 등 우수유출저감대책 작성을 대행하도록 할 수 있으며, 이 경우 등록된 기술인력이 참여하도록 한다.

1.1.3 저감대책의 목표연도 및 수립주기

- 우수유출저감대책은 자연재해저감 종합계획과 부합하도록 계획의 수립연도를 기준으로 향후 10년을 목표연도로 정하여 수립한다.
- 수립권자는 우수유출저감대책을 5년마다 수립하여야 한다.

1.1.4. 저감대책의 지위 및 성격

- 우수유출저감대책은 자연재해 관련 최상위 종합계획인 자연재해저감 종합계획의 내용을 구체적으로 실현하기 위한 대책으로, 자연재해저감 종합계획의 하천재해 위험지구 및 내수재해위험지구 저감대책과 상호보완적이다.
- 수립권자는 우수유출저감대책을 법 제16조에 따라 수립하는 자연재해저감 종합계획의 내수재해에 포함(저류 및 침투시설로 구분)하여 계획을 수립한 경우 법 제19조에 따른 우수유출저감대책을 수립한 것으로 본다.

1.1.5 대책의 활용

- 도시계획, 하수도정비기본계획, 자연재해위험개선지구 정비사업계획 등 우수유출 관련 계획 수립·변경시 우수유출저감대책을 반영한다.
- 우수유출저감시설 설치사업(보조)의 추진 근거로 활용한다.

1.2 기본방향 및 주요내용

1.2.1 기본방향

- 기초조사 분석을 통한 배수유역을 구분하여 분석한다.
- 배수유역별로 우수유출 목표저감량을 산정한다.
- 우수유출저감시설의 배치 및 규모를 결정한다.
- 유역내 저류시설, 침투시설, 다른 방재시설 등을 조합하여 목표저감량을 분담하도록 배치한다.
- 지방자치단체의 현장조사 및 GIS분석을 통해 기반시설(교통, 공간, 유통공급, 공공·문화체육, 방재, 보건위생, 환경기초시설 등)의 현황을 조사하고, 조사된 시설의 현장여건, 의견수렴 등을 고려하여 설치가능성을 검토해야 하며, 특히, 공원, 청사, 학교 등 공공시설의 다목적 활용을 도모한다.
- 부지는 국, 공유지를 우선 검토하고, 사유지는 가급적 제외한다.
- 침투시설은 우수유출저감 이외에 지하수 함양, 환경개선 등에 효과가 있어 설치를 권장한다. 다만, 지반의 조건 및 침투시설의 유지관리 상태에 따라 우수유출저감 효과가 상이하게 나타날 수 있어, 보조적 수단으로 활용한다.
- 목표저감량을 우수유출저감시설 만으로 저감할 수 없는 경우, 우수관로 또는 배수펌프 설치 필요성 또는 비구조적 저감대책을 제시하여야 한다.
- 목표저감량 달성 여부 및 적정성을 검토하여 배치를 확정한다.
- 우수유출 저감효과와 시설의 안전성 확보 및 경제성을 검토하여 시설의 다목적 활용을 검토한다.

1.2.2 우수유출저감대책 주요내용

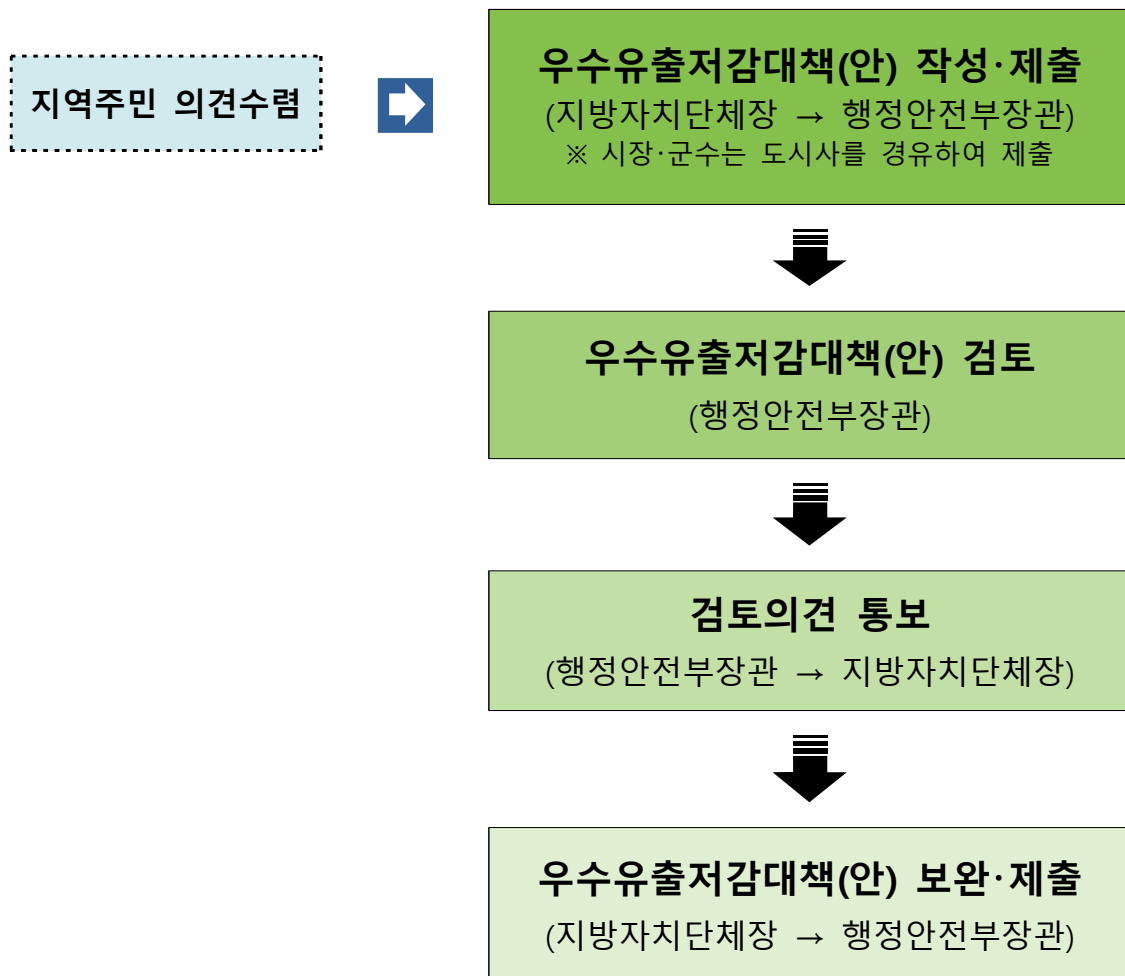
- (1) 우수유출저감 목표 설정
- (2) 기초조사를 통한 배수유역 선정
- (3) 배수유역별 우수유출영향 분석
- (4) 우수유출저감시설 설치 가능한 지역 및 시설 조사·분석
- (5) 우수유출저감시설 배치 및 규모계획
- (6) 우수유출저감대책의 효과 분석
- (7) 우수유출저감대책 시행계획
- (8) 그 밖에 필요한 사항

1.3 행정절차

- 우수유출저감대책 수립 이후 행정 절차는 다음과 같다.

- (1) 지방자치단체장은 우수유출저감대책(안)에 대하여 지역주민의 의견수렴 후 수정·보완하여 행정안전부장관에게 제출하여야 한다.
 - ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사는 행정안전부장관에게 제출한다.
 - ② 시장·군수는 도시사를 경유하여 행정안전부장관에게 제출한다.
- (2) 행정안전부장관은 제출된 우수유출저감대책(안)에 대해 검토의견을 작성하여 지방자치단체장에게 통보하여야 한다.
- (3) 검토의견에 대하여 반영, 미반영 결과 및 사유와 함께 수정·보완한 우수유출저감대책(안)을 행정안전부장관에게 제출하여야 한다.

그림 2-1. 우수유출저감대책 수립 행정절차



제2장 기초현황 조사

2.1 조사 목적

- 기초현황 조사는 해당 지역의 배수유역을 구분하여 기존 방재시설의 현황 및 성능을 파악하고, 금회 우수유출저감대책 수립이 필요한 배수유역을 선정하고, 우수유출저감시설 설치 가능한 지역, 시설을 파악하기 위함이다.

2.2 기초현황 조사 항목 및 내용

- 기초현황 조사는 자료조사와 현장조사로 구분한다.
 - (1) 자료 조사는 일반현황, 수해현황, 관련계획에 대하여 조사한다.
 - (2) 현장 조사는 침수피해 현장 사진, 발생원인, 재해예방사업 현장 등을 조사한다.
- 자료조사의 공간적인 범위는 지방자치단체 전지역을 중심으로 한다.
- 각종 자료조사는 최근 10년 이상의 기간에 대하여 조사하여야 하며, 자료의 신뢰성을 확보할 수 있도록 자료출처를 명기한다.
- 모든 자료조사에 그림이나 도면을 작성하는 경우, 대상지역을 표기하도록 한다.

2.2.1 자료조사

2.2.1.1 일반현황

- 일반현황은 행정, 인문, 자연, 방재 현황에 대해 조사하고 각각의 작성방법은 다음을 참고한다.

표 2-1. 일반현황 조사대상별 조사내용

구분		조사내용
행정현황	지역연혁	• 대상지역의 연혁
	행정구역현황	• 대상지역의 행정구역 및 면적 등
인문현황	인구현황	• 대상지역별 인구수, 인구분포 현황 등
	문화재현황	• 대상지역 및 주변지역 문화재 분포현황
자연현황	토지이용현황	• 지목별 면적, 분포, 토지이용계획 등
	불투수지역현황	• 대상지역의 투수·불투수지역 현황 등
	하천현황	• 하천 수계 현황, 기하학적 특성 등
	지형현황	• 표고 및 경사 현황 등
	지질 및 토양현황	• 지질 현황, 수문학적 토양 현황 등
방재현황	자연재해관련지구 지정현황	• 자연재해위험지구 현황 • 기타 부처와 관련된 재해지구 현황 등
	우수유출저감 시설 설치현황	• 저류시설, 침투시설 등의 우수유출저감시설 현황
	방재시설현황	• 하천, 하수도, 빗물·배수펌프장 등 방재시설 현황

(1) 행정현황

- ① 대상 지방자치단체의 발전 연혁에 대하여 주요 사항을 순차적으로 기술한다.
- ② 대상 지방자치단체이 속한 지방자치단체의 통계연보를 바탕으로 대상지역의 최소단위 구역 및 행정구역별 면적 등의 현황을 조사하여 기술한다.
- ③ 대상 지방자치단체의 위치를 나타내는 위치도를 읍·면·동이나 시·군·구 기준으로 작성하고, 지정학적 위치를 극점지명, 경·위도 등을 이용하여 기술한다.

(2) 인문현황

- ① 대상 지방자치단체의 인구분포 및 인구밀도를 조사하고 홍수시 인명 피해영향이 크게 나타날 위험이 있는 지역을 분석하여 대책을 제시한다.
- ② 대상 지방자치단체의 문화재현황을 조사하여 우수유출저감시설 설치로 인한 문화재 피해발생여부를 확인하고 대책을 제시한다.

(3) 자연현황

- ① 토지이용현황은 대상 지역의 최근 10년간 토지이용변화 추이를 조사하고 그 결과를 행정구역별·지목별로 구분하여 표 및 그림으로 제시한다.
- ② 불투수지역 현황은 대상 지역의 최근 10년간 지목별 토지이용 중 불투수면적에 해당하는 면적 비율과 현황을 표 및 그림으로 제시한다.
 - 불투수지역 지목 : 대지, 도로, 학교, 공장
 - 투수지역 지목 : 전, 답, 임야, 기타 등

※ 토지이용현황 및 불투수지역 현황조사는 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS), 환경공간정보서비스 등을 활용하여 조사한다.
- ③ 하천관련 현황은 다음과 같은 사항을 포함한다.
 - 하천명, 하천등급, 시·종점에 관한 사항
 - 기본계획유무, 유역면적, 유로연장, 유역평균폭, 형상계수 등에 관한 사항
 - 현재의 하천단면이 갖는 홍수통수능, 계획홍수량, 계획홍수위, 제방고 등을 알 수 있는 표 및 그림을 활용하여 나타낸 하천홍수유출특성에 관한 사항
 - 하천홍수범람에 따른 위험지역에 관한 사항
 - 하천과 관련된 수공구조물 및 하천횡단시설물에 관한 사항
 - 상술한 각종 정보를 하나로 모은 하천정보도

- ④ 지형현황은 어느 곳이 저지대 혹은 고지대이며, 우리나라 수준기준면보다 높고 낮은 곳인지에 대해 조사하여 우수유출저감시설 배치에 활용할 수 있도록 문헌조사 및 GIS기법 등을 이용하여 실시한다.
- 지형현황 조사결과는 지형에 대한 평면적인 분포를 나타내는 평면도와 대상 지역의 표고 및 경사를 파악할 수 있도록 단면도를 제시한다.
- ⑤ 지질현황은 한국지질자원연구원에서 발행하는 수치지질도(1:50,000)를 이용하여 대상지역을 구성하고 있는 지질계통과 지질자료를 도식화하며, 토양현황은 농업과학기술원에서 발행하는 정밀토양도(1:25,000)를 이용하여 수문학적 토양형을 분류한다. 해당 지질 특성은 다음 사항을 연계하여 분석한다..
- 토층이 얼마나 쉽게 유실되는지의 여부와 같은 토사유실 특성
 - 지질이 갖는 우수의 침투성 정도 등과 같은 수문특성
 - 지질이 갖는 지반의 지내력 정도 등과 같은 지질 역학적 특성 등

(4) 방재현황

- ① 법 제12조에 의한 자연재해위험개선지구, 유관기관의 수해상습지개선사업의 일환으로 지정되는 수해상습지 등의 관련 현황(지구 현황, 재해원인 및 지정이유, 재해대책 등)을 기술한다.
- ② 해당 지방자치단체에 저류시설과 침투시설 등의 우수유출저감시설과 하수도, 빗물펌프장, 배수펌프장, 하수저류시설 등의 방재관련시설의 제원, 재해예방 성능, 영향범위 등에 대해 분석하고 설치된 위치를 파악할 수 있도록 위치도를 작성한다.

2.2.1.2 수해현황

- 수해현황은 연도별 수해현황과 주요 침수피해 현황 및 원인에 대해 조사하고 작성방법은 다음을 참고한다.

표 2-2. 수해현황 조사 대상별 조사내용

구분	조사내용
연도별 수해현황	• 연도별 홍수피해 및 복구 현황, 침수면적, 인명피해 현황
주요 침수피해 현황 및 원인	• 대규모 침수피해 지역의 침수면적, 강우현황, 침수원인 등

(1) 연도별 수해현황

- ① 해당 지방자치단체의 과거 발생한 홍수에 대하여 관련 재해연보(행정안전부(구 소방방재청)), 수해백서(지방자치단체) 등의 문헌을 토대로 최근 10년 이상의 기간에 대해 연도별 현황을 정리하고, 대상지역 및 주변지역의 포함 여부를 검토한다.
- ② 연도별 홍수피해 및 복구 현황은 호우, 태풍으로 인한 인명 및 재산피해액 현황을 조사하고, 연도별 침수피해현황은 건물, 농경지 등의 침수피해면적 현황에 관하여 다음 사항을 조사한다.
 - 연도별 인명 및 재산 피해 현황
 - 연도별 시설물별 피해액 현황
 - 연도별 시설물별 복구비 현황
 - 연도별 피해시설의 종류, 개소 수, 개소 수의 비율, 과거 피해이력 등
 - 연도별 피해시설 분석을 통한 지방자치단체 재해특성 기술

(2) 주요 침수피해 현황 및 원인

- ① 주요 침수피해 현황조사는 최근 10년 이상의 기간 동안 발생한 홍수, 내수침수피해 중 대표적인 사례를 선정하여 침수피해지역 현황 및 원인을 조사한다.
- ② 설계 용량을 초과하는 강우, 하수관로 용량부족, 불투수면적 등 침수피해시 직접 원인 및 피해를 가중시키는 간접 원인 등을 조사한다.

2.2.1.3 관련 계획

- 관련 계획은 방재관련계획, 도시계획 및 개발사업 현황, 빗물·물순환·물재이용 관련계획, 기반시설정비 관련계획으로 구성되며 각각의 조사방법은 다음과 같다.

표 2-3. 관련 계획 조사대상별 조사내용

구분	조사내용
방재관련계획	• 자연재해저감 종합계획(내수재해위험지구 대책), 하천기본계획, 하수도정비계획, 빗물펌프장계획, 특정하천유역치수계획, 특정도시하천 침수피해 방지 기본계획, 특정도시하천 침수피해 방지 시행계획, 소하천정비종합계획, 자연재해위험개선지구 정비사업계획, 풍수해생환경 종합정비계획 등
도시계획 및 개발사업 계획	• 광역도시계획, 도시·군기본계획, 도시·군관리계획 등 도시계획과 각종개발사업 등
빗물·물순환·물재이용 관련계획	• 물수요관리종합계획, 물재이용 관리계획 등
기반시설정비 관련계획	• 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제2조제6호의 기반시설(교통시설, 공원시설, 공공·문화체육시설 등) 관련계획

- 지방자치단체의 방재, 도시, 빗물·물순환·물재이용, 기반시설 등의 관련계획내 우수유출저감시설 현황(위치, 용량)을 조사하여 대상지역내 설치계획의 유·무를 검토한다.
- 기반시설정비 관련계획현황은 다음과 같은 시설의 관련계획 현황을 조사한다.
 - ① 교통시설 : 도로·철도·항만·공항·주차장·자동차정류장 등
 - ② 공원시설 : 광장·공원·녹지·유원지·공공공지 등
 - ③ 공공·문화체육시설 : 학교·운동장·공공청사·문화시설·공공필요성이 인정되는 체육시설·도서관·연구시설·사회복지시설 등

2.2.2 현장조사

- 현장조사는 대상지역 및 주변지역의 주요 침수피해지역 실태파악, 우수유출저감시설 설치 가능지역 파악 및 재해관련 지구지정지역 현장점검을 목적으로 한다.
- 해당 지방자치단체의 주요 침수피해지역 현장 확인이 가능한 전경사진 촬영 및 침수피해가 발생한 원인 등에 대하여 조사한다.
- 관련 계획 조사의 내용을 바탕으로 지방자치단체에 설치된 우수유출저감시설에 대해 현장 확인을 하고, 본 사업과의 연계 및 활용 가능성을 조사한다.
- 재해관련 지구지정지역에 대하여 위치 파악이 가능한 전경사진 촬영과 지구지정 이후 관리 및 정비계획, 공사실적 등의 현장 확인을 실시한다.

제3장 강우분석 및 설계강우량 검토

3.1 강우자료 수집 및 특성 분석

- 지방자치단체 내 우량관측소 강우자료를 수집하여 강우발생 특성분석을 한다.
- 수집 필요 강우자료
 - 집중호우 특성에 필요한 시간당 강우량 자료
 - 기왕최대 강우량
 - 주요 침수피해가 발생했던 시기의 강우
 - 확률 강우량 산정에 필요한 강우자료
- 수집한 강우자료를 토대로 규모별·연도별 최대치, 연도별 발생빈도 및 추이 등 집중호우 특성, 기왕최대강우량, 주요 침수피해를 일으킨 강우를 분석한다.
- 우량관측소 선정, 강우자료 수집 및 특성분석의 세부 사항은 「자연재해저감 종합 계획 세부수립기준」(2-7-1-1 우량관측소 선정)을 따르는 것을 원칙으로 한다.

3.2 설계강우량 검토 및 채택

- 빈도별 확률강우량, 지자체 방재성능목표 강우량, 기왕최대강우량을 검토한다.
- 확률강우량 산정, 강우강도식 유도, 방재성능목표 검토 등은 「자연재해저감 종합 계획 세부수립기준」(2-7-1-2 확률강우량 선정 및 강우강도식 유도, 2-7-1-3 방재성능목표 검토)을 따른다.
- 기왕최대 강우량은 배수유역과 인접한 강우관측소의 자료를 적용한다. 이때, 자료의 보유 연수(30년)가 부족한 강우관측소의 자료도 활용하여 검토할 수 있다.
- 설계강우량은 다음 표와 같이 비교 검토하여 적정한 강우량을 채택하고, 채택한 사유를 제시한다.
- 특별한 조건이 없는 경우 방재성능목표 강우량 이상으로 채택한다.

표 2-4. 설계강우량 비교 검토

구분	강우지속기간별 강우량(mm)			채택
	1시간	2시간	3시간	
확률강우량(00년 빈도)				
확률강우량(50년 빈도)				
방재성능목표 강우량				
기왕최대강우량				

제4장 우수유출영향 분석 및 저감 목표 설정

4.1 배수유역 선정

4.1.1 선정 대상 고려사항

- 제2장 기초현황 조사 및 제3장 강우분석 내용을 기반으로 다음 사항을 고려하여 우수유출저감대책을 수립할 배수유역으로 선정한다
 - (1) 침수로 인하여 인명, 재산피해 가능성이 높은 배수유역
 - (2) 불투수면적의 비율이 주변 지역보다 현저히 높은 구역
 - (3) 기존 방재시설 성능이 방재성능목표 대비 현저히 낮은 유역
 - (4) 자연재해저감종합계획, 자연재해위험개선지구 등 방재관련 계획에서 침수위험지역이 다수 포함된 배수유역

4.1.2 선정 제외 고려사항

- 다음 사항을 고려하여 우수유출저감시설의 설치 효과가 미비하거나 저감 효율이 낮은 지역은 배수유역 선정시 제외한다.
 - (1) 산지 계곡부와 인접하여 도달시간이 짧은 지역
 - (2) 해안에 인접하여 유역 내 유출량을 해안으로 직방류하는 지역
 - (3) 도시화 계획이 없는 지역
 - (4) 내수 침수 피해 이력이 없거나 침수가 일어나지 않을 것으로 예상되는 지역

4.2 우수유출영향 분석

4.2.1 유효우량 산정을 위한 유출곡선지수(CN)

- 배수유역별 유효우량을 구하기 위해 NRCS의 유출곡선지수(CN) 방법을 사용하여 산정한다.
- 유출곡선지수(CN) 산정 시 토지이용도, 토지피복도, 정밀토양도 등을 이용한 GIS 분석을 실시한다.
- 토지이용도, 토지피복도 축척은 1:25,000 이상, 정밀토양도 축척은 1:25,000 이상 사용한다.
- 수문학적 토양군은 「하천설계기준(해설)」에서 제시하는 ‘우리나라 토지이용형태에 따른 유출곡선지수’를 참고하여 수문학적 토양군 Type A, B, C, D로 분류한다.
- 현재 또는 가장 최근의 토지이용현황을 바탕으로 유출곡선지수(CN)를 구한다.
- 유출총량 산정을 위하여 강우지속기간은 3시간으로 하되, 배수유역 관로내 침투수위가 가장 높게 나타나는 시간으로 정할 수 있다.

표 2-5. 배수유역별 평균 유출곡선지수 산출 예시

구분	유역면적(km ²)	평균 유출곡선지수(CN)
배수유역1		
배수유역2		
(계속)		

4.2.2 설계홍수량 산정

(1) 설계강우 시간분포 방법 결정

- 확률강우량은 지속 기간별 강우의 총량으로 시간분포를 고려하지 못하기 때문에 지속기간 내 시간분포를 고려한 강우주상도가 필요하다.
- 설계 강우의 시간분포는 「확률강우량도 개선 및 보완 연구(2011, 국토해양부)」에서 제시하는 Huff 방법의 3분위로 강우를 분포시켜 결정하되, 해당 지역의 강우 특성을 잘 반영하는 분위기를 판단하여 적용할 수 있다.

(2) 설계홍수량 산정 방법 결정

- 홍수량은 자연유역은 자연유역 유출모형(단위도법)을 적용하고, 도시유역은 도시유역 유출모형(시간-면적법)을 사용하여 산정한다.
- 도시유역과 자연유역이 혼합된 유역의 경우 이를 고려할 수 있는 유출모형을 구축한다.
- 도시유역 모형(XP-SWMM)은 모형은 우수관망 및 각종 수공 시설물(펌프장, 저류지 등) 영향을 포함하도록 한다.
- 도시유역 모형은 하수도정비기본계획에서 검토한 간선관로, 우수저류시설, 배수 펌프장 등 배수시설을 모형화하고, 소유역면적, 유로연장 등 유역 정보를 활용한다.
- 도달시간은 「설계홍수량 산정 요령(2012, 국토교통부)」에서 채택하는 연속형 Kraven 공식으로 한다. 저류상수는 Sabol 공식을 적용한다.
- 구축한 유출 모형의 신뢰성 확보를 위해 과거 주요 호우에 대한 실측자료(수위 기록, 침수피해 현황, 침수흔적도, 펌프장 운영기록, 우수저류지 운영기록 등)를 참고하여 매개변수를 조정하고 적합한 매개변수를 결정한다.
- 매개변수를 검정한 후 다른 호우사상에 대하여 적용하여 모형을 검증한다.
- 구축된 모형을 검증할 때 시뮬레이션 결과값을 실측자료와(침수위치, 침수면적, 평균 및 최고 침수심) 비교하여 제시한다.

(3) 임계지속기간 고려

- 임계지속기간은 저류지, 저류조의 경우에는 저류용량(최고저수위 또는 침투방류량)이 최대가 되는 강우지속기간으로 정의된다.
- 임계지속기간 결정을 위하여 10분 간격으로 각각 적용한다
- 홍수량 산정 시에는 홍수량 산정방법별 주요 입력인자를 기술하여야 하며, 추가적으로 비홍수량을 산정하여 기술한다.

(4) 설계홍수량 산정

- 설계홍수량은 설계강우량에 의한 홍수량을 기준으로 한다.
- 다만 상, 하류 하천의 계획빈도, 지역특성, 지방자치단체 재정여건 등을 고려하여 설계강우량의 빈도를 조정할 수 있다.

4.3 목표저감량 결정

- 목표저감량은 지역의 저류시설과 지역내 저류시설 및 침투시설에서 분담하도록 구분한다.
- 목표저감량은 침투홍수량 저감량과 유출총량 저감량을 제시한다.

4.3.1 지역의 저류시설 목표저감량

- 지역의 저류시설은 배수유역별로 채택한 계획빈도(설계홍수량)에서 침수가 발생하지 않는 조건으로 목표저감량을 결정한다.
- 배수유역내 기존 방재시설의 성능평가와 방재시설 설치(개선)계획 등을 고려하여야 한다.
- 설계홍수량을 기존 시설물에 분담하게 하고, 침수피해 여부를 검토한다.
- 타 계획에서 개선된 방재시설³⁾의 홍수 분담 성능을 초과한 홍수량은 기존 시설의 개선, 신규 시설 설치계획 및 우수유출저감시설의 신설 등 다양한 분담 방안을 검토한다.
- 위 사항을 검토하여 배수유역별 지역의 저류시설의 목표저감량을 결정한다.
- 대안별 검토는 침수피해 해소를 목표로 하고, 결과를 정량적으로 제시한다.
- 대안 검토시 기 수립된 계획을 최대한 반영하고 실현 가능한 범위에서 관련 계획을 조정하여 반영한다.
- 침수피해가 완전히 해소되지 않는 경우, 배수유역 내 도입 가능한 비구조적 대책을 수립한다.

표 2-6. 지역의 저류시설 목표저감량

구분	설계홍수량		타 계획에서 개선된 방재시설 성능		우수유출저감시설의 목표저감량	
	침투유출량 (m ³ /s)	유출총량 (m ³)	침투유출량 (m ³ /s)	유출총량 (m ³)	침투유출량 (m ³ /s)	유출총량 (m ³)
합계						
배수유역1						
배수유역2						
...						

3) 기 수립된 「자연재해대책법」에 따른 자연재해저감종합계획의 저감대책, 자연재해위험개선지구 정비사업, 「하수도법」에 따른 하수도정비중점관리지역 정비사업 등 침수피해 저감 또는 예방을 위해 사업추진을 목표로 수립한 대책

4.3.2 지역내 저류시설, 침투시설 목표저감량

- 지역내 저류시설과 침투시설은 최근 10년간 토지이용 고도화에 따른 도시화율을 고려하여 목표저감량을 산정한다.
- 우리나라 토지이용 형태에 따른 유출곡선지수를 이용하여 10년 전 홍수량과 최근 홍수량을 비교하여 증가분을 지역내 저류시설과 침투시설의 목표저감량으로 산정한다.
- 홍수량 증가량이 1% 미만인 경우에는 과거에 훼손된 지역내 저류에 대한 회복과 장래토지이용 고도화에 따른 변화를 사전에 고려하여 기준연도를 조정하여 적절한 목표저감량을 산정할 수 있다.

표 2-7. 지역내 저류시설, 침투시설의 목표저감량

구분	과거(10년전) 토지이용계획에 따른 홍수량(유출총량(m ³))	최근 토지이용계획에 따른 홍수량(유출총량(m ³))	목표저감량 (증가분 유출총량(m ³))
합계			
배수구역1			
배수구역2			
...			

- 홍수량 산정 시에는 홍수량 산정방법별 주요 입력인자를 반드시 기술하여야 하며, 홍수량 산정방법별 설계강우에 대한 유출수문곡선의 형상과 수치는 도표로 작성하여 제시하여야 하며, 추가적으로 비홍수량(단위유역면적당 홍수량)을 산정하여 홍수량 산정결과의 적정성을 검토하여야 한다.

제5장 우수유출저감시설 배치 및 효과분석

5.1 시설별 적용 가능한 우수유출저감시설 선정

5.1.1 우수유출저감시설의 종류

- 자연재해대책법 시행령 제16조의3 우수유출저감시설의 종류는 '제1편 우수유출저감대책과 우수유출저감시설'을 참고한다.

5.1.2 토지이용별 적용 가능한 우수유출저감시설

- 우수유출저감시설의 적용을 위한 토지이용은 크게 건물, 차도, 보도, 측구, 주차장, 운동장·운동시설, 녹지, 연못, 광장, 조경공간으로 분류된다.
- 건물은 건물 주변에 침투통·침투트렌치·침투측구 설치, 옥상녹화, 지하저류조 등의 설치가 가능하다.
- 차도에 설치 가능한 침투시설은 투수성포장, 침투통, 침투트렌치, 침투측구가 있으며, 저류시설은 식생수로가 있다. 또한 보도는 투수성포장, 저류형 화단, 측구는 식생수로와 침투측구가 있다.
- 주차장의 경우 주차장저류, 지하저류조, 식생수로 등의 저류시설과 투수성포장, 침투통, 침투트렌치, 침투측구 등의 침투시설 설치가 가능하다.
- 운동장·운동시설은 물막이판을 이용한 운동장저류와 지하공간을 활용한 지하저류조 설치가 가능하며, 침투시설로는 침투통, 침투트렌치, 침투측구의 설치가 가능하다.
- 녹지의 경우 식생수로, 저류형화단이 가능하고 연못은 그 자체가 저류기능을 포함하는 시설이다.
- 광장은 공원저류⁴⁾, 지하형 저류조 등의 저류시설과 투수성포장, 식생수로, 침투트렌치, 침투통, 침투측구 등의 침투시설 설치가 가능하다.
- 조경공간의 경우 식생수로, 저류형화단 등의 저류시설 설치가 가능하다.

4) 공원저류는 광장의 위치를 낮추어 저류하는 방식과 공원내 운동장저류 모두를 의미함

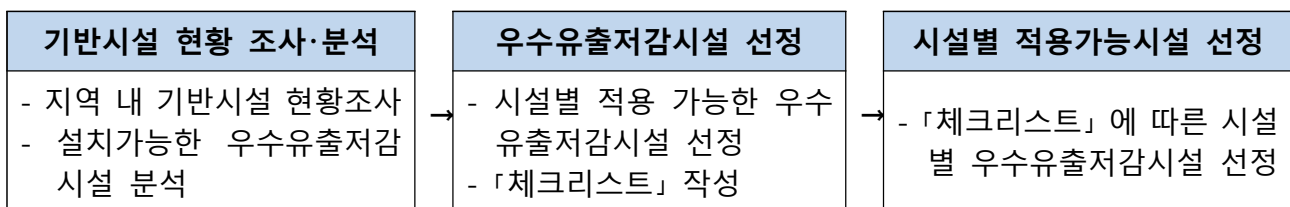
표 2-8. 토지이용별 적용 가능한 우수유출저감시설

토지이용	적용 가능한 우수유출저감시설				
건물	• 옥상녹화	• 지하저류조	• 침투통	• 침투트렌치	• 침투측구
차도	• 투수성포장	• 식생수로	• 침투통	• 침투트렌치	• 침투측구
보도	• 투수성포장	• 저류형화단			
측구	• 식생수로	• 침투측구			
주차장	• 주차장저류 • 투수성포장	• 지하저류조 • 식생수로	• 침투통 • 저류형화단	• 침투트렌치	• 침투측구
운동장· 운동시설	• 운동장저류	• 지하저류조	• 침투통	• 침투트렌치	• 침투측구
녹지	• 식생수로	• 저류형화단			
연못	• 저류형화단				
광장	• 공원저류 • 투수성포장	• 지하저류조 • 식생수로	• 침투통	• 침투트렌치	• 침투측구
조경공간	• 식생수로	• 저류형화단			

5.1.3 시설별 적용 가능한 우수유출저감시설 선정

- 기초현황 조사에서 조사한 기반시설 중 우수유출저감시설을 설치할 수 있는 시설을 배수유역별로 분석한다.
- 설치가능한 시설별로 적용 가능한 우수유출저감시설을 선정하고, 이에 따른 「체크리스트」를 작성한다.
- 「체크리스트」결과를 토대로 시설별 우수유출저감시설을 선정한다.

표 2-9. 시설별 적용가능시설 선정 절차



(1) 기반시설 조사·분석

- ① 지방자치단체의 지역외(off-site) 저류시설, 기반시설⁵⁾(교통시설, 공간시설, 유통공급시설, 공공·문화체육시설, 방재시설, 보건위생시설, 환경기초시설)의 현황을 배수유역별로 조사한다.
- ② 지방자치단체의 GIS분석 등을 통해 지역외 저류(off-site)시설, 기반시설의 위치를 파악한 후 현장조사를 실시한다.
- ③ 지방자치단체 내 지역외 저류(off-site)시설의 유·무를 우선적으로 파악하여, 설치가능시설로 도출한다.
- ④ 기반시설 중 공공시설(교통시설, 공간시설, 공공·문화체육시설)을 설치가능시설로 우선적으로 도출하며, 민간시설의 경우 협의에 따라 가능여부를 조사한다.
 - 기반시설 중 교통시설(도로, 보도, 주차장 등), 공간시설(공원, 광장, 녹지 등), 공공문화체육시설(학교, 도서관, 운동장, 청소년수련시설, 노인복지시설, 공공청사 등)은 우수유출저감시설 설치가 비교적 용이하므로 설치가능시설로 우선 도출한다.
 - 유통공급시설 및 보건위생시설의 경우 상대적으로 우수유출저감시설의 설치에 어려움이 있으므로, 시설장과의 협의에 따라 도입여부를 결정한다.
 - 기타 세부시설의 경우 부지 및 현장여건을 고려하여 설치가능시설로 도출한다.
- ⑤ 도출된 설치 가능시설은 배수유역별로 구분하여 도면에 표시한다.
- ⑥ 도출된 설치 가능시설의 현장여건을 고려하기 위해 현장 조사를 실시한다.
 - 도출된 설치가능시설은 부지 내 건축면적(설치가능면적), 표고, 투수성포장 등의 실질적인 현장여건의 파악이 필요하다.
 - 현장답사를 통해 현황 분석을 배수유역별로 실시하며, 그 결과를 현장 사진을 포함하여 현황 분석표를 작성하여야 한다
 - 현황분석은 대상 시설물의 현황을 면밀히 파악하여, 우수유출저감시설의 설치가능성, 우수의 유입 및 흐름 등의 현황을 분석하여야 한다.
 - 설치가능시설의 현황 분석표를 토대로 지방자치단체의 배수유역별 설치가능시설 총괄표를 작성하여 최종적인 설치가능성을 제시해야한다

5) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의한 기반시설을 말함

표 2-10. 기반시설의 종류 및 우수유출저감시설 설치 가능한 시설

분류	기반시설	우수유출저감시설 설치 가능한 시설
교통시설	도로(일반도로, 자동차전용도로, 보행자 전용도로, 자전거전용도로, 고가도로, 지하도로), 철도, 항만, 공항, 주차장, 자동차정류장(여객자동차터미널, 화물터미널, 공영차고지, 공동차고지), 궤도, 운하, 자동차 및 건설기계검사시설, 자동차 및 건설기계운전학원	도로(일반도로, 자동차전용도로, 보행자 전용도로, 자전거전용도로, 고가도로, 지하도로), 주차장
공간시설	광장(교통광장, 일반광장, 경관광장, 지하광장, 건축물부설광장), 공원, 녹지, 유원지, 공공공지	광장(교통광장, 일반광장, 경관광장, 지하광장, 건축물부설광장), 공원, 녹지, 유원지, 공공공지
유통·공급 시설	유통업무설비, 수도·전기·가스·열공급설비, 방송·통신시설, 공동구·시장, 유류저장 및 송유설비	관련시설 장과 협의
공공·문화 체육시설	학교, 운동장, 공공청사, 문화시설, 공공필요성이 인정되는 체육시설, 도서관, 연구시설, 사회복지시설, 공공직업훈련시설, 청소년수련시설	학교, 운동장, 공공청사, 문화시설, 공공필요성이 인정되는 체육시설, 도서관, 연구시설, 사회복지시설, 공공직업훈련시설, 청소년수련시설
방재시설	하천, 유수지, 저수지, 방화·방풍·방수·사방·방조설비	-
보건위생 시설	화장시설, 공동묘지, 봉안시설, 자연장지, 장례식장, 도축장, 종합의료시설	관련시설 장과 협의
환경기초 시설	하수도, 폐기물처리시설, 수질오염방지시설, 폐차장	관련시설 장과 협의

그림 2-2. 지방자치단체 배수구역의 우수유출저감시설 설치 가능한 시설 도면 예시

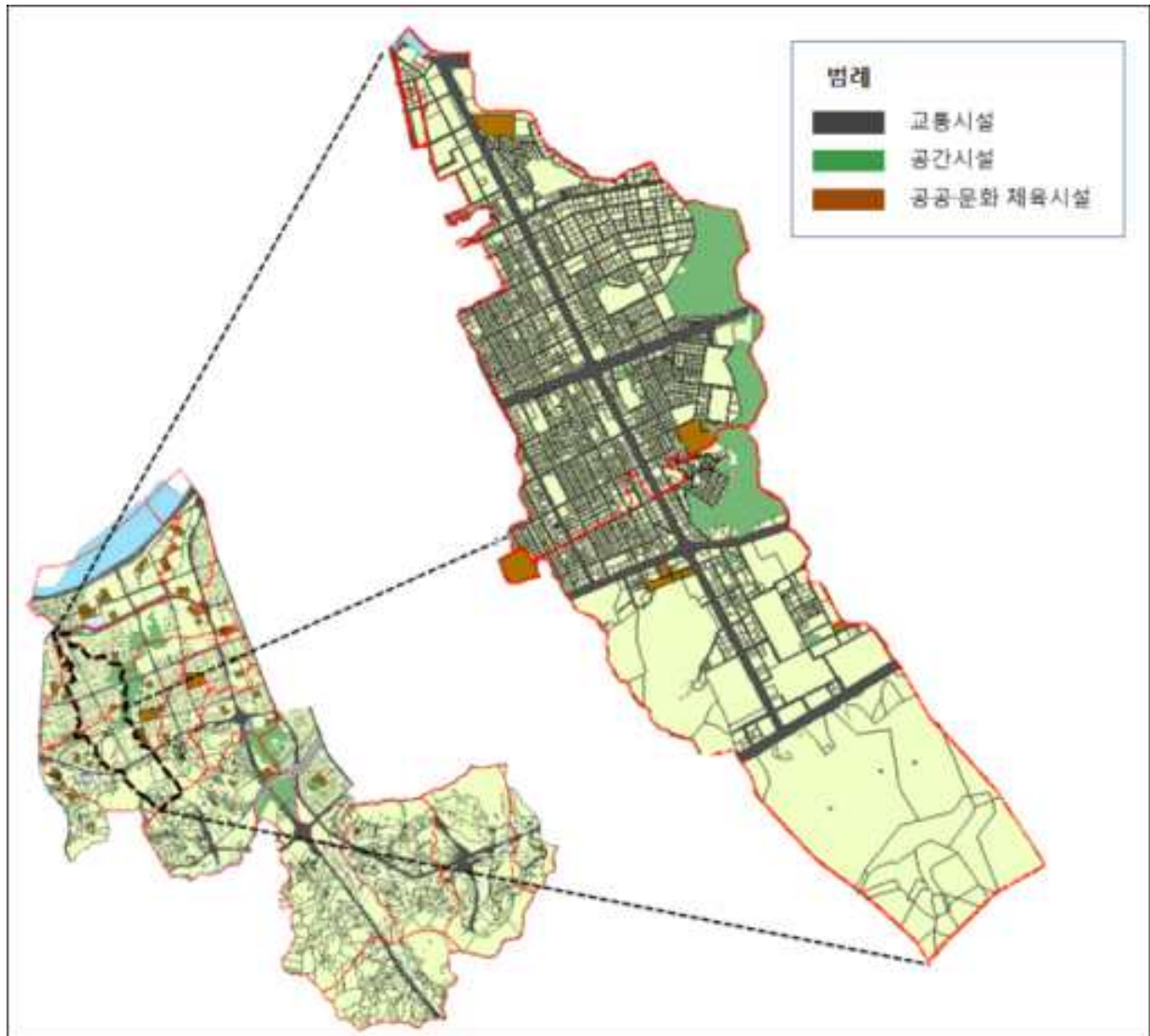


표 2-11. 설치 가능시설의 현황 분석표 예시

배수 구역	방배4배수분구	시설명	정문어린이공원
위치	서울특별시 서초구 방배동 985-3	시설 면적	993.2 (㎡)
구분	현황내용	현황분석	
진입부	공원의 진입로 : 외부지역보다 10cm 높음	외부 유출수가 공원 내로 유입되기 불리함	
주변부	- 공원 서측은 1차선 도로 접함, 주택지 등 입지 - 공원 동측, 남측은 빌라중심의 주택지와 유치원 입지 - 남측이 북측에 비해 표고가 높음 - 공원 서측 도로로는 남->북으로 경사가 존재함 - 공원 북측에 인접한 효령로 : 방배역 방향으로 낮아짐	- 주변의 유출피해지역 및 시설물 확인 - 유출수 발생시, 남북측으로 흐를 것으로 예상 - 우수흐름과 공원 진출입구가 접함 - 유출수 발생시, 방배역으로 우수가 집중될 것으로 예상	
경계부	- 공원 동측 주택지와 경계부 : 두께 1.5m의 벽 - 공원 동, 남, 북측 : 건축물과 접하여 있음 - 공원을 둘러싸고 식재공간이 조성되어 있음	- 주변의 유출수가 동, 남, 북측으로는 유입되기 어려움 - 공원의 저류, 침투기능을 담당함	
내부	- 공원은 동측의 고(高)부와 서측의 저(低)부로 구분 (동측의 높이 : 4.5m, 두 공간은 계단과 식재공간으로 연결됨) - 동측의 바닥포장 : 일반 보도블럭 - 서측의 놀이·운동공간 바닥포장 : 투수성블럭 - 보도의 바닥포장 : 일반보도블럭 - 공원 내 각 시설간에 단차가 존재하지 않음 - 배수시설은 서측의 중간부분에 설치되어 있음	- 강우발생시, 공원 내 유출수는 동측 서측으로 흐름 - 일반보도블럭 : 우수의 침투, 저류, 투수 기능을 하지 못함 - 투수성 고무칩 : 해당공간으로 강하되는 우수를 침투, 투수 시킬 수 있음 - 공원 시설공간을 활용한 저류기능 수행 불가능 - 내부지형을 고려하지 못한 배수시설의 배치	
현장 사진			
			

표 2-12. 배수유역별 설치가능시설 총괄표 예시

배수유역	시설명	위치	면적(m^2)	최종 설치가능성
방배4 배수분구	정문어린이집	서울 서초구 방배동 985-3	993.2	○
	방배근린공원	서울 서초구 방배동 산 43-6	190,187.2	○
	너른골어린이공원	서울 서초구 방배동 114-18	1,216	○
	소라공원	서울 서초구 방배동 997-1	1,690	×
	⋮	⋮	⋮	⋮
방배3 배수분구	⋮	⋮	⋮	⋮
방배2 배수분구	⋮	⋮	⋮	⋮
방배1 배수분구	⋮	⋮	⋮	⋮
서초1 배수분구	⋮	⋮	⋮	⋮
서초2 배수분구	⋮	⋮	⋮	⋮
서초3 배수분구	⋮	⋮	⋮	⋮
서초4 배수분구	⋮	⋮	⋮	⋮
서초5 배수분구				
반포1 배수분구				
반포2 배수분구				
잠원 배수분구				
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

(2) 우수유출저감시설 선정

- ① 분석된 설치가능시설에 적용가능한 우수유출저감시설을 선정하여 「체크리스트」를 작성한다.
 - 설치가능시설은 기반시설인 교통시설, 공간시설, 공공·문화체육시설 등을 말한다.
- ② 설치가능시설별, 토지이용별 적용가능한 우수유출저감시설을 조사하여 시설별 적용가능한 우수유출저감시설에 체크박스(□)를 기입한다.

표 2-13. 토지이용별 적용가능한 우수유출저감시설 「체크리스트」 예시

설치가능시설		토지이용	적용가능한 우수유출저감시설							
교통시설	도로	차도	투수성포장	☐	식생수로	☐	침투통	☐	침투트렌치	☐
			침투측구	☐						
		보도	투수성포장	☐	저류형화단	☐				
			측구	식생수로	☐	침투측구	☐			
		조경공간	식생수로	☐	저류형화단	☐				
	주차장	주차장	주차장저류	☐	지하저류조	☐	침투통	☐	침투트렌치	☐
			침투측구	☐	투수성포장	☐	식생수로	☐	저류형화단	☐
		조경공간	식생수로	☐	저류형화단	☐				
	보도	보도	투수성포장	☐	저류형화단	☐				
공간시설	공원	건물 (관리사무소)	옥상녹화	☐	지하저류조	☐	침투통	☐	침투트렌치	☐
			침투측구	☐						
		주차장	주차장저류	☐	지하저류조	☐	침투통	☐	침투트렌치	☐
			침투측구	☐	투수성포장	☐	식생수로	☐	저류형화단	☐
		광장	공원저류	☐	지하저류조	☐	침투통	☐	침투트렌치	☐
			침투측구	☐	투수성포장	☐	식생수로	☐		
		연못	저류형화단	☐						
		보도	투수성포장	☐	저류형화단	☐				
		운동시설	운동장저류	☐	지하저류조	☐	침투통	☐	침투트렌치	☐
			침투측구	☐						
		조경공간	식생수로	☐	저류형화단	☐				
	광장	광장	공원저류	☐	지하저류조	☐	침투통	☐	침투트렌치	☐
			침투측구	☐	투수성포장	☐	식생수로	☐		
		조경공간	식생수로	☐	저류형화단	☐				
	녹지	녹지	식생수로	☐	저류형화단	☐				

<계속>

설치가능시설		토지이용	적용가능한 우수유출저감시설							
공공문화 체육시설	운동장	운동장	운동장저류	☐	지하저류조	☐	침투통	☐	침투트렌치	☐
			침투축구	☐						
		주차장	주차장저류	☐	지하저류조	☐	침투통	☐	침투트렌치	☐
			침투축구	☐	투수성포장	☐	식생수로	☐	저류형화단	☐
		도로	투수성포장	☐	식생수로	☐	저류형화단	☐	침투축구	☐
		보도	투수성포장	☐	저류형화단	☐				
		조경공간	식생수로	☐	저류형화단	☐				
	학교	건물 (교실)	옥상녹화	☐	지하저류조	☐	침투통	☐	침투트렌치	☐
			침투축구	☐						
		주차장	주차장저류	☐	지하저류조	☐	침투통	☐	침투트렌치	☐
			침투축구	☐	투수성포장	☐	식생수로	☐	저류형화단	☐
		운동장	운동장저류	☐	지하저류조	☐	침투통	☐	침투트렌치	☐
			침투축구	☐						
		도로	투수성포장	☐	식생수로	☐	저류형화단	☐	침투축구	☐
		보도	투수성포장	☐	저류형화단	☐				
		조경공간	식생수로	☐	저류형화단	☐				
	청소년 수련 시설	건물 (청소년수련시설)	옥상녹화	☐	지하저류조	☐	침투통	☐	침투트렌치	☐
			침투축구	☐						
		주차장	주차장저류	☐	지하저류조	☐	침투통	☐	침투트렌치	☐
			침투축구	☐	투수성포장	☐	식생수로	☐	저류형화단	☐
		운동장	운동장저류	☐	지하저류조	☐	침투통	☐	침투트렌치	☐
			침투축구	☐						
		도로	투수성포장	☐	식생수로	☐	저류형화단	☐	침투축구	☐
		보도	투수성포장	☐	저류형화단	☐				
		조경공간	식생수로	☐	저류형화단	☐				
	사회 복지 시설	건물 (사회복지시설)	옥상녹화	☐	지하저류조	☐	침투통	☐	침투트렌치	☐
			침투축구	☐						
		주차장	주차장저류	☐	지하저류조	☐	침투통	☐	침투트렌치	☐
			침투축구	☐	투수성포장	☐	식생수로	☐	저류형화단	☐
		운동장	운동장저류	☐	지하저류조	☐	침투통	☐	침투트렌치	☐
			침투축구	☐						
		도로	투수성포장	☐	식생수로	☐	저류형화단	☐	침투축구	☐
		보도	투수성포장	☐	저류형화단	☐				
		조경공간	식생수로	☐	저류형화단	☐				
	공공 청사	건물 (공공청사)	옥상녹화	☐	지하저류조	☐	침투통	☐	침투트렌치	☐
			침투축구	☐						
		주차장	주차장저류	☐	지하저류조	☐	침투통	☐	침투트렌치	☐
			침투축구	☐	투수성포장	☐	식생수로	☐	저류형화단	☐
		운동장	운동장저류	☐	지하저류조	☐	침투통	☐	침투트렌치	☐
			침투축구	☐						
		도로	투수성포장	☐	식생수로	☐	저류형화단	☐	침투축구	☐
		보도	투수성포장	☐	저류형화단	☐				
		조경공간	식생수로	☐	저류형화단	☐				

(3) 설치가능시설별 적용가능시설 선정

- ① 시설별 현장여건 및 배수체계, 경제적 타당성 등을 고려하여 적용가능한 우수유출저감시설을 체크한다.
 - 대상지역 내 지형, 토양 등의 현장여건을 고려하여 체크한다.
 - 대상지역의 배수체계에 따라 적정 우수유출저감시설을 선정하여야 한다.
 - 총 사업비에 따른 우수유출저감시설 도입가능여부를 판단하여 체크한다.
- ② 작성된 「체크리스트」에 따라 토지이용 시설별 적용가능한 우수유출저감시설을 선정한다.
- ③ 선정된 우수유출저감시설을 지방자치단체 도면에 표시하고, 시설별 적용가능시설 도면을 작성한다.

표 2-14. 주요 설치가능시설(학교, 공원, 도로·보도)의 적용가능시설 체크 예시

설치가능시설		토지이용	적용가능한 우수유출저감시설							
공공문화 체육시설	학교1	건물 (교실)	옥상녹화	☒	지하저류조	☒	침투통	☒	침투트렌치	☒
			침투측구	☒						
		주차장	주차장저류	☒	지하저류조	☐	침투통	☐	침투트렌치	☒
			침투측구	☐	투수성포장	☒	식생수로	☒	저류형화단	☒
		운동장	운동장저류	☒	지하저류조	☐	침투통	☐	침투트렌치	☐
			침투측구	☐						
		도로	투수성포장	☒	식생수로	☐	저류형화단	☐	침투측구	☒
		보도	투수성포장	☒	저류형화단	☐				
		조경공간	식생수로	☒	저류형화단	☒				
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
공간시설	공원1	건물 (관리사무소)	옥상녹화	☒	지하저류조	☒	침투통	☒	침투트렌치	☒
			침투측구	☒						
		주차장	주차장저류	☐	지하저류조	☐	침투통	☐	침투트렌치	☒
			침투측구	☐	투수성포장	☒	식생수로	☒	저류형화단	☒
		광장	공원저류	☒	지하저류조	☐	침투통	☐	침투트렌치	☒
			침투측구	☐	투수성포장	☒	식생수로	☒		
		연못	저류형화단	☒						
		보도	투수성포장	☒	저류형화단	☐				
		운동시설	운동장저류	☒	지하저류조	☐	침투통	☐	침투트렌치	☐
			침투측구	☐						
		조경공간	식생수로	☒	저류형화단	☒				
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
교통시설	도로1	차도	투수성포장	☒	식생수로	☐	침투통	☐	침투트렌치	☐
			침투측구	☐						
		보도	투수성포장	☒	저류형화단	☒				
		측구	식생수로	☐	침투측구	☒				
		조경공간	식생수로	☒	저류형화단	☒				
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

그림 2-3. 주요 설치가능시설(학교, 공원, 도로·보도)의 적용가능시설 체크 예시



그림 2-4. 공공청사의 시설별 적용가능시설 도면 예시



그림 2-5. 학교의 시설별 적용가능시설 도면 예시



그림 2-6. 도로의 시설별 적용가능시설 도면 예시

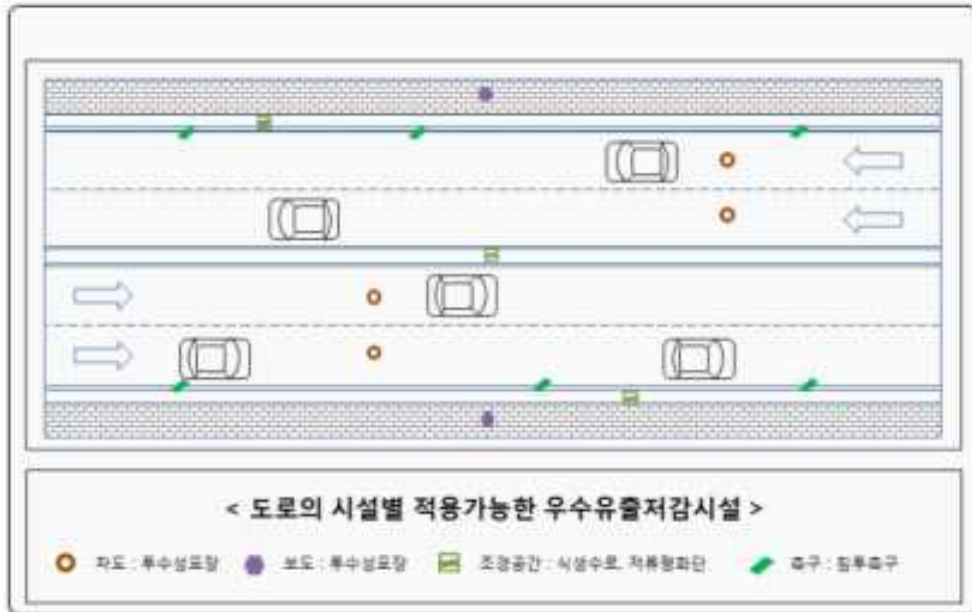


그림 2-7. 공원의 시설별 적용가능시설 도면 예시

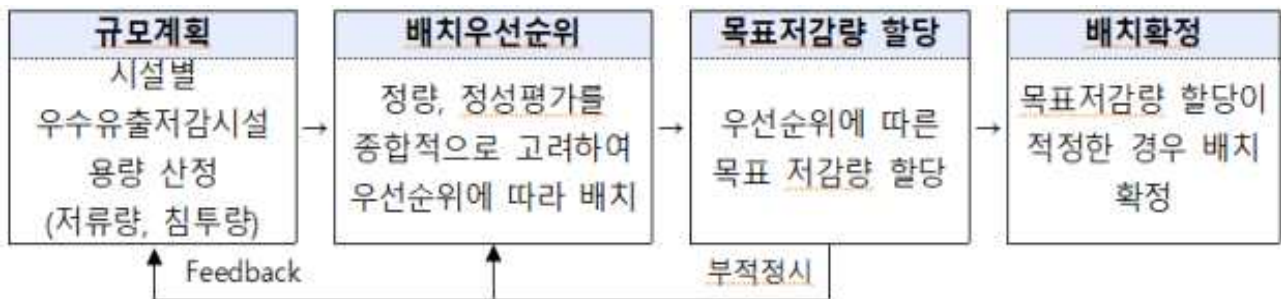


5.2 우수유출저감시설의 배치 및 규모계획

5.2.1 배치 및 규모계획 절차

- 1) 시설별 우수유출저감시설의 저류량, 침투량 등의 용량을 산정한다.
- 2) 배치우선순위 설정을 위한 정량·정성 평가를 실시하고, 결과를 종합하여 우수유출저감시설의 우선순위에 따라 배치한다.
- 3) 배치우선순위에 따른 우수유출저감시설의 목표저감량을 할당하고, 필요시 시설배치 및 규모계획의 재검토를 실시한다.
- 4) 목표수준이 적정한 경우, 배치 확정 및 우수유출저감시설 설계를 추진한다.

그림 2-8. 우수유출저감시설의 배치 및 규모계획 절차



5.2.2 배치 및 규모계획 절차별 세부내용

1) 규모계획

가. 침투시설

- ① 침투시설은 가능한 많은 면적을 확보하여, 목표저감량 중 유출총량을 최대한 분담한다.
- ② 침투시설을 사용하여 유출총량을 분담할 경우에는 침투시설내 체류시간을 충분히 확보하여야 한다.
- ③ 침투시설의 규모는 계획내 토지이용 여건, 토양 및 토질 조건, 지하시설물 현황 등을 고려하여 집수면적*을 결정하고, 최소설계침투강도(10mm/hr)를 고려하여 설계침투량을 산정한다.

* 집수면적은 침투시설로 우수가 모이는 면적

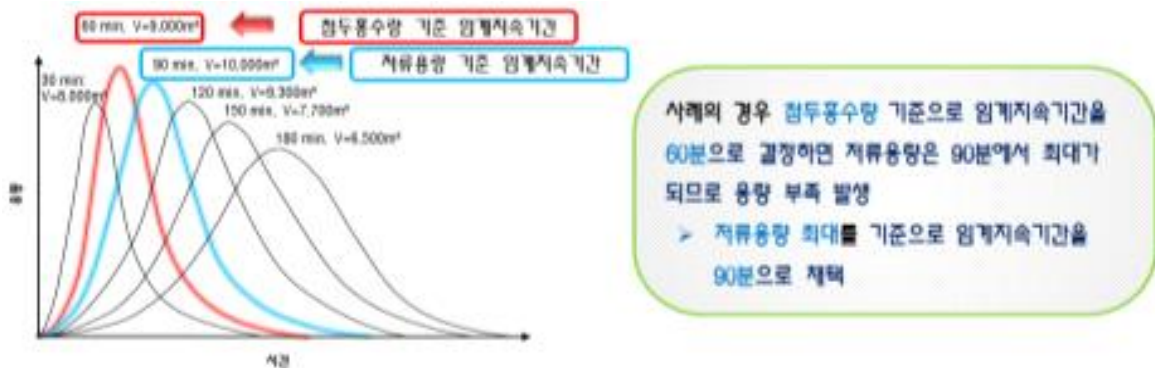
$$\text{설계침투량}(m^3/hr) = \text{집수면적}(ha) \times \text{설계침투강도}(mm/hr) \times 10$$

- ④ 설계침투량 산정 후 각 침투시설별 침투량은 '제1편 제4장 침투시설의 규모계획'에서 제시하는 있는 침투시설 종류와 해당 제품의 제원에 따른 침투량 산정공식에 따라 산정한다.
- ⑤ 설계침투량 계산 시 최소설계침투강도 10mm/hr를 만족하도록 설치되어야 하므로, 설계침투강도는 10mm/hr로 가정하여 계산한다.
- ⑥ 침투시설 배치시 대상지역의 지반 특성을 고려해야 한다.

나. 저류시설

- ① 시설 내 현장여건 등을 고려하여 침투시설에서 분담한 유출총량을 제외한 목표저감량을 분담하도록 계획한다.
- ② 저류시설은 배수시설(우수관로, 고지배수로, 배수펌프 등)과 함께 목표저감량을 분담하여 침수가 발생하지 않는 조건을 만족할 수 있도록 계획한다.
- ③ 저류시설 규모는 저류용량이 최대가 되는 임계지속기간을 적용하여 산정한다.
- ④ 저류시설 설치전에는 침투홍수량이 최대가 되는 강우지속기간을 임계지속기간으로 적용하며, 저류시설 설치 후에는 저류시설의 저류용량이 최대가 되는 강우지속기간으로 적용한다.
- ⑤ 현장여건, 지하시설물 현황, 시설물의 내력 등을 고려하여 면적(폭 × 길이)과 깊이를 결정한다.

그림 2-9 저류시설의 임계지속기간 고려(예시)



- ⑥ 저류시설의 안정적 용량 확보 및 배수영향에 따른 최저지반의 침수를 저감하기 위하여 여유고를 확보한다.

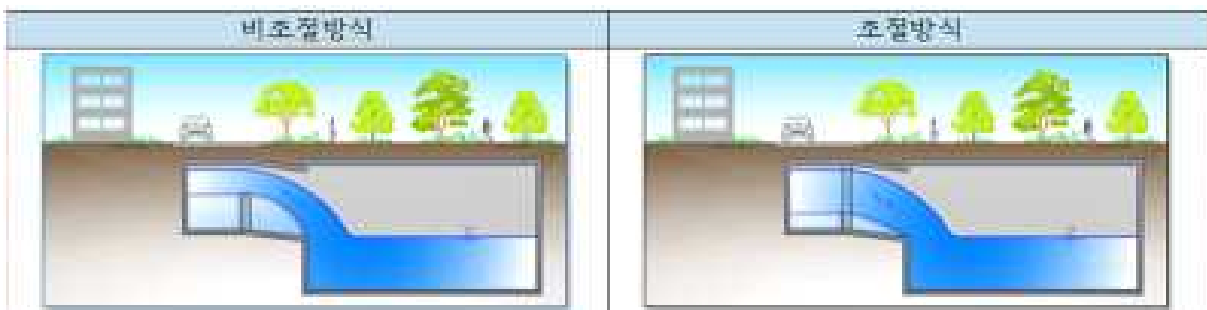
표 2-15. 저류시설의 저류량 산정 및 여유고 규모

분류	내용	
저류량	$\text{저류량(m}^3\text{)} = B \times L \times H$ 여기서, B : 폭(m), L : 길이(m), H : 깊이(m)	
여유고	개방형 저류지	• 1.0m 이상 여유고 확보 ※ 계획홍수위 ~ 최저지반고까지
	지하형 저류조	• 0.6m 이상 여유고 확보 ※ 계획홍수위 ~ 내부 천정하단고까지

⑦ 저류시설의 연결형태에 따라 하도내 저류(on-line) 방식과 하도외 저류(off-line) 방식으로 구분되며, 기존 도시지역의 경우 홍수조절을 최대화할 수 있는 하도외(off-line) 방식을 우선 고려한다.

- 신규 개발지, 토지이용을 고려하여 가능한 경우 On-line 방식 결정 가능
- Off-line 방식에서 주로 결정하고 있는 횡월류위어를 통하여 저류시설로 유입하는 경우, 수문이 없는 비조절방식과 수문을 개폐하여 유입량을 조절하는 조절방식으로 구분
- 비조절방식: 횡월류위어를 월류하여 저류지로 유입, 수리안전성 측면에서 유리, 횡월류위어 마루고를 낮출 경우 월류횟수 증가
- 조절방식: 수문 개폐를 통하여 유입량을 조절, 수리적 안전성 측면에서 상대적으로 불리함, 월류횟수 증가 없이 조절량 증대 가능
- 수리안전성 측면에서는 비조절방식이 유리하지만 저감률 상향을 위하여 조절방식으로 결정 가능

그림 2-10. 횡월류위어 방식 비교



2) 배치우선순위

가. 지역외(off-site) 저류시설, 공공시설, 유�휴지·불모지, 민간건축물 순으로 배치

- ① 현장여건, 유출특성을 고려하여 지역외(off-site) 저류시설 설치를 우선검토한다.
- ② 기반시설(교통시설, 공원시설, 공공·체육문화시설)의 위치 및 우수유출저감시설 설치가능성 등을 활용하여 배치하며, 특히 공공시설 배치를 검토한다.
- ③ 지자체내에 유�휴지·불모지 등이 있는 경우 활용가능성 여부를 검토하여 배치한다.
- ④ 민간건축물의 우수유출저감시설 배치는 시설 소유자, 관리자와 협의하여 배치한다.

나. 지자체내 공공시설의 시설별 배치우선순위는 정량·정성 평가를 통해 결정

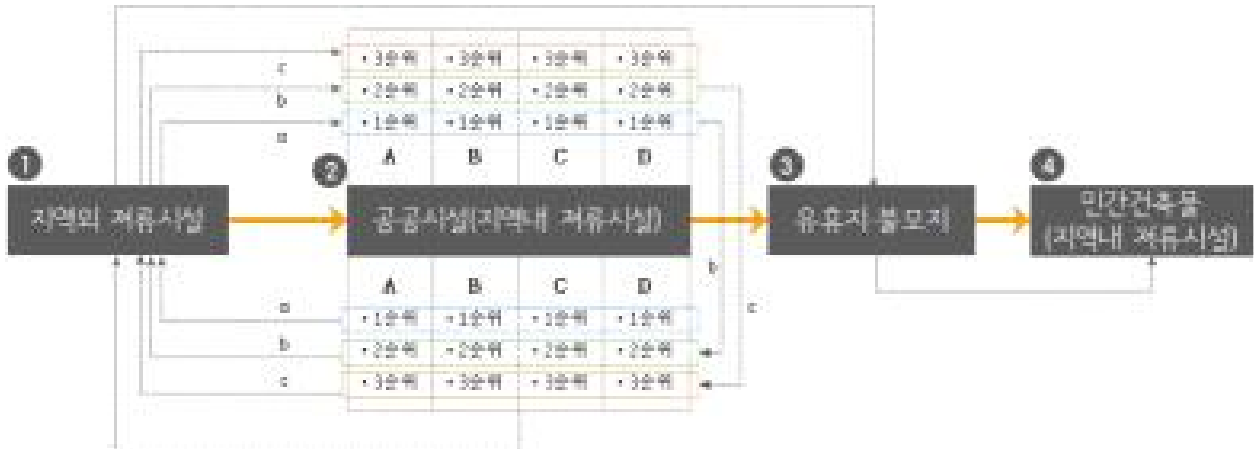
- ① 정량적평가는 [별지 제1호서식]을 참고하여 우수유출저감시설의 저류량(m^3), 침투량(m^3/hr) 등의 시설능력을 평가하고 정성적평가는 우수유출저감시설의 시공의 용이성, 설계변경의 용이성에 대해 평가한다.
- ② 정량적평가는 저류량의 순위와 침투량의 순위를 정하고 정성적평가의 시공의 용이성과 설계변경의 용이성에 대해 상(1)·중(2)·하(3)⁶⁾로 표시하면, 정량적평가의 순위와 정성적평가의 상·중·하로 표시된 지수를 더하여 총합을 계산한다.
- ③ 계산된 총합이 작은 순으로 최종순위가 정해진다.
- ④ 최종순위가 같을 경우 정성적평가의 총합이 낮은 시설을 우선시 한다.

3) 목표저감량 할당

- ① 침투시설의 목표저감량 할당을 제외하고, 지역외(off-site) 저류시설에 우선적으로 목표저감량을 할당한다.
- ② 공공시설(지역내 저류시설)은 특정시설의 과도한 부하를 줄이고 시설별 균등한 분배를 위해 각 시설의 1순위를 우선적으로 목표저감량을 할당하며, 용량부족시 2순위, 3순위 등에 할당한다.
- ③ 유�휴지 및 불모지 등이 있는 경우 목표저감 할당을 위한 활용여부를 검토한다.
- ④ 위 ①~③ 검토에도 불구하고 목표저감량 확보가 되지 않는 경우, 일정규모 이상의 민간건축물에 대해 목표저감량 할당을 검토한다.

6) 상·중·하는 1에 가까울수록 용이하며 3에 가까울수록 어려움.

그림 2-11. 목표저감량 할당 방법 및 절차



4) 적정성 검토

가. 저류시설의 저감률, 저수지추적 곡선의 적정성, 저류시설 수위의 적정성 등을 검토한다.

- ① 저감률은 침투유입량 발생 시점에서 (유입량-방류량)/유입량으로 계산한다.
- ② 개별 시설의 저감률은 30% 이하로 설정하는 것을 원칙으로 하며, 저감률이 50%를 초과하는 경우 다른 배수시설(우수관로, 고지배수로 등 유역분리, 배수펌프장 등)을 병행 검토한다.
- ③ 저류시설 설치지점과 기존 침수발생지점은 우수유출저감효과를 수문곡선으로 제시한다.

나. 저수지추적 곡선의 적정성 검토

① On-line 방식

- 유입수문곡선과 유출수문곡선의 형상과 차이(Gap)가 적절한지 검토한다.
- 유출수문곡선의 침투방류량은 유입수문곡선 감수부곡선상에 위치하는지 검토한다.
- 침투방류량과 침투저수위 발생시점은 동일해야 하며, 침투방류량 발생 이전·이후 유입량과 유출량의 총량 차이(A,B)가 동일하여야 한다.

② Off-line 비조절 방식

- 유출수문곡선은 유입수문곡선과 유사한 단일 침투형태의 곡선을 그리게 되는 것이 일반적이다.

③ Off-line 조절 방식

- 수문을 개방시 갑작스런 홍월류 유입으로 저류지로의 홍유입량은 급증하는 반면 하류로 직방류량은 급감하는 형태이며, 조절 목표를 달성한 후 불필요한 유입 방지를 위해 수문을 폐쇄한다.

그림 2-12. On-line 방식의 저수지추적 곡선의 적정성 검토

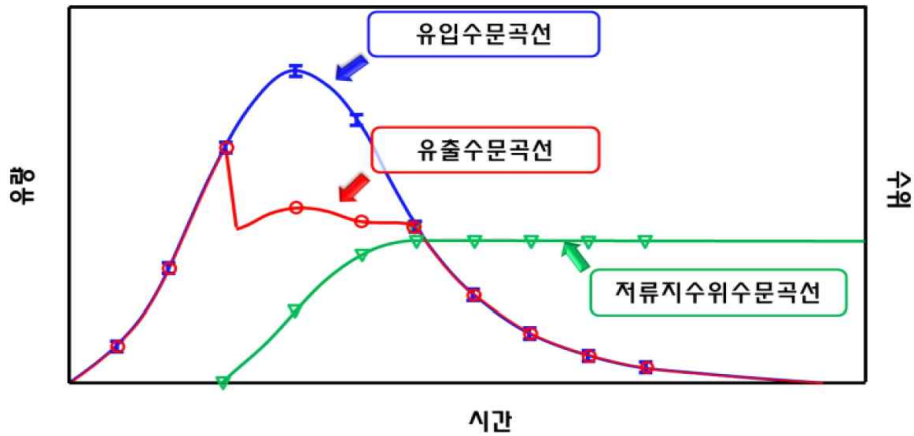


그림 2-13. Off-line 비조절방식의 저수지추적 곡선의 적정성 검토

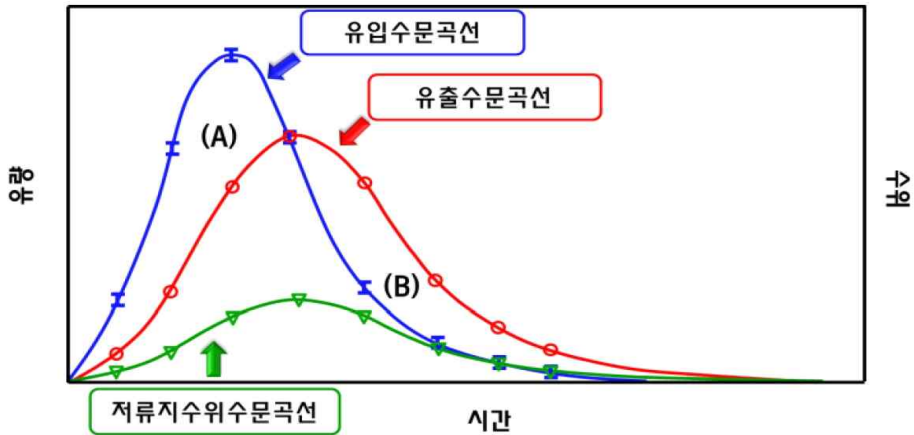
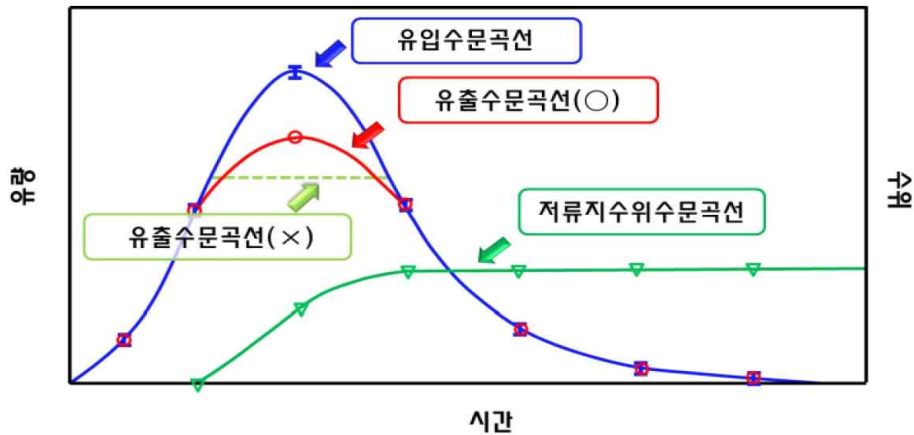


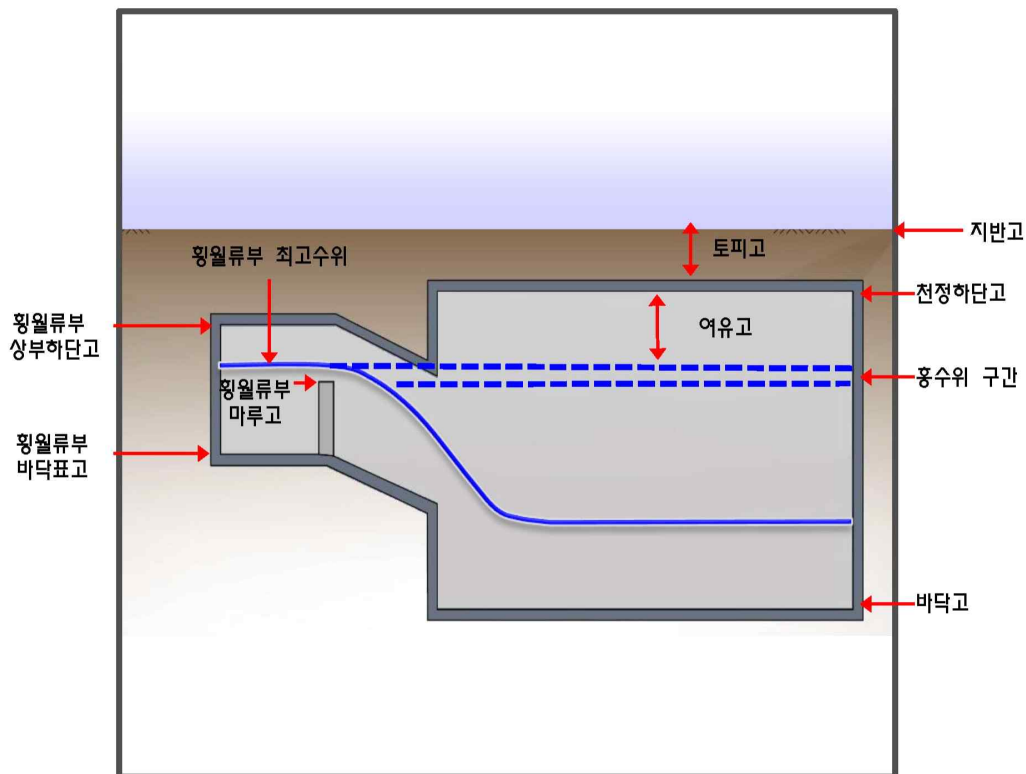
그림 2-14 Off-line 조절방식의 저수지추적 곡선의 적정성 검토



다. 저류시설(off-line) 수위의 적정성 검토

- ① 저류시설의 바닥고, 홍수위, 천정하단고, 지반고 등과 같은 수위와 월류부의 횡월류부 바닥표고, 횡월류부 마루고, 횡월류부 최고수위, 횡월류부 상부하단고 등을 동시에 표시하여 적정성을 검토한다.
- ② 홍수위는 횡월류부 마루고와 횡월류부 최고수위 사이에 위치하도록 계획하고 적절하지 않을 경우에는 바닥고를 수정
- ③ 횡월류부 최고수위는 관로의 계획홍수위 이하에 위치하도록 한다.

그림 2-15. 저류조 수위의 적정성 검토



5) 배치 확정

가. 목표저감량을 배치우선순위에 따라 할당된 결과에 대해 적정성을 검토하여 배치 및 규모 계획을 확정한다.

- ① 저감률, 저수지추적 등의 결과에서 문제가 없도록 세부 인자를 조정한 후 적정성, 경제성 및 시공성 등을 감안하여 최적 조합을 결정
- ② 최적 계획 조합이 결정된 후 세부 조정이 추가로 필요한 경우에는 추가 조정을 실시한 후 최종 최적 계획으로 결정

5.3 배수유역별 우수유출저감대책의 효과분석

- 배수유역에 적용된 우수유출저감시설의 목표저감량을 적절하게 할당하고, 시설 규모의 적정성 검증을 위해 효과분석을 실시한다.

5.3.1 우수유출저감시설 적용에 따른 홍수량 산정

- 1) 지방자치단체의 배수유역에 우수유출저감시설을 적용하고, 목표저감량 산정에서 사용한 방법과 동일하게 설정하여 대상지역 내 홍수량을 산정한다.
- 2) 홍수량 산정은 도시유출모형(SWMM 등)이나 우수유출저감시설 적용이 가능한 모형을 사용하도록 한다.

5.3.2 저감효과분석

- 1) 침투유출 저감효과분석은 우수유출저감시설 설치 전·후의 침투유출에 대한 침투유출량과 침투유출 도달시간 및 총유출량을 비교한다.
- 2) 침투유출 저감효과 분석결과는 도표나 그림으로 제시한다.
- 3) 우수유출저감시설 설치 지점 및 하류단의 유역출구점 등을 선정하여 지점별 저감효과를 제시한다.
- 4) 침투유출 저감효과분석은 별지 제2호 서식과 같이 작성한다.

5.4 우수유출저감시설의 유지관리계획

5.4.1 저류시설 유지관리

- 1) 저류시설은 24시간 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 유지관리한다.
- 2) 운영매뉴얼을 작성하여 긴급상황 발생 및 시설 점검 시 활용한다..
- 3) 우수저류시설의 저류능력 및 침수저감 효과를 평가하기 위하여 시설물 현황, 실시간 모니터링 및 침수범람 모델링 기능을 갖춘 모니터링 시스템을 구축한다.
가. 시설물 현황에는 저류시설명, 위치, 형식, 용량, 설계강수량, 유입·방류시설의 형식 및 규모, 저류시설의 유입 및 방류 기준, 설계보고서 및 도면 등을 포함
나. 실시간 모니터링은 강수량, 저류시설 수위, 방류량을 1분 단위로 계측, 기록
다. 침수범람 모델링은 우수저류시설 유·무에 따른 침수 저감효과를 분석
- 4) 평상시 시설물의 기능발휘 및 파손 여부 등을 목적으로 정기점검을 실시하고, 여름철 대책기간에는 이물질제거 및 임시보수 등을 실시한다.
- 5) 저류시설 유지관리는 시설의 인계, 청소, 쥐·해충 등의 대책, 출입문·방책관리, 신고사항, 설비고장 및 사고시 대책, 매설물의 손상, 이물질의 유입, 준설, 수문설비 관리 등에 대한 점검 및 보수를 실시한다.
- 6) 홍수피해 발생시 저류시설이 적절한 기능을 발휘하였는지의 여부 등을 점검하고, 피해현황 사진을 첨부하여 기록한다.

5.4.2 침투시설 유지관리

- 1) 침투시설물의 평상시 유지관리는 호우 발생으로 인한 도로의 차량과 시민들이 안전하게 통행하거나 포장면의 우수를 원활히 배수시키기 위해 침투시설 입구 막힘 방지를 철저히 하여야 한다.
- 2) 침투시설물의 홍수시 유지관리는 호우 전·후 물이 고여 있는지, 오물의 양이 많은지, 해충의 서식처가 되고 있는지 등의 관리상의 문제점을 조사하여 사전에 청소를 철저히 하여야 한다.

※ 유지관리에 대한 세부 내용은 '제1편 침투시설'을 참고한다.

제6장 우수유출저감대책 시행계획

6.1 연도별 설치계획

- 연도별 설치계획에는 기본방향, 연도별 설치계획, 사업비산정, 비용편익분석이 포함되어야 한다.

6.1.1 기본방향

- 1) 연도별 설치계획은 목표연도 10년 동안 배수유역별 우수유출저감시설의 설치에 대해 기본방향을 제시해야 한다.
- 2) 연도별·배수유역별 우수유출저감시설 설치를 위한 사업비를 실시설계가 완료된 지역과 완료되지 않은 지역에 대해 산정하여야 한다.
- 3) 연도별 설치계획은 행정안전부에서 수립하는 우수유출저감시설 설치사업 5개년 계획에 포함하여 추진한다.

6.1.2 연도별·배수유역별 우수유출저감시설 설치계획

- 1) 내수취약성분석 또는 자연재해저감 종합계획(내수위험지구)과 연계하여 우선순위를 고려한 연도별 설치계획을 수립한다.
- 2) 침수예상정도, 인구 및 기반시설 밀집정도 등을 고려하고, 지자체 관계자 등의 의견수렴을 통해 연도별·단계별 설치계획을 제시한다.
- 3) 사업을 추진하는 실질적 주체와 협의 등을 통해 우수유출저감대책 수립 후 향후 10년간의 연도별 설치계획을 제시한다.
- 3) 연도별 추진하는 우수유출저감대책은 관련기관별 예산확보 정도에 따라 시행되므로 시설물별 중기투자계획을 참고하여 수립한다.
- 4) 사업 추진계획은 먼저 5년 이내에 추진가능 한 사업을 1단계 사업으로 구분하고, 그 외 사업을 2단계로 구분한다.

6.1.3 사업비 산정

- 1) 총사업비는 공사비, 용지보상비, 시설부대경비로 한다. 실시설계가 완료된 경우에는 계산된 공사비, 보상비로 산출하고, 실시설계가 완료되지 않은 경우에는 개략 공사비를 산출하여 정한다.
- 2) 개략공사비는 '우수유출저감시설 설치사업 추진지침(행정안전부)' 또는 '하수도 분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령(환경부)'을 따른다.
- 3) 용지보상비는 감정평가결과에 따른 보상비로 정한다.
- 4) 시설부대경비는 기본조사설계비, 실시설계비, 감리비, 시설부대비를 말하며 세부항목별 지침은 예산편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침(기획재정부)을 따른다.

6.1.4 비용편익분석

- 1) 비용편익 분석에 관한 내용은 「자연재해위험개선지구 관리지침(행안부 고시)」에서 제시된 사항을 참고하여 간편법, 개선법 등을 활용하여 작성한다.
- 2) $B/C > 1$ 인 경우, 우선 투자대상으로 결정하고, $B/C < 1$ 인 경우, 투자우선 순위에서 후순위로 결정한다.

6.2 재원확보계획

- 1) 우수유출저감대책 수립에 소요되는 재원은 원칙적으로 우수유출저감대책을 수립하는 지방자치단체의 부담으로 한다. 다만, 지방자치단체의 재정 상황을 감안하여 국고를 일부 지원할 수 있다.
- 2) 재원확보계획은 국가, 지자체 분담계획 및 민자유치 방안, 개발사업 연계방안 등 다각적인 재원조달 방안을 검토한다.

6.3 실시계획시 고려사항

6.3.1 펌프설비

- 1) 지배수펌프의 설치대수는 저류용량을 5~6시간 이내에 안정적으로 배제할 수 있도록 계획하며, 용도별 건설비의 대소 및 유지관리 등 다음 사항을 고려하여 결정하여야 한다.
 - 가. 펌프는 가능한 한 최고 효율점 부근에서 운전하도록 대수 및 용량을 결정한다.
 - 나. 펌프의 설치대수는 유지관리가 편리하도록 가능한 한 대수를 적게 하고 동일용량의 것으로 한다.
 - 다. 펌프는 용량이 클수록 효율이 높으므로 가능한 대용량의 것으로 한다.
 - 라. 용량의 변화가 현저한 경우는 유지관리상 경제적으로 운전하기 위하여 용량이 다른 펌프를 설치하거나 동일용량의 펌프회전수를 제어한다.
 - 마. 펌프의 설치대수는 2대 이상 10대 이하를 기준으로 한다.
 - 바. 안전하고 확실하게 운전이 가능하고, 특히 조작이나 취급이 용이해야 한다.
- 2) 펌프구경의 경우 펌프제작회사에 따라 동일 토출량을 배출시킬 수 있는 구경이 다를 수도 있으므로 발주시 계획 토출량에 의거 펌프제작사와 협의하여 결정하도록 한다.
- 3) 펌프의 형식은 펌프기종에 따른 특성, 배수조건(토출량, 전양정 등) 및 캐비테이션의 안전성여부 검토를 실시한 후 선정하도록 한다.
- 4) 우수유출저감시설 계획시 실시간으로 하류의 하천 및 우수관로로 강제배제하는 펌프는 설치하지 않는 것을 원칙으로 한다(지배수펌프 제외). 다만, 하류의 하천 및 우수관로의 외수위가 높은 경우 저류시설의 규모가 과대해지는 부분을 완화하기 위하여 실시간 배수펌프를 설치하는 것을 행정안전부의 심의(기본설계 단계)를 거쳐서 허용할 수 있다. 이 경우에는 다음 각 사항을 제시하여야 한다.
 - 가. 저류지나 저류조의 용량을 최대화하여 펌프용량은 일반적인 우수지 설계시 산정되는 펌프용량보다 낮은 수준으로 결정되었음을 제시
 - 나. 저류지나 저류조만으로 목표저감량을 분담하기 곤란한 사유
 - 다. 하천 및 우수관로는 방류량을 포함하는 통수능을 확보하도록 제시

6.3.2 월류부설비

- 1) 월류부 설비는 「하수도설계기준(2022, 환경부)」에서 제시한 직사각형거의 통수능(90%) 기준에 만족하는 홍수저감능력을 발휘하는 횡월류위어 규모를 참고한다.
- 2) 횡월류위어의 규모를 결정하기 위한 유량계수는 보편적으로 사용되는 De Marchi(1934) 경험식 등을 이용한다. 다만, 횡월류위어의 유량계수는 다양한 상황에 따라 달라질 수 있으므로 설계시 각 상황에 대해서 검토하여 적절히 반영한다.

- 횡월류위어 유량공식의 일반형은 다음과 같다.

$$Q = C_w L H^{3/2}$$

여기서, Q : 월류량(m^3/s), C_w : 위어계수 ($C_w = \frac{2}{3} C_d \sqrt{2g}$)

L : 횡월류위어의 길이(m),

H : 월류수심(횡월류부 단면 수심-횡월류위어 높이)

C_d : 횡월류위어의 유량계수

- 수로의 상류부 흐름이 상류흐름($Fr < 1$)에서는 De Marchi 유량계수를 사용한다.

$$C_d = 0.623$$

- 수로의 상류부 흐름이 하류흐름($Fr > 1$)에서는 “우수유출저감시설 실효성 제고를 위한 요소기술 및 관리체계 개발(2023, 행정안전부)”에서 제시한 유량계수를 사용한다.

$$C_d = 0.572$$

- 광정위어를 사용할 경우 “차세대홍수방어기술개발연구단(2013, 국토교통부)”에서 제시한 유량계수를 사용한다.

$$C_d = 0.375$$

※ 횡월류부가 완전 횡월류 흐름과 잠긴 횡월류 흐름이 발생할 경우

※ Bradley(1978)의 감소계수곡선이 반영된 표준위어식 사용 가능

- 월류턱이 없는 횡월류위어 설계시에는 “국립재난안전연구원(2016)”에서 제시한 유량계수 산정식을 이용한다

$$Q = C_w L H^{3/2}$$

$$C_w = 2.704 L^{0.193} S^{0.226} H^{0.138}$$

여기서, S : 수로의 경사(m/m),

H : 상류부 등류수심

우수유출저감시설의 정량적, 정성적 평가 서식

분 류	시 설 물	정량적평가								정성적평가						총 합	최 종 순 위
		저류량 (m³)	순위	침투량 (m³/hr)	순위	침수 면적 (㎡)	순위	침수심 (m)	순위	시공의 용이성			설계변경의 용이성				
										상 (1)	중 (2)	하 (3)	상 (1)	중 (2)	하 (3)		
공공 문화 체육 시설																	
공간 시설																	

주1) 저류량 = $B \times L \times H$

주2) 침투량 = $A \times I \times 10$

여기서, A는 집수면적(ha), I는 설계침투강도(mm/hr)

(I= 10으로 가정 : 최소설계침투강도 10mm/hr를 만족하도록 설치되어야 함)

우수유출저감시설 설치 전·후 저감효과분석

구분	시설 설치 전	시설 설치 후
첨두유출량 (m^3/s)		
첨두유출 도달시간 (hr)		
총유출량 (m^3)		
침수면적 (m)		
침수가구 (동)		
최대 침수심 (m)		
평균 침수심 (m)		

제3편 개발사업시행자 등의 우수유출저감대책 수립기준

제1장 개 요

제2장 소규모 개발사업 우수유출저감대책 수립

제3장 주요 질의답변 사례

제3편 개발사업시행자 등의 우수유출저감대책 수립기준

제1장 개 요

1.1 수립기준의 목적

- 이 기준은 「자연재해대책법」 제19조의6(이하 '법') 및 「자연재해대책법 시행령」 제16조의2(이하 '시행령') 에 따라 개발사업 시행자 등의 우수유출저감대책의 수립 기준을 정하는 데 그 목적이 있다.

1.2 법적근거

- 「자연재해대책법」 제19조의6(개발사업 시행자 등의 우수유출저감시설 설치)
- 「자연재해대책법 시행령」 제16조의2(우수유출저감대책의 수립 등)

표 3-1. 「자연재해대책법」 제19조의6

관련조항	내용
법 제19조의6	① 개발사업등을 시행하거나 공공시설을 관리하는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 우수유출저감대책을 수립하고 우수유출저감시설을 설치하여야 한다. ② 지방자치단체의 장은 제1항에 따라 우수유출저감시설을 설치·운영하는 민간사업자에게 조례로 정하는 바에 따라 수도요금 또는 하수도사용료를 일부 감면할 수 있다. ③ 제1항에 따른 우수유출저감시설 설치 대상 개발사업등은 다음 각 호와 같다. 1. 국토·지역 계획 및 도시의 개발 2. 산업 및 유통 단지 조성 3. 관광지 및 관광단지 개발 4. 그 밖에 우수유출에 영향을 미치는 사업으로서 대통령령으로 정하는 사업 ④ 지방자치단체의 장은 제1항에 따른 개발사업등 및 공공시설에 대하여 준공검사 또는 사용승인을 할 때에는 제19조의7에 따른 우수유출저감시설기준의 적합 여부를 확인하고, 그 기준에 맞으면 준공검사나 사용승인을 하여야 한다.

표 3-2. 「자연재해대책법 시행령」 제16조의2

관련조항	내용
시행령 제16조의2	① 법 제19조의6제1항에 따라 개발사업등을 시행하거나 공공시설을 관리하는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업(「물환경보전법」 제53조에 따라 비점오염저감시설을 설치하는 대상 사업은 제외한다)을 시행하는 경우 우수유출저감대책을 수립해야 한다. 다만, 법 제5조제1항에 따른 재해영향평가등의 협의 대상 사업 내용에 우수유출저감시설의 설치에 관한 사항이 법 제19조의7제3항에서 정한 기준에 맞게 반영된 경우에는 우수유출저감대책을 수립하지 않을 수 있다. 1. 「건축법」 제29조에 따른 건축 협의 대상 중 대지면적이 2천제곱미터 이상이거나 건축연면적이 3천제곱미터 이상인 건축(신축·증축·개축·재축 또는 이전을 포함한다. 이하 이 호에서 같다). 이 경우 하나의 사업부지에 대지가 둘 이상인 건축을 하는 경우에는 이들 대지면적의 합계를 대지면적으로 하고, 하나의 사업부지에 건축물이 둘 이상인 건축을 하는 경우에는 이들 건축연면적의 합계를 건축연면적으로 한다. 2. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교를 설립하는 경우의 건축공사 3. 「공공주택 특별법」 제2조제3호가목에 따른 공공주택지구조성사업 4. 「관광진흥법」 제2조제6호 및 제7호에 따른 관광지 및 관광단지 개발사업 5. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 기반시설 중 유원지, 공원, 운동장, 유통업무설비, 유수지 또는 주차장의 도시·군계획시설사업 6. 「농어촌정비법」 제2조제10호에 따른 생활환경정비사업 7. 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 도시공원의 조성사업 8. 「도시개발법」 제2조제1항제2호에 따른 도시개발사업 9. 「도시 및 주거환경정비법」 제2조제2호나목에 따른 재개발사업 10. 「도시철도법」 제2조제4호에 따른 도시철도사업(부지조성이 수반되는 경우만 해당한다) 11. 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 물류터미널사업 또는 같은 조 제9호에 따른 물류단지개발사업 12. 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제28조에 따른 특수산림사업지구로 지정된 지역에서의 청소년수련사업 및 휴양시설 조성사업 13. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조제8호에 따른 산업단지 조성사업 14. 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조에 따른 공장의 설립(부지면적이 2천제곱미터 이상이고 공장건축면적이 5백제곱미터 이상인 경우에 한정한다) 15. 「산지관리법」 제25조에 따른 토석채취허가를 받아 시행하는 사업 16. 삭제 <2017. 3. 29.> 17. 「온천법」 제10조의 온천개발계획에 따른 개발사업 18. 「유통산업발전법」 제2조제16호에 따른 공동집배송센터의 조성사업 19. 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률」 제25조의 산촌개발사업계획에 따른 개발사업 20. 「장사 등에 관한 법률」 제13조에 따른 공설묘지의 설치 21. 「주택법」 제2조제12호에 따른 주택단지 조성사업 또는 같은 법 제15조에 따른 주택건설사업계획의 승인 대상 사업

관련조항	내용
	22. 「중소기업진흥에 관한 법률」 제31조제1항에 따른 단지조성사업 23. 「지방소도읍 육성 지원법」 제4조의 지방소도읍 지역에 대한 종합적인 육성계획에 따른 개발사업 24. 「지역 개발 및 지원에 관한 법률」 제7조제1항제1호 및 제11조에 따른 지역개발사업구역의 지역개발사업 25. 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 체육시설 중 골프장사업 26. 「택지개발촉진법」 제2조제3호에 따른 택지개발지구로 지정하여 추진하는 택지개발사업 27. 「공항시설법」 제2조제9호에 따른 공항개발사업(부지조성이 수반되는 경우만 해당한다) 28. 지방자치단체의 조례로 정하는 개발사업 또는 시설물 ② 제1항에 따른 우수유출저감대책에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. 유역의 주변 여건 2. 사업계획의 타당성 검토 3. 재해발생 빈도 및 규모 4. 재해 저감 방법 5. 우수유출저감시설의 종류, 규모 및 분담 계획 6. 우수유출저감시설의 설치위치·구조 및 유지관리 방안 7. 주변의 다른 사업과의 중복 또는 연계성 여부 8. 우수유출저감시설 사업의 수해도 등 효과분석 9. 지역주민의 의견 수렴 결과 10. 그 밖에 우수유출저감대책수립에 필요한 사항 ③ 제1항에 따라 우수유출저감대책을 수립한 자는 제16조의3제1항에 따른 우수유출저감시설 중 필요한 시설을 설치하여야 한다. ④ 제1항에 따른 우수유출저감대책의 수립에 필요한 세부적인 사항은 행정안전부장관이 정한다.

1.3 용어의 정의

- “우수유출저감대책 수립 대상사업”이란 시행령 제16조의2제1항 각 호의 개발사업을 말한다.
- “우수유출저감대책”이란 도시화로 인해 불투수면적이 증가하여 우수의 저류·침투기능이 저하되고, 우수가 일시적으로 빠르게 집중되어 도심지의 침수피해가 빈번하게 발생하는 것을 저감하기 위해 수립주체가 해당지역의 우수유출영향을 분석하여 저류시설, 침투시설의 설치 및 관리 등에 관하여 수립한 대책을 말한다.
- “소규모 개발사업”이란 시행령 제16조의2제1항에 따른 우수유출저감대책 수립 대상사업 중 재해영향평가등의 협의 대상사업에 해당하지 않는 사업을 말한다.

1.4 수립기준의 성격 및 적용대상

- 우수유출저감대책의 세부수립기준은 시행령 제16조의2 우수유출저감대책 수립 대상사업에 해당되는 개발사업 등을 시행하거나 공공시설을 관리하는 자가 우수유출저감대책을 수립하기 위한 기준이다.
- 개발사업 시행자의 우수유출저감대책 수립대상 중 법 제5조제1항에 따른 재해영향평가등의 협의 대상 개발사업과 중복되는 경우, 재해영향평가등의 협의에서 정하는 행정절차를 따른다.
- 재해영향평가등의 협의시 홍수유출량 저감대책을 수립한 경우에는 우수유출저감대책을 수립한 것으로 본다.
- 우수유출저감대책 대상사업 중 재해영향평가등의 협의 대상이 아닌 사업은 본 기준에 따라 소규모 개발사업 우수유출저감대책을 수립한다.
- 우수유출저감대책(또는 재해영향평가등)을 수립하는 토지(대지, 부지 등) 위치가 중복되는 경우에는 중복되는 개발사업 중 한 개의 개발사업에 대해서만 우수유출저감대책(또는 재해영향평가등)을 수립할 수 있다.
- 우수유출저감대책 수립 이후 개발사업의 규모가 30% 이상 증가하는 경우 보완하여 제출하여야 한다. 단, 시행령 16조의2제1항 제1호, 제14호는 시행령에서 제시한 조건을 따른다.(제3장 질의사례 참고)
※ 2회 이상 변경되는 경우에는 누적 증가 비율이 30% 이상인 경우에 해당함
- 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제8조제1항의 빗물이용시설이 본 기준에 맞게 반영하여 방재기능을 수행하는 경우에는 우수유출저감시설로 인정되나, 홍수기 저류용량 확보를 위한 운영기준이 있어야 하며, 우수유출영향에 대한 저감대책이 부족한 경우에는 추가적인 우수유출저감시설을 설치해야 한다.

1.5 대상사업의 종류 및 수립요청시기

1.5.1 대상사업의 종류

- ① 시행령 16조의2에서는 27개 개발사업으로 나누어지나 「주택법」과 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」의 대상사업이 2개로 구분되어 총 29개의 대상사업으로 분류한다.
- ② 우수유출저감대책 대상사업 29개 중 27개가 재해영향평가등의 협의 대상사업과 중복된다.
- ③ 우수유출저감대책 대상사업 중 재해영향평가등의 협의 대상이 아닌 사업은 소규모 우수유출저감대책을 수립한다.

표 3-3. 개발사업 중 재해영향평가등의 협의 대상사업과 중복되는 사업

순서	내용	해당 법률	재해영향평가등의 협의 대상사업과 중복되는 사업
1	국가, 지방자치단체가 시행하는 대지면적이 2천 제곱미터 이상이거나 건축연면적이 3천 제곱미터 이상인 건축 (신축·증축·개축·이전 포함)	「건축법」 제29조(공용건축물에 대한 특례)	-
2	학교의 설립	「고등교육법」 제2조	○
3	공공주택지구조성사업	「공공주택건설 등에 관한 특별법」 제2조 제3호가목	○
4	관광지 및 관광단지 개발사업	「관광진흥법」 제2조제6호 및 제7호	○
5	도시·군계획시설사업 (유원지, 공원, 운동장, 유통업무설비, 유수지 또는 주차장)	「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제6호	○
6	생활환경정비사업	「농어촌정비법」 제2조제10호	○
7	도시공원의 조성사업	「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제2조 제3호	○
8	도시개발사업	「도시개발법」 제2조제1항제2호	○
9	재개발사업	「도시 및 주거환경정비법」 제2조제2호나목	○
10	도시철도사업 (부지조성이 수반되는 경우)	「도시철도법」 제2조제4호	○
11	물류터미널사업	「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」 제2조제3호 또는 같은 조 제9호	○
12	물류단지개발사업		
13	청소년수련사업 및 휴양시설 조성사업	「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제28조	○
14	산업단지 조성사업	「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조제8호	○
15	부지면적이 2천제곱미터 이상이고 공장건축면적*이 5백제곱미터 이상인 공장의 설립 (*공장건축면적: 「산업집적법 시행령」 제18조의2)	「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조	○
16	토석채취허가를 받아 시행하는 사업	「산지관리법」 제25조	○
17	온천개발계획에 따른 개발사업	「온천법」 제10조	○
18	공동집배송센터의 조성사업	「유통산업발전법」 제2조제16호	○
19	산촌개발사업계획에 따른 개발사업	「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률」 제25조	○

순서	내용	해당 법률	재해영향평가등의 협의 대상사업과 중복되는 사업
20	공설묘지의 설치	「장사 등에 관한 법률」 제13조	○
21	주택단지 조성사업	「주택법」 제2조제12호 또는 같은 법 제15조	○
22	주택건설사업계획의 승인 대상 사업		
23	단지조성사업	「중소기업진흥에 관한 법률」 제31조제1항	○
24	지방소도읍 지역에 대한 종합적인 육성계획에 따른 개발사업	「지방소도읍 육성 지원법」 제4조	○
25	지역개발사업구역의 지역개발사업	「지역 개발 및 지원에 관한 법률」 제7조제1항제1호 및 제11조	○
26	체육시설 중 골프장사업	「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제2조제1호	○
27	택지개발사업	「택지개발촉진법」 제2조제3호	○
28	공항개발사업 (부지조성이 수반되는 경우)	「공항시설법」 제2조제9호	○
29	지방자치단체의 조례로 정하는 개발사업 또는 시설물	-	-

1.5.2 수립요청 시기

- 개발사업의 실시계획 또는 사업의 승인·인가·지정·허가·확정 전에 우수유출저감 대책 수립을 요청한다.
- 재해영향평가등의 협의 대상의 개발사업과 중복되는 사업은 재해영향평가등의 협의에서 정하는 행정절차를 따르고, 재해영향평가등의 협의시 홍수유출량 저감 대책을 수립한 경우에는 우수유출저감대책을 수립한 것으로 본다.

제2장 소규모 개발사업 우수유출저감대책 수립

2.1 목적

- 도시화로 인해 불투수면적이 증가하여 우수의 저류·침투기능이 저하되고, 우수가 일시적으로 집중되어 도심지 침수피해가 발생하는 것을 저감하기 위함으로 소규모 개발사업에 대한 우수유출저감시설의 배치 및 규모, 계획 등을 수립하는 데 그 목적이 있다.

2.2 소규모 개발사업 적용대상

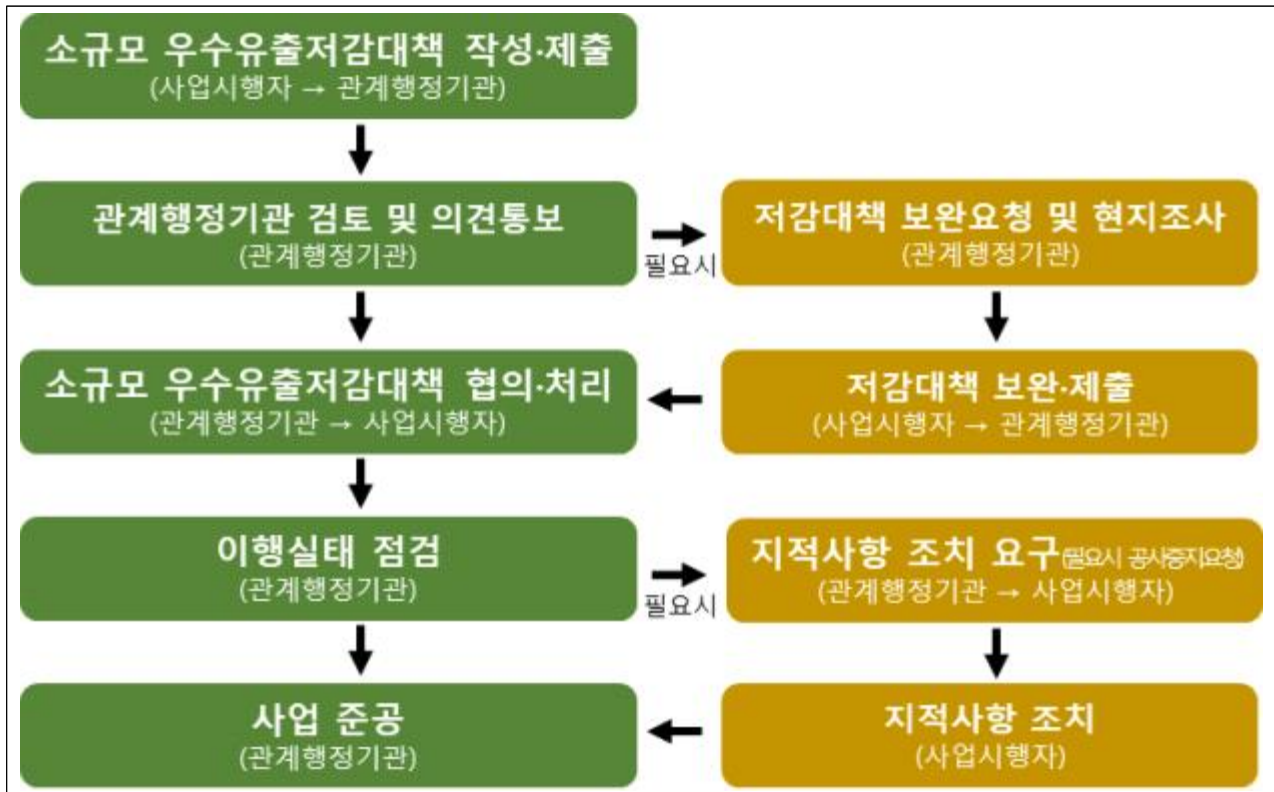
- 소규모 개발사업이란 시행령 제16조의2제1항에 따른 우수유출저감대책 수립 대상사업 중 재해영향평가등의 협의 대상사업에 해당되지 않는 사업을 말한다.

2.3 행정절차 및 보고서 작성요령

2.3.1 소규모 개발사업 우수유출저감대책 수립 행정절차

- ① 사업시행자는 소규모 개발사업 우수유출저감대책(이하 소규모 우수유출저감대책)을 작성하여 관계행정기관에 제출하여야 한다.
- ② 해당 개발사업에 대한 인·허가를 담당하는 행정기관은 제출된 우수유출저감대책을 검토(필요시 보완요청 및 현지조사)하고, 사업시행자에게 통보하여야 한다.
- ③ 사업시행자는 검토의견에 대한 조치계획 등을 보완하여 관계행정기관에 제출하여야 한다.
- ④ 행정기관은 사업시행자의 조치계획 등을 검토하여 우수유출저감대책을 협의·처리한다.
- ⑤ 행정기관은 사업의 이행실태를 점검하고 지적사항에 대한 조치를 요구할 수 있다.
- ⑥ 행정기관은 공사가 완료되면 지적사항 조치여부 등을 검토하여 사업 준공 허가를 통보하여야 한다.
- ⑦ 관계행정기관은 승인기관(부서)과 협의기관(부서)으로 구분하고, 인·허가를 담당하는 기관(부서)이 승인기관(부서), 우수유출저감대책을 담당하는 기관(부서)이 협의기관(부서)으로 업무를 처리한다.(재해영향평가 업무처리와 유사 적용) 다만, 기관의 장은 업무분장에 따라 소관 부서를 별도로 지정할 수 있다.

그림 3-1. 소규모 우수유출저감대책 행정절차



2.3.2 소규모 개발사업 우수유출저감대책 보고서 작성 요령

- ① 소규모 개발사업 우수유출저감대책을 용역(대행)하는 경우 용역사는 법 제38조(방재관리대책 업무의 대행)와 관계없이 과업을 용역(대행) 할 수 있다.
※ 단, 제2편 지방자치단체 우수유출저감대책 수립의 경우에는 대행 조건 필요
- ② 보고서는 “[첨부] 소규모 개발사업 우수유출저감대책 보고서 목차(예시)”를 참고하여 작성한다.
- ③ 보고서는 통계자료와 그림, 도표 등을 이용하여 서술식으로 작성하고, 인용된 각종 자료에 대해서는 출처를 명기하여야 한다.
- ④ 필요시 강우 자료 등 분석 관련 근거자료나 보고서 내용의 이해를 돕기 위한 자료 등은 부록으로 수록한다.
- ⑤ 소규모 개발사업 우수유출저감대책 수립 대상이더라도, 상세하고 정확한 저감량 산정을 위하여 ‘제2편 지방자치단체 우수유출저감대책 수립기준’의 목표 저감량 산정을 적용할 수 있다.

2.4 소규모 개발사업 우수유출저감대책 수립 절차

2.4.1 사업개요 작성

- 개발사업의 배경과 목적, 사업의 위치, 면적, 기간, 토지이용현황 및 계획 등의 내용을 포함하는 사항을 작성한다.

2.4.2 토지이용변화 분석

- 소규모 개발사업 시행에 따른 개발 전·후의 불투수면적의 변화를 분석한다.
- 개발 전·후의 토지이용현황은 인허가 절차를 이행하는 시점을 기준으로 한다.
- 불투수면적은 건물, 시멘트·아스콘포장(투수성포장 제외) 등으로 인해 우수가 땅으로 스며들지 못하는 부분의 면적이고, 투수면적은 나대지, 논·밭, 녹지, 투수성포장 등으로 우수가 땅으로 스며들 수 있는 부분이 해당된다. 이는 현장여건 등을 고려하여 관계행정기관과 협의하여 최종 결정한다.

2.4.3 우수유출저감시설의 종류

- 저류시설, 침투시설 종류는 '제1편 우수유출저감대책과 우수유출저감시설'을 참고한다.

2.4.4 토지이용별 적용가능한 우수유출저감시설

- 우수유출저감시설의 적용을 위한 토지이용은 크게 건물, 차도, 보도, 측구, 주차장, 운동장·운동시설, 녹지, 연못, 광장, 조경공간으로 분류되며 다음과 같다.

표 3-4. 토지이용별 적용가능한 우수유출저감시설

토지이용	적용가능한 우수유출저감시설					
건물	• 옥상녹화	• 지하저류조	• 침투통	• 침투트렌치	• 침투측구	
차도	• 투수성포장	• 식생수로	• 침투통	• 침투트렌치	• 침투측구	
보도	• 투수성포장	• 저류형화단				
측구	• 식생수로	• 침투측구				
주차장	• 주차장저류 • 투수성포장	• 지하저류조 • 식생수로	• 침투통 • 저류형화단	• 침투트렌치	• 침투측구	
운동장· 운동시설	• 운동장저류	• 지하저류조	• 침투통	• 침투트렌치	• 침투측구	
녹지	• 식생수로	• 저류형화단				
광장	• 공원저류 • 투수성포장	• 지하저류조 • 식생수로	• 침투통	• 침투트렌치	• 침투측구	
조경공간	• 식생수로	• 저류형화단				

2.4.5 우수유출저감시설의 규모 및 배치계획

- 소규모 개발사업의 우수유출저감시설은 저류 및 침투시설을 기본시설 형식으로 채택하고, 개발에 따른 유출량산정은 불투수면적 증가면적에 0.05(m)를 곱하여 계산한다.

$$\text{유출량(m}^3\text{)} = \text{불투수면적 증가면적(m}^2\text{)} \times 0.05(\text{m})$$

- 저류시설, 침투시설의 용량산정은 “2.4.6 우수유출저감시설의 규모 및 배치계획 절차”에서 제시하고 있는 기준을 따르며, 각 침투시설별 침투량은 ‘제1편 우수유출저감대책과 우수유출저감시설’에서 제시하는 침투시설의 기준침투량 산정공식에 따라 산정한다.
- 표고 및 경사 등 지형적 요인, 토지이용계획, 배수체계, 현장여건 등을 고려하여 우수가 집중되는 곳이나 지반이 낮은 곳 등 적절한 위치에 저류시설을 배치하도록 한다.

2.4.6 우수유출저감시설의 규모 및 배치계획 절차

- 설치하고자 하는 우수유출저감시설을 사업지구 계획도면에 배치하고, 이에 대한 시설별 종합적인 배치계획(안)을 작성한다.
- 우수유출저감시설별 저류량, 침투량, 통수능 등의 용량을 산정하여 규모계획을 작성한다.

(1) 저류시설

- ① 시설 내 계획여건 등을 고려하여 저류시설을 우선 고려한다.
- ② 계획 내 토지이용 여건, 지하시설물 현황 등을 고려하여 면적(폭 × 길이)과 깊이를 결정하여 저류량을 산정한다.
- ③ 저류시설의 안정적 운영을 위해 여유고를 확보한다.

표 3-5. 저류시설의 저류량 산정 및 여유고 규모

분류	내용	
여유고	개방형 저류지	• 1.0m 이상 또는 저류량의 10% 이상 여유고(최소 0.6m 이상) ※ 계획홍수위 ~ 최저지반고까지
	지하형 저류조	• 0.6m 이상 또는 저류량의 10% 이상 여유고 확보 ※ 계획홍수위 ~ 천정 하단고까지

(2) 침투시설

- ① 침투시설을 사용하여 우수유출저감량을 분담할 경우에는 침투시설 내 체류시간을 충분히 확보하여야 한다. 저류공간이 없는 침투시설은 원지반의 침투능을 침투강도로 사용한다.
- ② 침투시설의 규모는 계획 내 토지이용 여건, 토양 및 토질 조건, 지하시설물 현황 등을 고려하여 결정한다.
- ③ 침투시설별 침투량은 '제1편 우수유출저감대책과 우수유출저감시설'에서 제시하는 침투시설의 기준침투량 산정공식에 따라 산정한다.
 ※ 집수면적은 사업부지 내 침투시설로 우수가 모이는 면적으로 한정(다만, 현장여건을 고려하여 추가적인 유역의 검토가 필요한 경우 관계행정기관은 이를 요청할 수 있다.)
- ④ 침투시설은 최소설계침투강도 10mm/hr를 만족하도록 설치하고, 침투량이 온전히 처리될 수 있도록 시설 설치 기준에 맞게 설치한다.
- ⑤ 침투시설의 침투량은 설계침투량(m^3/hr)에 1시간을 곱하여 산정한다.

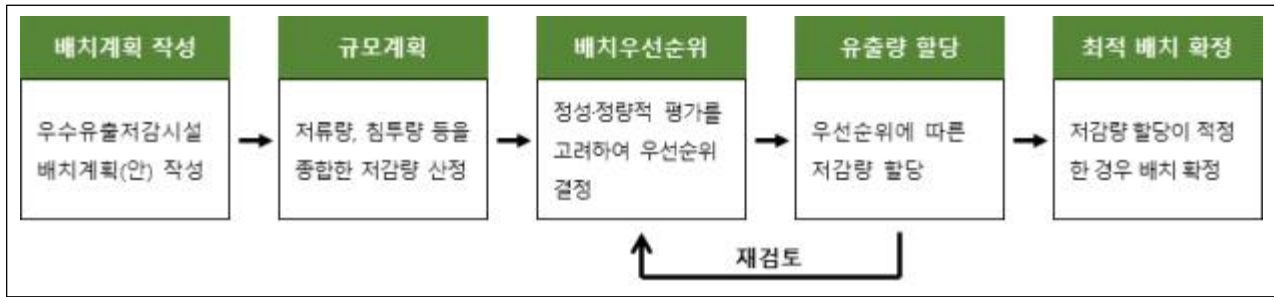
$$\text{침투량}(\text{m}^3) = \text{설계침투량}(\text{m}^3/\text{hr}) \times 1\text{hr}$$

$$\begin{aligned} \text{※ 설계침투량}(\text{m}^3/\text{hr}) &= \text{투수성포장의 단위설계침투량}(\text{m}^3/\text{hr}/\text{m}^2) \\ &\quad \times \text{투수성포장의 면적}(\text{m}^2) \\ &\quad + \text{침투측구의 단위설계침투량}(\text{m}^3/\text{hr}/\text{m}) \\ &\quad \times \text{침투측구의 길이}(\text{m}) \\ &\quad + \text{침투집수정의 단위설계침투량}(\text{m}^3/\text{hr}/\text{개}) \\ &\quad \times \text{침투집수정의 개수}(\text{개}) \end{aligned}$$

$$\text{※ 단위설계침투량}(\text{m}^3/\text{hr}) = \text{영향계수}(C) \times \text{비침투량}(K_f) \times \text{포화투수계수}(k_0)$$

- 배치우선순위 설정을 위한 정량·정성적 평가를 실시하고, 결과를 종합하여 우수유출저감시설의 우선순위에 따라 배치한다.
- 배치우선순위에 따른 우수유출저감시설의 유출량 할당에 대해 적정성을 검토하고, 유출량 할당을 충족시키지 못한 경우 배치우선순위를 순위별로 재검토한다.
- 우선순위에 따른 유출량 할당이 적정한 경우, 최적 배치 확정 및 우수유출저감시설 설계를 실시한다.

그림 3-2. 우수유출저감시설의 배치 및 규모계획 절차



2.4.7 우수유출저감시설의 유지관리계획 및 모니터링

- 저류시설은 언제든지 그 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 기능상의 유지 및 관리를 실시하여야 한다.
- 저류시설의 유지관리는 시설의 인계, 청소, 쥐·해충 등의 대책, 출입문·방책관리, 신고사항, 설비고장 및 사고시 대책, 매설물의 손상, 이물질의 유입, 준설, 수문설비 관리 등에 대한 점검 및 보수를 실시한다.
- 침투시설 설치 이후 지속적인 유지관리를 통해 침투능력 저감을 최소화 한다.
- 평상시에는 시설물의 기능발휘 및 파손 여부 등을 목적으로 점검을 실시하고, 연 1회 이상 홍수, 태풍 등 수해발생 우려가 큰 기간(6~9월)에는 이물질제거 및 보수 등을 실시한다.
- 홍수피해 발생 시에는 적절한 기능을 발휘하였는지 등을 점검하고, 피해현황은 사진을 첨부하여 기록한다.

2.5 소규모 개발사업 우수유출저감대책 수립 예시

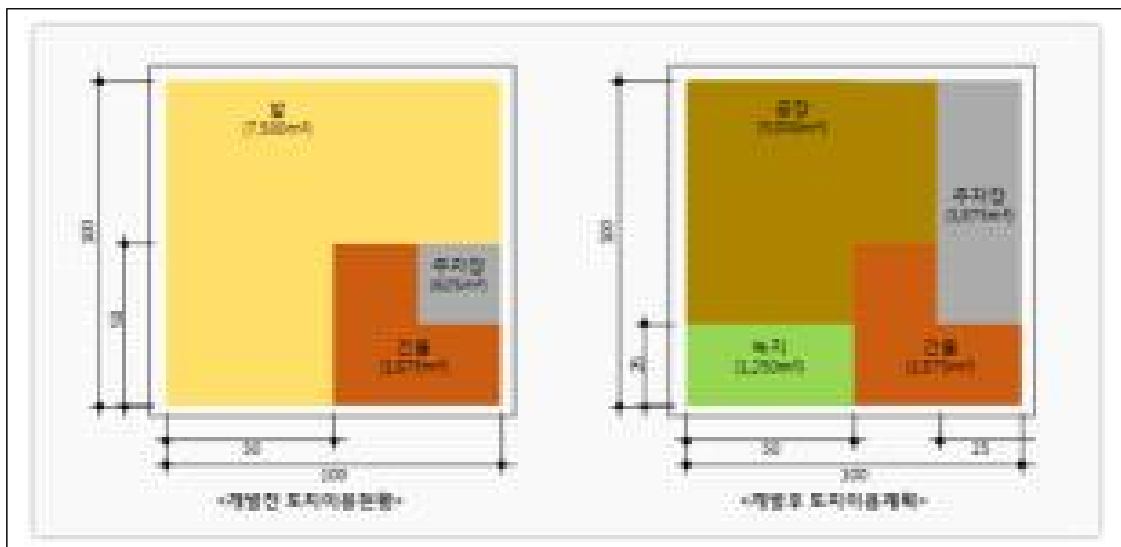
2.5.1 예시 I : 공장의 설립(저류시설만 설치)

(1) 사업개요

- ① 건물과 주차장으로 활용되는 지역 주변의 밭에 공장을 신규 설립하는 사업임
- ② 사업면적 : 부지면적 $10,000m^2$
- ③ 토지이용현황 및 계획

본 사업지구에 대한 토지이용현황은 밭 $7,500m^2$ (75%), 건물 $1,875m^2$, (18.8%), 주차장 $625m^2$ (6.2%)이며, 토지이용계획은 공장 $5,000m^2$ (50%), 건물 $1,875m^2$ (18.8%), 주차장 $1,875m^2$ (18.8%), 녹지 $1,250m^2$ (12.5%)로 계획하였음

그림 3-3. 개발 전·후 토지이용



(2) 토지이용변화 분석

- ① 개발 전 투수면적은 $7,500m^2$ (75%), 불투수면적은 $2,500m^2$ (25%)이고 개발 후 투수면적은 $1,250m^2$ (12.5%), 불투수면적은 $8,750m^2$ (87.5%)임
- ② 개발 전보다 개발 후에 증가한 불투수면적은 $6,250m^2$ ($8,750m^2 - 2,500m^2$)이며, 증가는 62.5%임

표 3-6. 개발사업 개발 전·후 토지이용변화 분석

토지이용		개발 전(A)		개발 후(B)		증감(m ²) (B-A)
		면적(m ²)	비율(%)	면적(m ²)	비율(%)	
투수	밭	7,500	75.0	-	-	-7,500
	녹지	-	-	1,250	12.5	+1,250
	소계	7,500	75.0	1,250	12.5	-6,250
불투수	건물	1,875	18.8	1,875	18.8	-
	주차장	625	6.2	1,875	18.8	1,250
	공장	-	-	5,000	50.0	5,000
	소계	2,500	25.0	8,750	87.5	6,250
합계		10,000	100	10,000	100	-

(3) 우수유출저감시설의 규모 및 배치계획

- ① 토지이용변화 분석결과를 이용하여 소규모 개발사업의 개발에 따른 유출량을 산정해야 하며, 산정된 유출량에 따라 저류시설의 용량을 설정한다.
- ② 개발에 따른 유출량은 불투수면적 증가면적 6,250(m²)에 0.05(m)를 곱하여 313(m³)로 산정한다.

$$\begin{aligned} \text{유출량(m}^3\text{)} &= \text{불투수면적 증가량(m}^2\text{)} \times 0.05(\text{m}) \\ &= 6,250(\text{m}^2) \times 0.05(\text{m}) = 313(\text{m}^3) \end{aligned}$$

- ③ 지형 및 경사, 토지이용계획, 배수체계, 현장여건 등을 고려하여 녹지부에 연결한 공장 지하에 지하저류조(8m×8m×4.9m=313.6m³)를 계획한다.
- ④ 여유고를 계산하여 지하저류조의 최종 규모를 결정한다.

표 3-7. 지하저류조의 여유고 결정

조건		계산	여유고 결정
여유고	저류량의 10% 이상	• $\frac{313.6 \times 1.1}{8 \times 8} - 4.9 = 0.5\text{m}$	○
	0.6m 이상	• 0.6m	

- ⑤ 지하저류조 높이(4.9m)에 여유고(0.5m)를 반영하여 지하저류조(8m×8m×5.4m)를 설치한다.

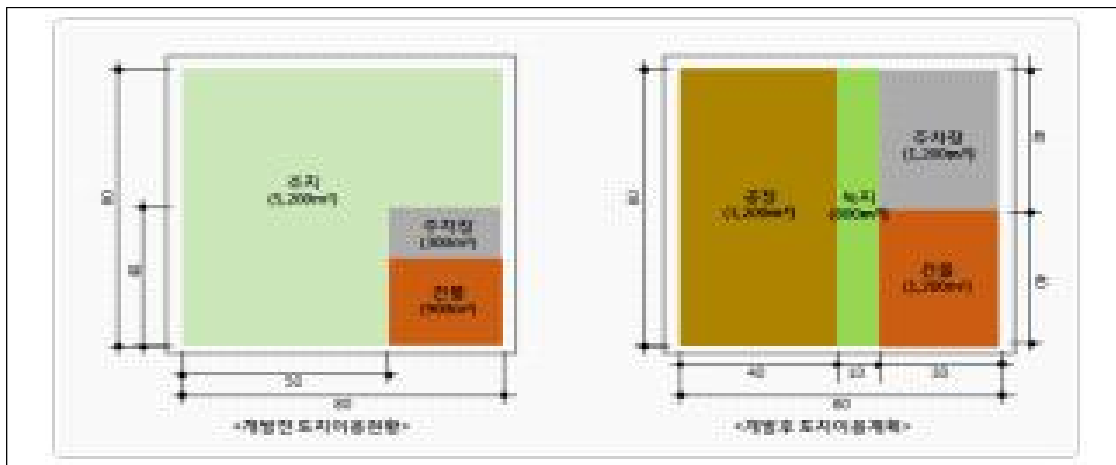
2.5.2 예시 II: 공장의 설립(저류, 침투시설 복합 설치)

(1) 사업개요

- ① 공장을 신규 설립하고 기존 건물을 증축하는 사업
- ② 사업면적 : 부지면적 6,400㎡
- ③ 토지이용현황 및 계획

본 사업지구에 대한 토지이용현황은 초지 5,200㎡(81.25%), 건물 900㎡(14.05%), 주차장 300㎡(4.70%)이며, 토지이용계획은 공장 3,200㎡(50.00%), 건물 1,200㎡(18.75%), 주차장(투수성포장) 1,200㎡(18.75%), 녹지 800㎡(12.50%)으로 계획함

그림 3-4. 개발 전·후 토지이용



(2) 토지이용변화 분석

- ① 개발 후 증가한 불투수면적은 3,200㎡(4,400㎡-1,200㎡)임

표 3-8. 개발사업 개발 전·후 토지이용변화 분석

토지이용		개발 전(A)		개발 후(B)		증감(㎡) (B-A)
		면적(㎡)	비율(%)	면적(㎡)	비율(%)	
투수	초지	5,200	81.25	-	-	-5,200
	녹지	-	-	800	12.50	+800
	주차장(투수성포장)			1,200	18.75	+1,200
	소계	5,200	81.25	2,000	31.25	-3,200
불투수	건물	900	14.05	1,200	18.75	+300
	주차장	300	4.70			-300
	공장	-	-	3,200	50.00	+3,200
	소계	1,200	18.75	4,400	68.75	+3,200
합계		6,400	100	6,400	100	-

(3) 우수유출저감시설의 규모 및 배치계획

- ① 토지이용변화 분석결과를 이용하여 소규모 개발사업의 개발에 따른 유출량을 산정해야 하며, 산정된 유출량에 따라 저류시설의 용량을 설정한다.
- ② 개발에 따른 유출량은 불투수면적 증가면적 3,200(m²)에 0.05(m)를 곱하여 160(m³)로 산정한다.

$$\begin{aligned}\text{유출량(m}^3\text{)} &= \text{불투수면적 증가량(m}^2\text{)} \times 0.05(\text{m}) \\ &= 3,200(\text{m}^2) \times 0.05(\text{m}) = 160(\text{m}^3)\end{aligned}$$

- ③ 저류시설과 침투시설의 용량은 유출량 160m³에서 배치우선순위를 정하여 유출량을 적절히 배분한다.
- ④ 현장여건, 배수체계, 시공의 편의성 등을 고려하여 시설물의 규모를 산정하고 저감량(유출량)을 할당한다. 저류시설은 지하저류조를 설치하고, 침투시설은 녹지부에 침투트렌치와 투수성포장을 설치하고자 한다.

표 3-9. 저류시설 및 침투시설 용량 배분

구분	시설용량	설치 시설
저류시설	90m ³	지하저류조
침투시설	70m ³	투수성포장, 트렌치측구
합계	160m ³	

- 저류시설의 저류량(m³) = B × L × H
여기서, B : 폭(m), L : 길이(m), H : 깊이(m)
- 침투시설의 침투량(m³) = 설계침투량 × 1hr

- 설계침투량(m³/hr) = 단위설계침투량(m³/hr/m) × 설치수량(m)
- 단위설계침투량(m³/hr) = 영향계수(C) × 시설의 비침투량(K_f) × 토양의 투수계수(k₀)
※ 단위설계침투량은 '제1편 침투시설'을 참고한다.

표 3-10. 저류시설 및 침투시설 시설규모 및 저감량

구분	시설	시설규모	저감량
저류 시설	지하저류조	• 폭(m) × 길이(m) × 높이(m) = 6 × 5 × 3m = 90m³ ※ 여유고 고려 높이 = 3.3m(저류량의 10% 확보)	90m ³
침투 시설	투수성포장	• 단위설계침투량 = 0.81 × 1.290m² × 0.036m/hr = 0.0376m³/hr • 설계침투량 = 0.0376(m³/hr/m²) × 1,200(m²) = 45.1m³/hr • 침투량 = 45.1(m³/hr) × 1hr = 45.1m³	45.1m ³
	침투트렌치	• 침투트렌치 목표 저감량 = 70m³ - 45.1m³ = 24.9m³ • 단위설계침투량 = 0.81 × 5.1m² × 0.036m/hr = 0.1488m³/hr • 설계침투량 = 0.1488m³/hr/m × x(m) • 침투량 = 0.1488x(m³/hr) × 1hr = 24.9m³ ∴ x = 167.1m (침투트렌치 설치 길이)	24.9m ³
합계			160m ³

※ [영향계수, C]

- C = 0.9(지하수위 영향) × 0.9(공극막힘의 영향) = 0.81을 사용

※ [비침투량, 투수성 포장, K_f]

- 시설규격은 H: 0.18m 로 가정
- $K_f = aH + b = (0.014 \times 0.18) + 1.287 = 1.290m^2$

※ [비침투량, 침투 트렌치, K_f]

- 시설규격은 H: 1m, W: 1m 로 가정
- $K_f = aH + b = (3.093 \times 1) + (1.34 \times 1 + 0.677) = 5.1m^2$

※ [투수계수, k_0]

- 본 예시는 굵은 모래와 가는 모래 중간($10^{-3}cm/s=0.036m/hr$)으로 가정

표 3-11. 각종 침투시설의 비침투량 산정식

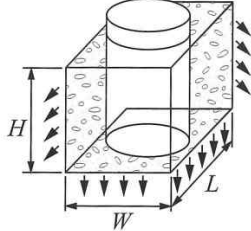
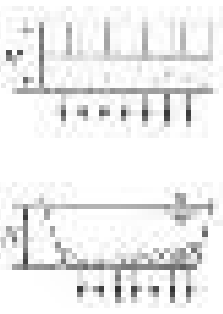
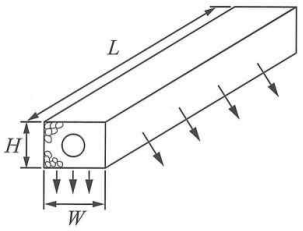
시설	구형침투통	투수성포장	침투측구 및 침투트렌치
모식도			
기본식	$K_f = aH + b$ H : 설계수두(m) L : 시설연장(m) W : 시설폭(m)	$K_f = aH + b$ H : 설계수두(m)	$K_f = aH + b$ H : 설계수두(m) L : 시설연장(m) W : 시설폭(m)
계수	a	3.297 L + (1.971 W + 4.663)	0.014
	b	(1.401 W + 0.684) L + (1.214 W - 0.834)	1.287
비고	쇄석공극저류침투시설에 적용가능		비침투량 : 단위면적당 값

표 3-12. 흙 종류에 따른 투수계수

흙의 종류	입경 (mm)	26.5	19	9.5	4.75	2	0.85	0.425	0.25	0.106	0.075	0.005	0.002	0.001
	통일분류법 (USCS)	자갈(G)				굵은 모래(S)			가는 모래(S)			실트(M)		점토(C)
	KS F 2303	자갈(G)				굵은 모래(S)			가는 모래(S)			실트 (M)	점토(C)	
k_0 투수 계수 (cm/s)	이인모 (1999)					$10^{-1} \sim 10^{-2}$			$10^{-2} \sim 10^{-3}$			$10^{-3} \sim 10^{-6}$		10^{-6} 이하
	Fang (1991)	10^{-1} 이상				$10^{-1} \sim 10^{-3}$			$10^{-3} \sim 10^{-5}$			$10^{-5} \sim 10^{-7}$		10^{-7} 이하
	Braja M. Das (1985)	10^{-1} 이상				$10^{-1} \sim 10^{-3}$			$10^{-3} \sim 10^{-5}$			$10^{-4} \sim 10^{-6}$		10^{-7} 이하

※ 투수계수는 대상지반의 특성에 따라 값의 편차가 크므로 적용시 신중을 기울이고, 대상 지반의 특성을 반영 할 수 있도록 현장시험에 의한 결과 사용을 추천

※ USCS (Unified Soil Classification System), KS F (한국공업규격)

2.5.3 예시Ⅲ: 공용건축물의 설립(침투시설만 설치)

(1) 사업개요

- ① 주차장으로 이용하던 장소에 공용건축물을 신규로 설립하는 사업임
- ② 사업면적 : 대지면적 3,000㎡
- ③ 토지이용현황 및 계획

본 사업지구에 대한 토지이용현황은 녹지 2,100㎡(70.0%), 주차장 900㎡(30.0%)이며, 토지이용계획은 건물 1,000㎡(33.3%), 주차장 1,000㎡(33.3%), 녹지 1,000㎡(33.3%)으로 계획함

(2) 토지이용변화 분석

- ① 개발 전 투수면적은 2,100㎡(70.0%), 불투수면적은 900㎡(30.0%)이고 개발 후 투수면적은 1,000㎡(33.3%), 불투수면적은 2,000㎡(66.6%)임
- ② 개발 전보다 개발 후에 증가한 불투수면적은 1,100㎡(2,000㎡-900㎡)이며, 증가는 36.7%임

표 3-13. 개발사업 개발 전·후 토지이용변화 분석

토지이용		개발 전(A)		개발 후(B)		증감(㎡) (B-A)
		면적(㎡)	비율(%)	면적(㎡)	비율(%)	
투수	녹지	2,100	70	1,000	33.3	-1,100
	소계	2,100	70	1,000	33.3	-1,100
불투수	건물			1,000	33.3	+1,000
	주차장	900	30	1,000	33.3	+100
	소계	900	30	2,000	66.6	+1,100
합계		3,000	100	3,000	100	-

(3) 우수유출저감시설의 규모 및 배치계획

- ① 토지이용변화 분석결과를 이용하여 소규모 개발사업의 개발에 따른 유출량을 산정해야 하며, 산정된 유출량에 따라 저류시설의 용량을 설정한다.
- ② 개발에 따른 유출량은 불투수면적 증가면적 1,100(㎡)에 0.05(m)를 곱하여 55(㎡)로 산정한다.

$$\begin{aligned}
 \text{유출량(㎡)} &= \text{불투수면적 증가량(㎡)} \times 0.05(\text{m}) \\
 &= 1,100(\text{㎡}) \times 0.05(\text{m}) = 55(\text{㎡})
 \end{aligned}$$

- ③ 저류시설과 침투시설의 용량은 유출량 55m³에서 배치우선순위를 정하여 유출량을 적절히 배분한다.
- ④ 현장여건, 배수체계, 시공의 편의성 등을 고려하여 저류시설은 설치하지 않고, 주차장에 침투시설 침투통을 설치하고자 한다.

표 3-14. 저류시설 및 침투시설 용량 배분

구분	시설용량	설치 시설
저류시설	0m ³	
침투시설	55m ³	침투통
합계	55m ³	

- 침투시설의 침투량(m³) = 설계침투량 × 1hr

- 설계침투량(m³/hr) = 단위설계침투량(m³/hr/m) × 설치수량(m)
- 단위설계침투량(m³/hr) = 영향계수(C) × 시설의 비침투량(K_f) × 토양의 투수계수(k_0)

표 3-15. 저류시설 및 침투시설 시설규모 및 저감량

구분	시설	시설규모	저감량
침투시설	침투통	· 단위설계침투량 = $0.81 \times 10.323\text{m}^2 \times 1.8\text{m/hr} = 15\text{m}^3/\text{hr}$ · 설계침투량 = $15(\text{m}^3/\text{hr}/\text{개소}) \times x(\text{개소})$ · 침투량 = $15x(\text{m}^3/\text{hr}) \times 1\text{hr} = 55\text{m}^3$ · $\therefore x = 4\text{개소}(3.7 \text{ 반올림})$	55m ³
합계			55m ³

※ [영향계수]

- C = 0.9(지하수위 영향) × 0.9(공극막힘의 영향) = 0.81을 사용

※ 시설의 비침투량은 구형침투통 산정 기본식을 사용

※ [비침투량, 구형침투통, K_f]

- 구형침투통 시설규격은 H: 0.6m, W: 1.5m, L: 1.0m 로 가정

- $K_f = aH + b = (10.917 \times 0.6) + 3.773 = 10.323\text{m}^2$

$$[a = 3.297 \times 1 + (1.971 \times 1.5 + 4.663) = 10.917,$$

$$b = (1.401 \times 1.5 + 0.684) \times 1 + (1.214 \times 1.5 - 0.834) = 3.773]$$

※ [투수계수, k_0]

- 본 예시는 굵은 모래 1mm($k_0 = 5 \times 10^{-2}\text{cm/s} = 1.8\text{m/hr}$)로 가정

표 3-16. 각종 침투시설의 비침투량 산정식

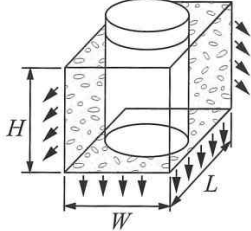
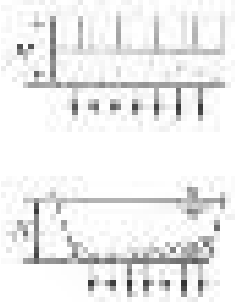
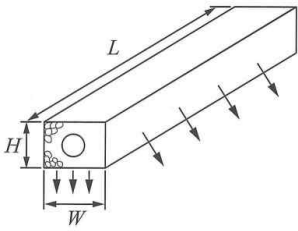
시설	구형침투통	투수성포장	침투측구 및 침투트렌치
모식도			
기본식	$K_f = aH + b$ H : 설계수두(m) L : 시설연장(m) W : 시설폭(m)	$K_f = aH + b$ H : 설계수두(m)	$K_f = aH + b$ H : 설계수두(m) L : 시설연장(m) W : 시설폭(m)
계수	a	3.297 L + (1.971 W + 4.663)	0.014
	b	(1.401 W + 0.684) L + (1.214 W - 0.834)	1.287
비고	쇄석공극저류침투시설에 적용가능		비침투량 : 단위면적당 값

표 3-17. 흙 종류에 따른 투수계수

흙의 종류	입경 (mm)	26.5	19	9.5	4.75	2	0.85	0.425	0.25	0.106	0.075	0.005	0.002	0.001
	통일분류법 (USCS)	자갈(G)				굵은 모래(S)			가는 모래(S)			실트(M)		점토(C)
	KS F 2303	자갈(G)				굵은 모래(S)			가는 모래(S)			실트 (M)	점토(C)	
k_0 투수 계수 (cm/s)	이인모 (1999)					$10^{-1} \sim 10^{-2}$			$10^{-2} \sim 10^{-3}$			$10^{-3} \sim 10^{-6}$		10^{-6} 이하
	Fang (1991)	10^{-1} 이상				$10^{-1} \sim 10^{-3}$			$10^{-3} \sim 10^{-5}$			$10^{-5} \sim 10^{-7}$		10^{-7} 이하
	Braja M. Das (1985)	10^{-1} 이상				$10^{-1} \sim 10^{-3}$			$10^{-3} \sim 10^{-5}$			$10^{-4} \sim 10^{-6}$		10^{-7} 이하

※ 투수계수는 대상지반의 특성에 따라 값의 편차가 크므로 적용시 신중을 기울이고, 대상 지반의 특성을 반영 할 수 있도록 현장시험에 의한 결과 사용을 추천

※ USCS (Unified Soil Classification System), KS F (한국공업규격)

제3장 주요 질의답변 사례

3.1 우수유출저감대책 수립 대상 여부

- 자연재해대책법 시행령 제16조의2제1항에 따른 우수유출저감대책 수립

Q. 재해영향성평가등의 협의 시 우수유출저감대책을 별도로 수립하여야 하는지?

A. 법 제5조제1항에 따른 재해영향평가등의 협의 대상 사업 내용에 우수유출저감시설의 설치에 관한 사항이 법 제19조의7제3항에서 정한 기준에 맞게 반영된 경우에는 우수유출저감대책을 수립하지 않을 수 있음

Q. 우수유출저감대책 수립 대상이나 토지이용변화분석 결과 불투수면적이 감소(동일)하는 경우에도 우수유출저감대책을 수립하여야 하는지?

A. 불투수면적이 감소하는 결과에 따라 우수유출저감시설 설치가 불필요한 경우에는 우수유출저감대책을 수립하지 않아도 됨

Q. 우수유출저감대책 수립 대상이나 사업부지가 도외지로 주변에 주거지역도 없고, 하천과 인접하여 저류할 필요가 없는 부지임에도 우수유출저감대책을 수립하여야 하고, 우수유출저감시설을 설치하여야 하는지?

A. 우수유출저감대책은 해당 사업부지의 개발로 인한 내수재해 위험을 감소시키기 위한 정책으로, 주변 환경과 관계없이 우수유출저감대책을 수립하여야 함

Q. 시행령 16조의2제1항제1호(「건축법」제29조에 따른 공용건축물)과 같은 항 제14호(「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조에 따른 공장)의 경우 개발사업의 규모가 30% 이상 증가하는 경우 보완 제출하여야 하는지?

A. 시행령 16조의2제1항 제1호와 제14호에서는 우수유출저감대책 수립기준을 각각* 정하고 있음. 또한, 제1호의 건축은 증축을 포함하고, 제14호의 설립은 증설을 포함하고 있으므로, 이 두 조건에서는 규모 30% 증가를 따르지 않고, 시행령의 기준을 따름

* 제1호 : 대지면적이 2,000㎡ 이상이거나 건축연면적이 3,000㎡ 이상인 건축(신축·증축·개축·재축 또는 이전을 포함)

제14호 : 공장의 설립(부지면적이 2천제곱미터 이상이고 공장건축면적이 5백제곱미터 이상인 경우에 한정한다)

3.2 소규모 개발사업 우수유출저감대책 주요 질의

- 시행령 제16조의2제1항제1호의 「건축법」 제29조(공용건축물에 대한 특례)에 따른 건축 협의 대상

Q. 시행령 제16조의2제1항제1호의 건축 협의 대상은?

A. 「건축법」 제29조(공용건축물에 대한 특례)를 적용받는 건축물 중 대지면적이 2천제곱미터 이상이거나 건축연면적이 3천제곱미터 이상인 건축(신축·증축·개축·재축 또는 이전을 포함)

Q. 자연재해대책법 시행령 제16조의2제1항제1호의 건축 협의 시행자는?

A. 「건축법 시행령」 제22조(공용건축물에 대한 특례)에 따른 국가 또는 지방자치단체가 법 제29조에 따라 건축하는 건축공사를 시행하는 행정기관의 장 또는 그 위임을 받은 자

- 건축행위가 신축인 경우 건축물이 없는 대지를 기준으로하고, 증축·개축의 경우 건축물이 있는 상태를 기준으로 함(「건축법 시행령」 제2조(정의))
- 기존 건축물을 개축(전부 또는 일부)하고자 할 때 건축행위의 규모가 저감대책 수립 기준을 충족하는 경우, 증가된 불투수면적에 대한 유출량에 대해서만 저감 대책을 수립한다.

표 3-18. 소규모 개발사업 우수유출저감대책 수립 경우

건축행위	기존 건축물	건축행위 규모	수립여부	저감량
신축 ^②	-	기준 ^① 이상	○	건축행위로 인해 증가하는 불투수면적에 대한 유출량
		기준 이하	X	
개축 ^③ , 재축 ^④	기준 이상	기준 이상	○	건축행위로 인해 증가하는 불투수면적에 대한 유출량
		기준 이하	X	
	기준 이하	기준 이하	X	
증축	기준 이상	기준 이상	○	건축행위로 인해 증가하는 불투수면적에 대한 유출량
		기준 이하	X	
	기준 이하	기준 이상	○	건축행위로 인해 증가하는 불투수면적에 대한 유출량
		기준 이하	X	

- ① 대지면적 2천㎡ 이거나 건축연면적 3천㎡ 이상인 건축(둘 중 하나만 해당하더라도 대상임)
- ② (신축) 건축물이 없는 대지(기존 건축물이 해체되거나 멸실된 대지를 포함)에 새로 건축물을 축조하는 것
- ③ (개축) 기존 건축물을 전부 또는 일부 해체하고 그 대지에 종전과 같은 규모 범위의 건축물을 축조하는 것
- ④ (재축) 재해로 건축물이 멸실된 경우 동일한 대지에 다시 축조하는 것(연면적 합계는 종전 규모 이하)

Q. 기존 건축물이 우수유출저감대책 수립 대상(기준 미달)이 아니었으나, 일부 증축을 하면서 우수유출저감대책 수립 대상이 되는 경우 우수유출저감대책을 수립하여야 하는지?

A. 증축으로 인해 증가하는 대지면적(건축연면적)이 기준을 충족하는 경우 우수유출저감대책을 수립하여야 함

- 예시 ① 대지면적 1,900㎡ + 대지면적 증가 150㎡ = 2,050㎡ ⇨ 수립대상 X
- 예시 ② 대지면적 1,000㎡ + 대지면적 증가 2,050㎡ = 3,050㎡ ⇨ 수립대상 O
- 예시 ③ 건축연면적 2,500㎡ + 증축 1,000㎡ = 4,500㎡ ⇨ 수립대상 X
- 예시 ④ 건축연면적 3,500㎡ + 증축 3,500㎡ = 7,000㎡ ⇨ 수립대상 O

Q. 기존 우수유출저감대책 수립을 완료한 건축물의 규모*가 증가할 때 우수유출 저감대책 보완 대상인지?

* 대지면적 4,000㎡, 건축연면적 1,500㎡

- A. 예시 ① 대지면적 증가 0㎡, 건축연면적 증가 3,500㎡ ⇨ 수립대상 O
- 예시 ② 대지면적 증가 2,500㎡, 건축연면적 증가 0㎡ ⇨ 수립대상 O
- 예시 ③ 대지면적 증가 1,500㎡, 건축연면적 증가 2,000㎡ ⇨ 수립대상 X

- 시행령 제16조의2제1항제14호 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조에 따른 공장의 설립

표 3-19. 소규모 개발사업 우수유출저감대책 수립 경우(공장의 설립)

설립 ^①	기존 공장	설립 규모	수립여부	저감량
신설	-	기준 ^② 이상	O	신설로 인해 증가하는 불투수면적에 대한 유출량
	-	기준 이하	X	
증설	기준 이상	기준 이상	O	증설로 인해 증가하는 불투수면적에 대한 유출량
		기준 이하	X	
	기준 이하	기준 이상	O	증설로 인해 증가하는 불투수면적에 대한 유출량
		기준 이하	X	

① 「산업집적법」 제2조제20호에 따라 “공장의 설립”은 공장을 신설 또는 증설하는 것을 말함

② 부지면적 2천㎡ 이거나 공장건축면적 5백㎡ 이상인 공장으로서 둘 조건 모두 해당하는 경우 우수유출저감대책 수립 대상임(두 조건을 모두 충족하는 경우 수립 대상)

Q. 시행령 제16조의2제1항제14호의 공장건축면적의 의미는?

A. 「산업집적법 시행령」 제18조의2에 따라 “공장건축면적”이란 제조시설로 사용되는 기계 또는 장치를 설치하기 위한 건축물 각 층의 바닥면적과 제조시설로 사용되는 옥외공작물의 수평투영면적을 합산한 면적을 말한다.

Q. 산업단지를 조성하고, 단지 내 공장을 설립하는 경우 공장은 수립대상인지?

A. 산업단지 조성 시 우수유출저감대책(또는 재해영향평가등 협의)을 수립한 경우, 단지 내 공장설립 시 우수유출저감대책을 수립하지 않아도 됨

※ 재해영향평가등의 협의를 실시한 것으로 간주하는 경우에도 동일함

Q. 공장을 증설하는 경우, 기존 부지가 콘크리트 포장으로 되어 있어 불투수면적 증가가 없는 경우 우수유출저감대책을 수립하여야 하는지?

A. 불투수면적이 감소하는 결과에 따라 우수유출저감시설 설치가 불필요한 경우에는 우수유출저감대책을 수립하지 않아도 됨

Q. 기존 우수유출저감대책 수립을 완료한 공장의 규모*가 증가할 때 우수유출 저감대책 보완 대상인지?

* 부지면적 2,500㎡, 공장건축면적 700㎡

A. 예시 ① 부지면적 증가 0㎡, 공장건축면적 증가 600㎡ ⇨ 수립대상 X

예시 ② 부지면적 증가 2,000㎡, 공장건축면적 증가 0㎡ ⇨ 수립대상 X

예시 ③ 부지면적 증가 2,000㎡, 공장건축면적 증가 600㎡ ⇨ 수립대상 O

- 불투수면적은 건물, 시멘트·아스콘포장(투수성포장 제외) 등 투수면적은 나대지, 논·밭, 녹지, 투수성포장 등이 해당된다. 이는 현장여건 등을 고려하여 관계행정기관과 협의하여 최종 처리한다.

Q. 투수성포장을 할 경우 토지이용변화분석 시 개발 후 투수면적으로 산정 가능한지?

A. 투수성 포장은 투수면적으로 토지이용변화를 계산하고, 침투시설 용량산정시 투수성포장 침투량을 포함하여 저감량을 산정한다.

3.3 기타

- 시행령 제16조의2제2항에 따른 우수유출저감대책 포함사항

Q. 「개발사업 시행자 등의 우수유출저감대책 수립 기준」에 따라 소규모 개발사업 우수유출저감대책을 수립할 때 자연재해대책법 시행령 제16조의2제2항의 각 호를 반드시 포함하여야 하는지?

A. 소규모 개발사업에 대하여 개발사업자가 우수유출저감대책을 직접 수립할 수 있도록 간소화한 방안으로 제16조의2제2항에 따른 우수유출저감대책 포함사항을 전부 반영할 필요는 없음. 다만, 지방자치단체(인·허가를 담당하는 행정기관)는 자연재해위험 개선지구, 최근 재해발생 지역(또는 인근지역), 상습침수 지역 등으로 심도 있는 검토가 필요하거나 면적 산출 등을 위해 추가자료가 필요한 경우에는 사업시행자에게 우수유출저감대책에 대하여 보완을 요청할 수 있음

- 소규모 개발사업 우수유출저감대책 용역(대행)의 경우 별도의 자격요건 불필요

Q. 전문 자격이 없는 사업자 본인이 우수유출저감대책을 직접 수립할 수 있는지?

A. 개발사업자 본인은 우수유출저감대책을 수립할 수 있고, 본인이 수립하는 데 필요한 별도 자격요건은 없음

Q. 방재관리대책대행자가 '재해영향평가등의 협의' 면허로 소규모 개발사업 우수유출저감대책을 수립할 수 있는지?

A. 개발사업 소규모 우수유출저감대책 수립의 경우 별도의 자격요건이 필요 없어 시행령 제32조의2제1항제1호(재해영향평가등의 업무 협의)의 면허를 가지고 있는 대행자도 수립할 수 있음

- 법 제38조(방재관리대책 업무의 대행)에서 규정하고 있는 방재관리대책대행자의 업무는“제19조에 따른 우수유출저감대책의 수립”, “제19조의2 및 제19조의3에 따른 우수유출저감시설 사업계획 및 우수유출저감시설 사업 실시계획의 수립”으로 「지방자치단체 우수유출저감대책」과 그에 따른 우수유출저감시설 사업을 뜻함
- 따라서, 개발사업 우수유출저감대책의 경우에는 대행자의 별도 자격요건이 필요하지 않음

3.4 소규모 개발사업 우수유출저감대책 보고서 목차(예시)

※ 보고서 목차는 다음 항목이 포함되도록 작성하여야 하며, 필요시 조정할 수 있음

제1장 개발사업의 개요

- 1.1 사업의 목적
- 1.2 사업의 내용(위치, 면적, 현장사진 등)
- 1.3 우수유출저감대책 수립근거

제2장 토지이용변화 분석

- 2.1 자료조사내용
- 2.2 토지이용변화 분석

제3장 우수유출저감대책의 수립

- 3.1 우수유출저감시설의 규모 및 배치계획
- 3.2 우수유출저감대책 유지관리계획

제4장 결론

부록(별책으로 작성)

- 1 검토서 작성 대상자 인적사항
- 2 기초조사 및 관련계획 등 세부근거자료

부록

부록1. 침투시설 계획수립을 위한 조사 및 시험

부록2. 침투시설의 설치 및 유지관리

부록1. 침투시설 계획수립을 위한 조사 및 시험

1.1 현장조사

- 표층 지반의 침투능력을 산정하고 침투시설의 설계침투량의 신뢰성과 정확도를 높이기 위해서는 현장조사가 실시되어야 한다.

【해설】

현장조사 절차는 그림 1과 같으며, 조사시 다음의 사항들을 고려하여 검토한다.

(1) 자료조사

과거 문헌자료의 수집·정리를 통해서 대상지역의 지반특성을 파악하고 침투시설의 설치여부를 결정한다.

(2) 토질·지하수위·수질조사

현장침투시험에 관계되는 지반상황, 또는 막힘을 규정하는 유입 수질의 파악 등 보다 신뢰성 높은 침투 능력 평가를 목적으로 필요에 따라 실시한다.

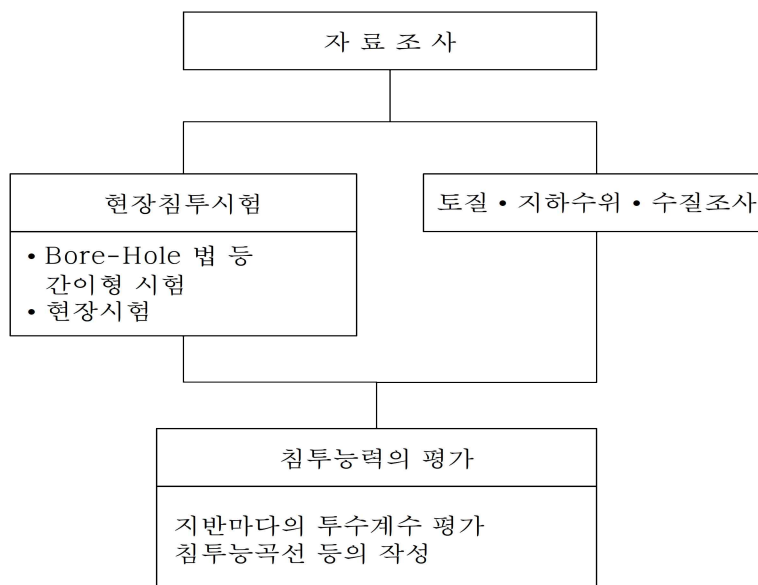
(3) 현장침투시험

Bore-hole법 등의 간이형 시험방법을 이용, 침투시험을 실시함으로써 대상 지반의 침투 능력을 직접 측정한다.

(4) 침투 능력의 평가

현장침투시험 결과로부터 여러 가지 지반조건에 대한 침투능을 투수계수 등으로 부터 산정하고 침투능 곡선을 작성한다.

그림 1. 현장조사 절차



1.2 자료조사

- 자료조사는 침투 시설의 설치 가능성을 파악함과 동시에 효율적인 현장침투시험 계획을 작성하기 위해서 과거의 문헌이나 조사자료를 근거로 실시한다.

【해설】

자료조사는 현장침투시험에 앞선 예비조사이긴 하지만 침투시설을 설치할 장소의 선정이나 현장침투시험의 범위를 정하는 등 현장조사를 효율적으로 수행하기 위해서 매우 중요한 작업이다.

(1) 자료의 수집·정리

침투시설 설치에 따른 검토가 필요한 항목으로는 대상지역의 지형·지질, 지하수 위, 법령지정구역 등이 있으며, 이들에 대한 과거의 문헌이나 조사자료들을 중심으로 수집 및 정리한다.

① 지형

지형에 대해 참고가 되는 자료에는 각 기관이 작성한 조사지도 및 지형도 등의 정보가 있다.

② 지질

침투통, 침투트렌치, 침투측구, 투수성 포장 등의 침투시설을 설치하기 위한 대상 지반은 주로 지표면 근처이며, 표층지질, 성토 상태, 불투수층의 존재 등을 기본 자료로 파악하여야 한다. 지질의 상황은 지형조건으로부터 추정할 수 있으며, 지질도나 지반도, 보링주상도 등의 자료로부터 확인할 수 있다. 기존의 보링자료(주상도)는 관련 기관 등으로부터 입수할 수 있으며, 지반도는 기존의 보링자료와 같이 지질층의 순서를 나타내고, 공학적 성질에 근거해서 지반 상황을 그림으로 표시한 것으로서 보링지점의 위치, 지반의 토질 공학적 및 지질학적 구분, 암반 상황, 지반의 주된 상태 등이 표시되어 있다. 지반도를 이용할 수 없는 경우에는 조사부지 부근의 보링주상도를 수집하여 이에 따라 각 지형에서의 지질 특성을 기술하고 도표화하여 그 지형의 침투 가능성을 개략적으로 파악해 둘 필요가 있다.

③ 현장침투시험 자료

관련기관들은 상당수 현장침투시험 자료를 보유하고 있는 경우가 많으므로 이 자료를 수집하여 조사대상 지역에 대한 침투특성을 파악한다. 현장침투시험 자료에는 다음의 사항들이 포함되어야 한다.

- 시험일시
- 시험장소
- 시험시설의 형상과 치수

- 지질개요와 지하수위 및 가능하다면 토양물성 시험결과
- 주입수의 수질과 수온·기온
- 시험방법과 침투량

④ 지하수질과 지하수 이용량

우수 지하침투에 따른 주변 환경에의 영향을 검토하기 위해서 대상지역의 지하수 이용실태를 파악해 두는 것이 바람직하며, 지하수 이용 시설의 분포, 시설규모, 취수능력, 양수실적 등의 자료를 수집한다.

(2) 지형구분

현장의 지형 및 토지이용 상황은 침투에 영향을 미치는 표층지반의 상태 및 지하수위에 직접적으로 영향을 주는 경우가 많다. 주로 지질도와 각종 조건도 등의 기존 자료 및 현지 조사를 이용하여 지형을 파악하게 되며, 지형의 변화상황을 병행하여 조사하는 것도 중요하다. 현지조사를 위한 지형의 구분은 검토 대상지역의 면적이나 지형의 특징에 따라 실시한다.

(3) 지하수위의 분포

침투 시설을 설치하기 위해서는 지하수위의 분포형태 및 이와 병행하여 지하수위의 특성을 파악하는 것이 필요하다. 지하수위(저수위를 포함)가 지표면에 가까울 경우, 침투량이 감소할 것이며, 특히 저지대에서는 강우에 따라 지하수위가 지표 부근까지 높아지는 경우가 있으므로 지하수위의 변동에 대해서도 충분히 파악을 하여야 한다. 지표와 가까운 층의 지하수위에 대해서는 지형이나 문헌, 기존 자료를 이용해서 대략적으로 파악해 두어야 하며, 현장 조사시 주변의 우물이나 비탈 등에 있는 노두(蘆頭) 관찰을 통해 수위의 변동 상황, 계절 변화 등을 조사하는 것이 바람직하다.

(4) 법령지정구역

급경사지나 붕괴위험지역 등 개발 위험지역으로 법적 제한이 있는 경우는 침투시설 설치가 불가능하므로 이와 같은 법령으로 지정되어 있는 지역인지를 사전에 조사할 필요가 있다. 따라서, 시설물을 설치하는데 필요한 토지이용상의 문제점들을 검토한 후에 침투시설 설치를 계획하여야 한다.

(5) 침투시설 설치 가능성의 검토

자료조사 결과를 기초로 하여 지역마다 표층지반의 상태 및 지하수위 등과의 연관성을 검토하고, 침투시설이 설치되기에 적합한 곳을 결정한다. 아울러 침투시설 설치 금지구역과 침투시설이 설치될 경우에 붕괴가능성이 있는 경사지, 현장조사가 불필요한 지역 등도 가능한 구분한다. 이를 바탕으로 유출해석을 통한 유역의 소통능력을 검토하여 부족한 지역에 집중적으로 침투시설을 설치하도록 한다.

① 지형·토질로부터의 판단

적합지역과 부적합지역의 예를 들면 다음과 같다. 적합지역으로는 대지(臺地) 및 단구(段丘), 선상지(扇狀地), 자연제방(구성퇴적물에 따름), 구릉지(구성지질에 따라 급경사면은 적절치 않음), 그리고 사구지(砂丘地) 등이 있으며, 부적합지역으로는 충적지, 조성지(성토지의 경우는 성토재료에 따라 다름), 법령지정지, 우수의 침투로 인해 경사지 등 지반의 안전성을 잃을 우려가 있는 지역, 그리고 우수 침투로 주변 장소에서의 거주 및 자연 환경을 해칠 우려가 있는 지역 등이다.

② 토질로서의 판단

아래와 같이 투수성을 크게 기대할 수 없는 토질에 대해서는 설치 가능지역에서 제외한다.

- 투수계수가 10^{-7} cm/s 보다 작은 경우
- 공극률이 10%이하로 흙이 단단한 경우
- 입도 분포에 있어 점토가 차지하는 비율이 40%이상의 경우

③ 지하수위로부터의 판단

지하수위가 높은 지역에서는 침투능력의 저하가 있을 수 있으며, 특히 저지대에서는 강우에 따라 지하수위가 상승하여 침투능력의 저하가 발생할 수 있다. 침투 능력은 지하수위와 침투시설 저면부와의 거리에 따라 결정되며 그 거리가 시설물 저면부으로부터 0.5m이상이면 침투 능력을 확보할 수 있는 것으로 한다.

④ 주변 환경영향으로부터의 판단

공장부지나 매립지 등에서 토양이 오염되어, 침투 시설에 따라 오염 물질이 확산되거나 지하수의 오염이 예상되는 지역은 설치 대상 지역에서 제외한다.

⑤ 토지이용으로부터의 판단

해당 시군구, 읍면의 토지이용 계획에 있어서 개발이 금지되어 있는 지역, 또는 개발이 예상되지 않는 지역은 설치 대상에서 제외한다.

1.3 토질·지하수위 조사

- 시설물을 설치할 지반에 대해 지하수위의 분포 및 토양 물성치를 파악할 목적으로 필요에 따라 보링, 샘플링 및 토질시험 등을 실시한다.

【해설】

(1) 보링

① 기계보링

기존의 보링자료나 지반도 등의 자료가 없을 경우에는 필요에 따라 기계를 이용하여 보링을 실시한다. 보링은 각 서로 다른 지형마다 1개 지점 이상 실시하고 원칙적으로 10m 이상 깊이까지의 토질을 조사하도록 한다.

② 오거보링

현장침투시험 지점마다 토질 및 지하수위의 관측을 위하여 그림 3.2와 같은 방법으로 오거보링을 실시한다. 오거보링은 원칙적으로 침투 대상층 아래의 불투수층 또는 지하수위를 확인하는 깊이까지 굴착하고, 현장침투시험 전·중·후에서 지하수위(저수위)를 측정한다. 단, 오거보링에 따른 굴착 심도에 한계가 있는 점에서는 3m이상 최대 10m를 목표로 하며, 오거 구멍의 위치는 롬층에서는 4m-10m, 사질층에서는 10m 간격으로 배치한다. 오거보링 구멍을 통하여 지하수위를 관측하기 위해서 구멍이 막히지 않도록 원통형 파이프를 50cm 깊이로 삽입해 둔다.

③ 보링 결과의 정리

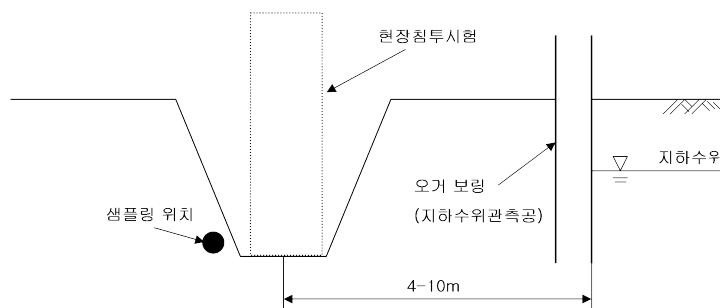
보링 지점수가 어느 정도 정리되어 있는 경우에는 조사 대상 지역에 관한 표층지반 평면도 및 단면도를 작성하고 현장침투시험 결과나 지하수위 분포의 해석에 이용한다.

(2) 토양물성의 파악

① 샘플링

토질·지질의 확인 및 실내토질시험을 실시하기 위해서는 침투층의 토양을 채취하여야 한다. 현장침투시험을 실시할 경우 시료 채취 위치는 다음 그림2와 같다. Bore-hole법을 이용하는 경우 오거 굴착시에 채취되는 호트러진 시료로 사용한다.

그림 2. 오거보링 및 샘플링 위치



② 실내토질시험

침투면의 지층으로부터 채취한 교란 시료에 대하여 다음과 같은 실내토질시험을 실시하고, 토양물성의 평가에 이용한다.

- 흙의 입도시험
- 흙입자 비중시험
- 흙의 함수량시험

③ 실내토질시험 결과에 근거한 토양 물성 파악

흙의 입도시험에 따라 구해지는 입도분포로부터 간이 포화투수계수를 구하는 여러 가지 제안된 방법을 이용할 수 있으며, 실내토질시험 결과를 근거로 포화투수계수를 추정한다.

표 1. 흙 종류에 따른 투수계수(k_0)

흙의 종류	입경 (mm)	26.5	19	9.5	4.75	2	0.85	0.425	0.25	0.106	0.075	0.005	0.002	0.001
	통일분류법 (USCS)	자갈(G)				굵은 모래(S)			가는 모래(S)			실트(M)		점토(C)
	KS F 2303	자갈(G)				굵은 모래(S)			가는 모래(S)			실트 (M)	점토(C)	
k_0 투수 계수 (cm/s)	이인모 (1999)					$10^{-1} \sim 10^{-2}$			$10^{-2} \sim 10^{-3}$			$10^{-3} \sim 10^{-6}$		10^{-6} 이하
	Fang (1991)	10^{-1} 이상				$10^{-1} \sim 10^{-3}$			$10^{-3} \sim 10^{-5}$			$10^{-5} \sim 10^{-7}$		10^{-7} 이하
	Braja M. Das (1985)	10^{-1} 이상				$10^{-1} \sim 10^{-3}$			$10^{-3} \sim 10^{-5}$			$10^{-4} \sim 10^{-6}$		10^{-7} 이하

※ 투수계수는 대상지반의 특성에 따라 값의 편차가 크므로 적용시 신중을 기울이고, 대상 지반의 특성을 반영 할 수 있도록 현장시험에 의한 결과 사용을 추천

※ USCS (Unified Soil Classification System), KS F (한국공업규격)

(3) 지하수위(저수위) 파악

지하수위가 높은 경우는 침투 능력에 큰 영향을 주게 되므로 필요에 따라 지하수위를 조사하여야 한다. 투수성이 적은 지반인 경우 침투시설을 통한 강제적인 우수주입에 따라 지반내 저수대가 생기게 되고 이 저수대가 일시적인 지하수면이 될 가능성이 있기 때문에 이러한 저수대가 생기는지의 여부를 확인할 필요가 있다. 저수대의 위치를 파악하기 위해서는 강우후 비탈면 등의 노두를 관찰함으로써 물이 밖으로 배어나가는 층을 대략적으로 파악할 수 있으며 현장침투시험시 굴착한 오거 구멍을 이용하여 저수대의 유무를 조사할 수도 있다.

1.4 현장침투시험

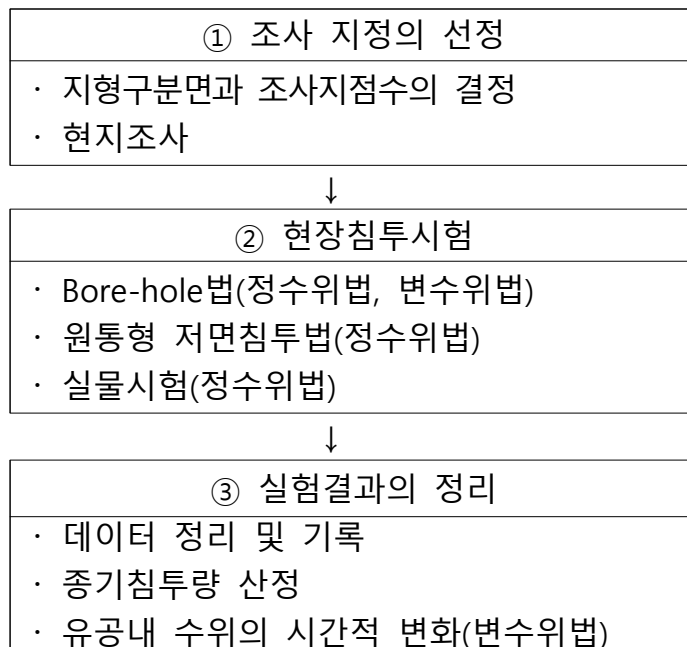
- 침투시설 설치 예정지역에서는 지반의 침투 능력 평가를 목적으로 현장침투시험을 실시한다. 시험방법으로는 Bore Hole법을 기준으로 하고 지반 상황에 따라 저면침투법이나 실물시험에 정수위법을 적용하여 실시한다.

【해설】

(1) 현장침투시험 절차

현장침투시험은 조사 지점의 선정, 현장침투시험, 시험결과 정리의 순서로 실시하며 이를 도시하면 그림 3 같다. 또한, 현장침투시험은 지하수위가 높은 시기에 하는 것이 바람직하다.

그림 3. 현장침투시험 절차



(2) 조사 지점의 선정

자료조사에 근거하여 각기 다른 지형마다 아래의 순서에 따라서 침투시험 장소를 선정한다.

① 조사지점 수의 결정

조사지점 수는 시험 목적 등에 따라 표 2에서 제시한 기준으로 결정한다. 대상 지역이 극히 소규모의 경우(1.0ha 미만)는 아래 표의 조사지점 개수의 선정기준에 관계없이 유연하게 조사지점 수를 줄일 수 있다.

② 지도상 선정

- 조사지점은 설치 가능하다고 추정되는 유역 및 각기 다른 지형마다 균등하게 분산, 배치한다.
- 시험시 한 지점 당 약 20m²의 토지를 일시적으로 차용할 필요가 있으므로, 가능한 한 공유지(학교, 공원 등) 또는 기존의 이용자가 없는 지역을 선정한다.

표 2. 시험 목적과 조사지점 수

목 적	대상지역	조사지점수의 목표
하천 유역에 있어서의 지형 구분면마다 평균침투량 파악	하천유역	지형구분면마다 3군데
단지 등 특정 개발지역 내의 우수침투사업계획 책정	신규개발지 기존개발지	대표적 지반마다 (절성토별, 토질별) 3군데

③ 현장조사

지도상으로 선정한 후 지점을 확정하거나 지형이나 토질, 지하수위의 분포 등을 확인하기 위하여 현장조사를 실시한다. 현장조사에서의 유의점은 다음과 같다.

- 시험에 필요한 면적(약 20m² 이상)이 확보 가능한지를 조사한다.
- 용지의 차용이 가능한지를 조사한다.
- 주변에 시험에 사용할 수 있는 수원(水原)이 있는지를 조사한다.
- 지하 매설물이 부근에 있는지를 조사한다.
- 조사지점이 지형을 대표할 수 있는 지점인지를 지형, 지질, 토지이용 등에 대해 가능한 범위내에서 조사한다.

(3) 현장침투시험

① 시험시설의 형상

시험시설은 설치가 간편하며 주입수량을 쉽게 조절할 수 있고 침투능력의 정도나 신뢰성이 높아야 한다. 현재 가장 널리 이용되고 있는 간이형 시험법에는 bore-hole 법과 저면침투법이 있으며, 실험시험 방법은 다음 그림과 같다. 각 방법별의 장·단점을 나타내면 다음 표 3와 같다.

그림 4. Bore-hole법을 이용하는 시험시설

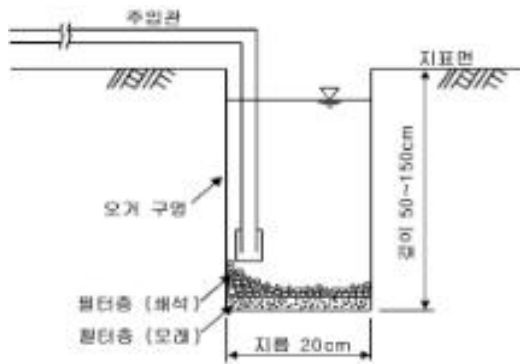


그림 5. 저면침투법을 이용하는 시험시설

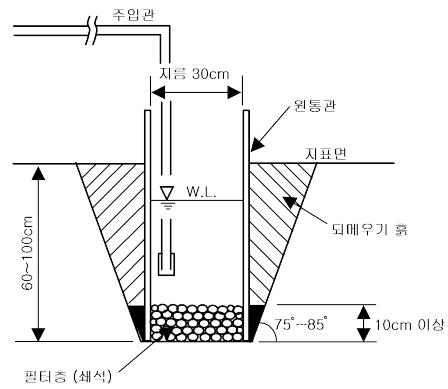


그림 6. 실물시험 방법

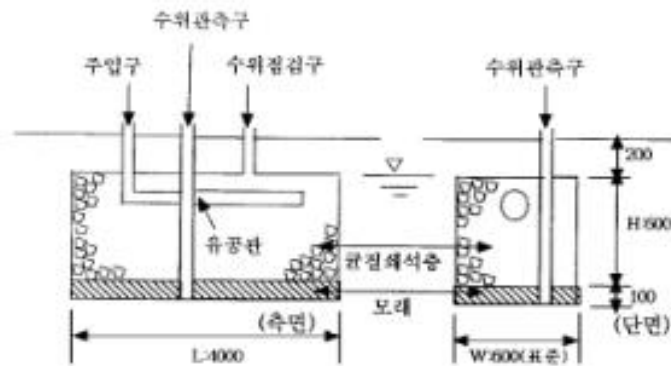


표 3. 간이형 시설과 실물 시설을 이용한 현지침투 방법의 비교

시험법	간이형 시설		실물실험
	Bore-hole법 (원통형 전면침투법)	원통형 저면침투법	
시험 시설의 개요	① 직경 20cm 강도의 오거구멍을 이용한다. ② 침투면은 수면 아래의 전면(측면과 저면)	① 적당한 크기의 피트 굴삭후, 직경 30cm의 원통을 세워 되묻는다. ② 침투면은 원통의 저면뿐이다.	① 원통형 또는 각형의 통, 거형 트렌치 등이 고려된다. ② 침투면은 쇄석과 원지반과의 접촉부(사이에 부직포가 들어가는 경우있음) 수위 아래의 전면(측면과 저면)
시설 설치상 장·단점	① 실물시설과 비교해 굴착토량은 현저히 적다. ② 저면침투법과 비교해 굴착토량이 적다. ③ 저면침투법과 비교해 설치가 다소 용이. ④ 침투면의 점검, 손질이 곤란. ⑤ 자갈, 옥석 혼합 퇴적층에서의 시설설치는 사실상 불가능.	① 실물시설과 비교해 굴착할 토량은 현저히 적다. ② Bore-hole법과 비교해 굴착하는 토량이 많다. ③ 굴착, 되묻기가 있으며, 설치에 다소 시간을 필요로 한다. ④ 침투면의 세밀한 점검이 가능. ⑤ 토질에 따른 설치상의 제약은 없다.	① 간이형 시설과 비교해 토공량이 매우 많다. ② 인력만으로는 설치는 곤란하며 토목기계가 필요하다. ③ 쇄석, 부직포 등 재료를 많이 필요로 한다. ④ 침투면이 넓으므로 세밀한 점검에 시간이 요구된다. ⑤ 토질에 따른 설치상의 제약은 없다.
시험법상 장·단점	① 실물시설에 비해 주입수량은 조금이면 된다. ② 측면으로부터의 침투도 있고, 지반의 연직방향, 수평방향의 평균적인 침투성 파악을 할 수 있다. ③ 원칙적으로는 투수성의 이방성(수평, 연직방향에서의 차이)을 해석할 수 있다.	① 실물시설에 비해 주입수량은 조금이면 된다. ② 저면에서의 침투를 위해 저면 설치 위치에서 연직방향만의 침투성 평가가 된다. ③ 주입수가 주위 되묻은 부분에 섞이는 경우가 있다(침투능력을 과대평가하는 것이 된다).	① 간이형 시설과 비교해 주입수량이 현저히 많아진다. ② 시설규모가 크므로 보다 큰 영역에서의 지반 침투 능력의 평가가 가능하다. ③ 실물시설이므로 시험 결과를 그대로 설계에 이용할 수 있다.

② 시험 방법

지반의 침투 능력이나 실제시설의 침투량을 산정하기 위해서는 표 4에서와 같이 정수위법을 이용하여 중기침투량을 확인하여야 한다. 측정 침투깊이는 설치예정 침투시설의 침투심 H 를 표준으로 한다.

표 4. 정수위법 시험

시험 방법	장 점	단 점
일정한 수위가 될 때까지 원통내에 물을 주입하고, 그 수위가 변화하지 않도록 주입량을 조절하고 경과 시간마다 주입량을 측정하며 주입량이 안정될 때까지 계속한다. 주입 시간은 간이형 시험으로 2시간 정도이다.	• 실제시설의 침투량을 적절히 구할 수 있다.	• 변수위법에 비해 다량의 물이 필요하다. • 주입량을 측정하는 기구 및 상시관찰이 필요하다.

(3) 시험시설의 설치와 시험 순서

① Bore-hole 법

- Bore-hole의 굴착 : 핸드 오거를 이용하여 설정한 bore-hole 깊이까지 굴착한다.
- 토질의 확인 및 시료채취 : 굴착시에는 토질의 판정을 함과 동시에 필요에 따라 침투 부분을 대표하는 토질 시료를 채취하여 실내시험을 실시한다.
- 침투면의 손질 : 오거를 이용해서 굴착할 때는 굴착공 벽면에 진흙막이 생기거나 굴착공 바닥에 흙이 쌓여서 실제 침투능을 확인할 수 없게 되는 경우가 있다. 따라서, 구멍 내의 상태를 잘 관찰하여야 하며, 필요한 경우에는 와이어 브러시 등으로 이물질을 제거하는 동시에 굴착한 흙은 모두 굴착공 밖으로 꺼낼 수 있도록 한다.
- 충전재 등의 삽입 : Bore-hole법을 이용해서 굴착한 후에는 침투면이 손상되지 않도록 주의하면서 자갈 또는 쇄석을 충전한다. 이 때, 물의 주입과 수위 측정 전극 등의 장치 삽입을 위한 다공케이싱도 설치한다. 이 작업은 주입수에 의한 침투면의 세굴 및 진흙의 교란을 방지하기 위한 것이며, 흙의 배출 방지용 부직포를 포설하여 사용할 수도 있다.

② 원통형 저면침투법

- 굴착 : 계획 단면에 따라 굴착을 한다. 지반을 굴착하는 데는 백호, 크레인 등의 기계를 사용해도 무방하지만 침투면은 스코프를 이용해서 인력으로 굴착한다.
- 토질 확인 및 시료채취 : 굴착시에는 토질 판정을 함과 동시에, 필요에 따라 침투면 부근에서 토질 시료를 채취하여 실내시험을 실시한다.
- 침투면의 손질 : 침투면은 와이어 브러시로 깨끗하게 정리해서 침투능을 확인할 수 있도록 세심하게 손질한다.
- 원통 파이프 세트
 - (i) 원통 파이프는 지중에 약간 밀어 넣듯이 장치한다.

- (ii) 파이프 선단으로부터 물이 주위에 스며드는 것을 방지하기 위해 파이프 외측의 피트 아래 부분에 점토 등을 투입하고 단단히 밟아서 마개를 한다.
- (iii) 그 위에 굴착토를 파이프 외측에 되묻어서 단단히 밟는다.
- (iv) 파이프 내부에 자갈 및 쇄석을 조심스럽게 넣는다. 이 때, 침투면이 손상되지 않도록 주의한다.

- 정수위 시험
- 원상복구

마지막으로 원통 파이프를 당겨서 뽑아 굴착토를 되묻고 단단히 밟아 원형 복귀시켜 시험을 종료한다.

(4) 시험 결과의 정리

- ① 데이터 정리 및 기록 : 현장침투시험에서의 측정치에는 시설형상, 설계침투심 및 주입수의 단위시간당 침투량 및 침투총량 등의 기록 외에 막힘이나 침투능과의 관계 파악에 필요한 주입수의 수질(탁함), 수온(기온) 등을 기록한다.
- ② 종기침투량 : 침투 시험 결과는 단위시간 당 침투량과 주입시간의 관계도를 이용하여 정리한다. 물을 계속하여 주입하면 단위시간 당 침투량은 거의 일정치를 나타내므로 이 양을 종기침투량으로 정의한다. 더욱이, 2시간 물을 주입해도 침투량이 거의 일정하게 되지 않을 경우는 물의 주입을 중단하고 그 때의 침투량을 종기침투량으로 한다.

부록2 침투시설의 설치 및 유지관리

- 침투시설 종류별 설치 및 유지관리에 관한 사항을 규정한다.

2.1 침투통

(1) 개 요

- 본 장은 침투시설중 하나인 침투통 설치에 따른 일반사항, 재료, 시공에 필요한 표준적인 방법을 정한 것이다.

【해설】

투수성을 가지는 통 본체와 주변을 쇠석으로 충전하여 집수한 빗물을 측면 및 바닥에서 땅속으로 침투시키는 침투통의 설계, 시공 및 유지관리에 관한 기준을 규정한다.

(2) 설계요구사항

- 침투통의 설계시에는 다음과 같은 항목을 고려하여야 한다.
 - (1) 적용대상 집수정의 범위
 - (2) 위치선정 및 설치 규모
 - (3) 위치선정시 주의사항
 - (4) 유속 및 경사
 - (5) 매설심도
 - (6) 기타

【해설】

적용대상 집수정은 우수관경 300mm 이하의 집수정을 대상으로 선정한다.

- 침투통의 위치 및 규모는 하수도 시설기준에 따라 다음 사항을 고려하여 설치한다.
 - ① 관로의 기점, 방향, 경사 및 관경 등이 변하는 곳, 단차가 발생하는 곳, 관로가 회합하는 곳이나 관로의 유지관리상 필요한 장소에 설치한다.
 - ② 관로의 직선부에서도 관경에 따라 50~200m 범위내의 간격으로 설치한다.

표 5. 맨홀의 관경별 최대간격

관경(mm)	300 이하	600 이하	1000 이하	1500 이하	1650 이하
최대간격(m)	50	75	100	150	200

- ③ 집수정(맨홀)의 종류는 접합관경에 따라 표준맨홀에 준하며, 지형의 특성, 지하 매설물과의 관계 및 관로의 구조 등에 따라 특수한 집수정(맨홀)을 형상별 용도에 따라 설치한다.
- ④ 관경이 300mm 이하이고 기계력을 충분히 활용할 수 있는 경우는 맨홀간격을 크게 해도 지장이 없으나, 청소용 차량이 진입할 수 없는 좁은 도로 및 보행자 전용도로에서의 청소작업 등은 인력으로 하는 경우가 있기 때문에 이 때에는 작업효과를 좋게 하기 위해 특별하게 맨홀간격을 최대 30m로 할 수도 있다.

표 6. 표준맨홀의 형상별 용도

명 칭	치수 및 형상	용 도
1호 맨홀	내경 900mm 원형	관의 기점 및 600mm 이하의 관의 중간점 또는 내경 450mm까지의 관의 회합점
2호 맨홀	내경 1200mm 원형	내경 900mm 이하의 관의 중간점 또는 내경 600mm 이하의 관의 회합점
3호 맨홀	내경 1500mm 원형	내경 1200mm 이하의 관의 중간점 또는 내경 800mm 이하의 관의 회합점
4호 맨홀	내경 1800mm 원형	내경 1500mm 이하의 관의 중간점 또는 내경 900mm 이하의 관의 회합점
5호 맨홀	내경 2100mm 원형	내경 1800mm 이하의 관의 중간점

- 침투통 설치시 다음 지역의 경우 설치할 수 없다.
 - ① 산사태 위험지역, 급경사지 등 우수침투에 의해 지반의 안정성에 문제가 발생할 우려가 있는 지역
 - ② 지하건물의 밀집 등으로 우수침투시 주변지역의 건물에 누수 등 문제가 발생할 우려가 있는 지역
 - ③ 투수계수가 10^{-5} cm/sec보다 작은 토양(시공지역의 터파기 공사후 물이 5시간동안 0.18cm 이하로 침투되는 토양)
 - ④ 입도분포도에서 점토가 40%이상을 차지하는 지역
 - ⑤ 공장주변지역 또는 매립지 주변지역 등에서의 수질오염이 우려되는 지역
- 우수관로는 관내침전을 방지하기 위하여 계획우수량에 대하여 최소 0.8m/sec, 최대 3.0m/sec의 유속을 유지해야 하며, 관로의 유속이 3.0m/sec를 초과할 경우에는 적절한 단차공을 설치하여 과도한 관벽 마찰이나 하류부에서 유수가 분출하는 현상을 방지해야 한다.
- 모든 관로의 토피는 도로부의 경우, 관 상단으로부터 1.2m이상, 보도부의 경우는

1.0m 이상 확보되어야 한다(연락관의 경우는 관 상단으로부터 0.6m이상).

- 침투통은 집수가 용이하도록 가능한 한 지형이 오목한 부분을 선정하여 설치해야 한다. 또, 법면에서 소단측구와 도수로가 교차하는 지점에 설치하는 침투통은 밀폐식 뚜껑을 사용하거나 집수정의 높이를 높게 시공하여 도수로에서 급경사로 유하하는 물이 넘치거나 비산되지 않도록 한다. 더불어, 본 공사와 관련이 되는 기존 지하매설물은 손상이 없도록 필요한 모든 보호조치를 강구해야 한다.

(3) 시공 전 주의 사항

- 지하매설물조사 등 설치장소의 제약조건을 파악하는 것과 함께 주변의 지표면 상황이나 지형경사, 배수계통 등을 조사한다.

【해설】

상·하수도, 가스, 전력선과 같은 라이프라인(Life-Line)등의 지하매설물이 있는 경우에는 시공 및 유지관리상 어려움이 발생할 수 있으므로 이에 대해 유의하여야 한다. 또한, 침투시설로부터 월류수를 방류하는 대상이 공공하수도 등인 경우에는 기존 관, 공공하수도의 높이와 깊이, 길이에 대하여 조사하여야 한다. 침투통의 시공은 하부층이 동결되었거나 기온이 4℃ 이하인 경우와 30℃ 이상인 경우에는 시공해서는 안 된다.

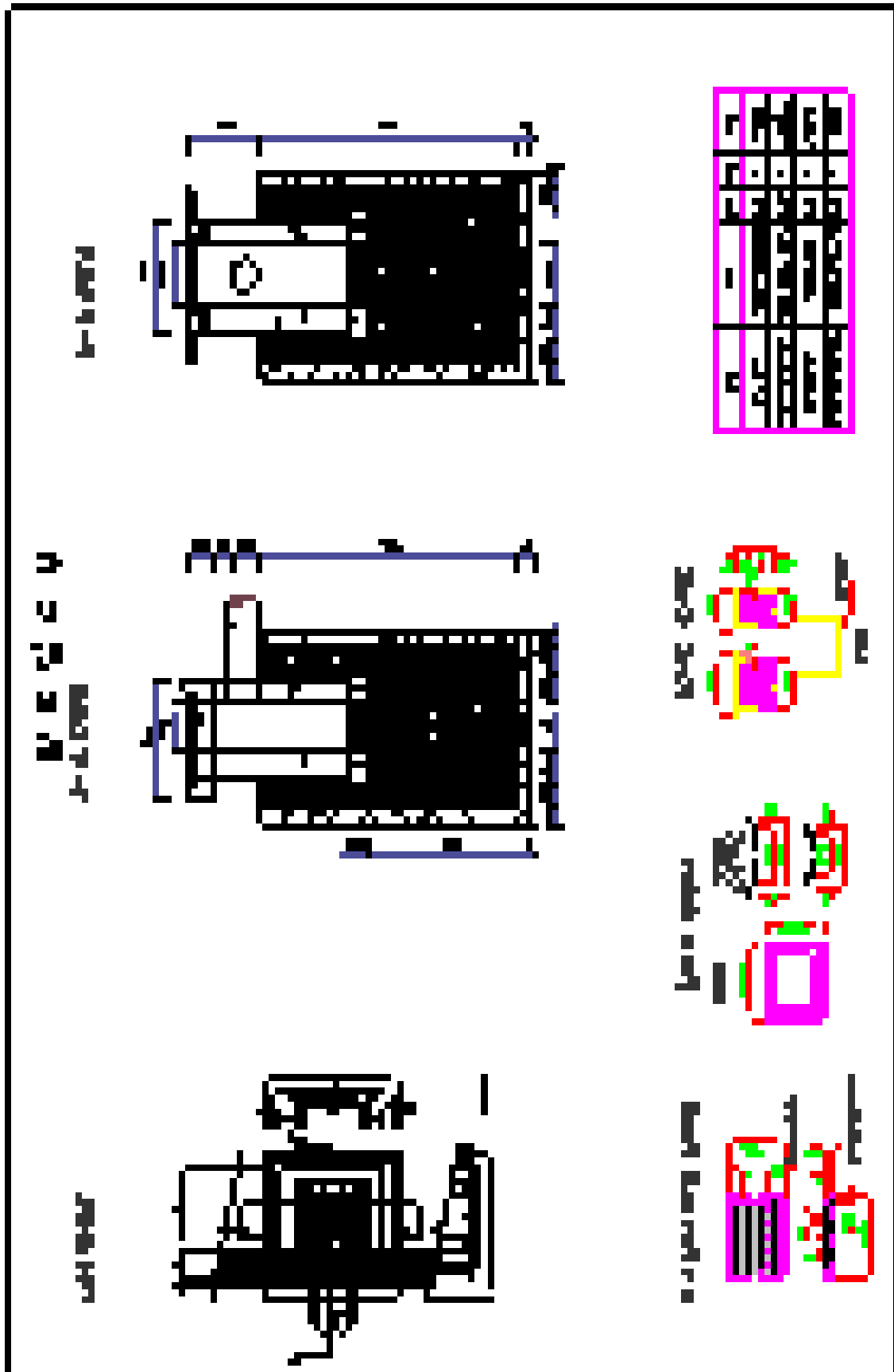
(4) 구성요소

- 침투통은 통본체, 충전쇄석, 모래, 투수시트, 연결관(집수관, 배수관, 투수관 등), 부대시설(막힘 방지시설) 등으로 구성된다.

【해설】

침투통은 크게 통 본체와 침투층으로 구분할 수 있다. 통 본체는 '하수도 시설기준(맨홀)'에 따라 위치 및 규모를 결정하며, 침투층은 통 본체의 크기에 따라 모래와 쇄석층으로 구분한다.

그림 7. 침투통 표준 단면도



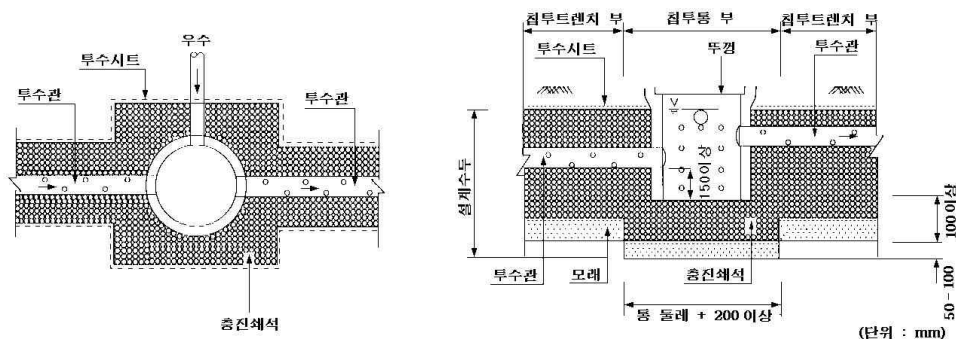
- 단독으로 설치하는 경우

집수규모가 작고 침투량이 적은 경우는 침투통을 단순하게 설치하며 일반적으로 각 가구별로 설치할 수 있다.

- 조합하여 설치하는 경우

단순하게 침투통 하나만으로 처리하지 못하는 경우 다른 침투통과 조합하여 설치한다. 이런 조합설치는 각 가구에서부터 대규모 단지에 이르기까지 광범위하게 설치할 수 있다.

그림 8. 조합하여 설치하는 경우의 표준구조



- 침투통 본체

- 침투통 본체의 설계 및 계획시에는 침투통의 내경, 내부치수, 통의 높이, 형상, 투수구조, 유공경, 연결관의 접합 등을 고려하여야 한다.

【해설】

- ① 침투통의 내경 또는 내부치수는 300~500mm를 표준으로 하나, 협소한 장소에서는 150mm 정도를 최소로 한다.
- ② 통의 높이는 연결관의 접합위치 및 진흙의 퇴적깊이 등을 고려하여 결정하도록 한다.
- ③ 형상은 원형 또는 각형으로 하고 재질은 콘크리트 또는 합성수지(염화비닐, 폴리프로필렌 등)를 표준으로 한다.
- ④ 침투통과 침투통을 조합하여 설치하는 시설에서는 침투통의 측면을 투수성 구조로 처리하지 않고 저면의 바닥으로부터 투수되는 구조로 한다.
- ⑤ 투수구조는 유공 또는 다공(포러스)을 표준으로 한다.
- ⑥ 유공의 구조에 있어 유공경은 충전채석의 입경을 고려하여 20mm 이하로 하고 개공률(開孔率)은 장기적인 면에서 투수기능이 저하되지 않도록 0.5% 이상을 표준으로 한다. 다공의 경우에는 투수계수 $3 \times 10^{-1} \text{cm/sec}$ 이상을 표준으로 한다.

- 뚜껑 및 막힘 방지장치

- 뚜껑은 효율적인 유지관리를 위하여 마크를 표시하며, 막힘 방지장치를 설치하여 우수 침투를 원활히 하도록 한다.

【해설】

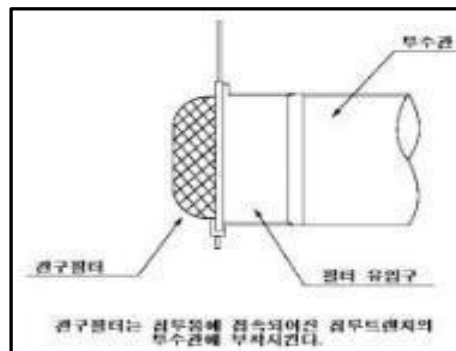
- ① 뚜껑에는 유지관리를 위하여 마크를 표시하되, 사업준공 후 지자체에 기부채납하는 공공 하수도는 해당 지자체 마크를 표시하고, 그 외의 뚜껑에 대해서는 사업자 마크를 표시한다.
- ② 막힘 방지장치에는 상부필터, 저부필터, 관입구에 설치하는 필터 등이 있으며, 설치목적에 따라 적절하게 선택할 필요가 있다. 또한, 막힘 방지장치는 착탈이 쉬운 재료를 이용하며, 일정 수준 이상의 강도를 가지는 것으로 한다.

표 7. 대상우수에 따른 막힘방지 장치의 설치

대 상 우 수		막 힘 방 지 장 치		
		상부 필터	저면부 필터	관입구 필터
지 봉 우 수		-	△	○
지표수	토사·쓰레기의유입이 있는 경우	△	△	○
	비교적 양호한 경우	○	○	○

○ : 필요, △ : 상황에 따라 필요, - : 필요없음

그림 9. 막힘방지 장치 중 상부필터(上), 저부필터(左下), 관구필터(右下)의 예



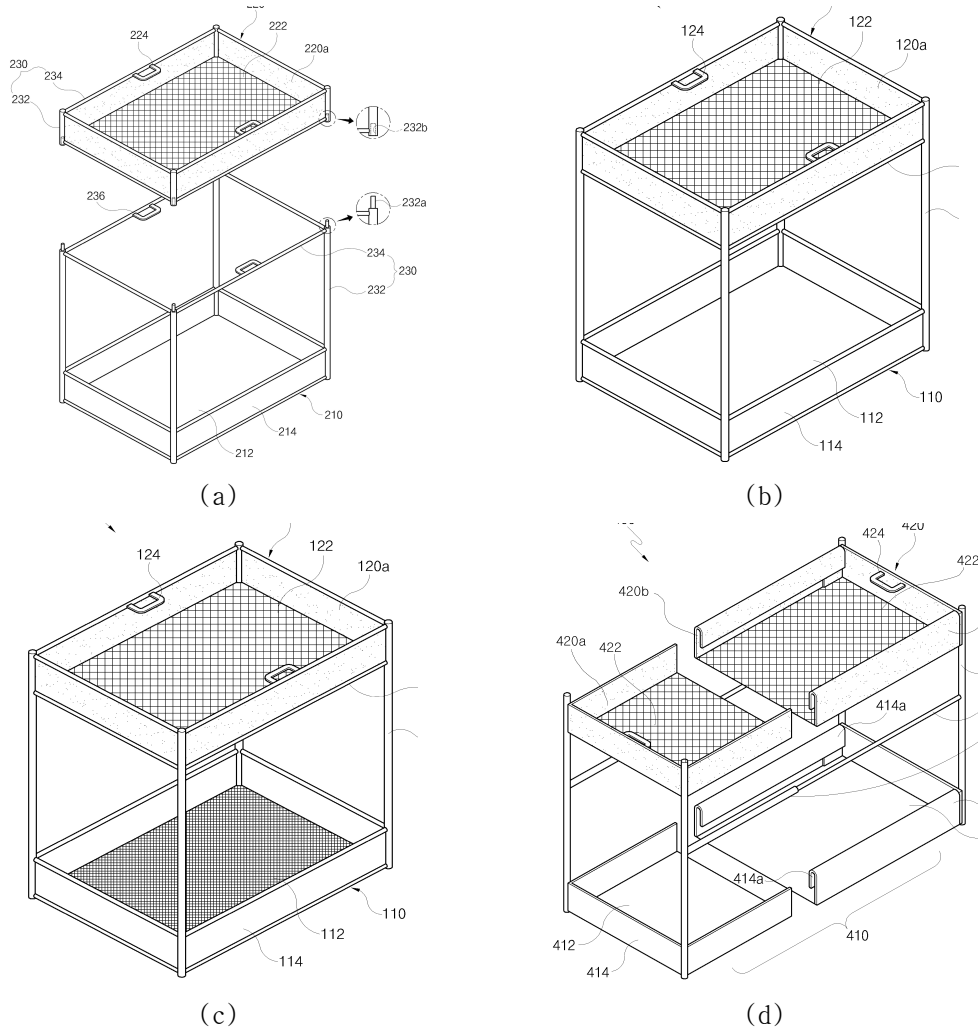
- 집수정 유지관리구

- 도로 집수정은 호우 발생시 도로의 차량과 시민들이 안전하게 통행할 수 있도록 포장면의 우수(雨水)를 원활히 배수시키는 기능을 가져야 함
- 우리나라는 여름철에 호우가 집중되므로 집수정의 청소는 보통 우기전에 자치단체별로 시행을 하고 있으나 오물의 양이 많아 청소가 어렵거나 고여있는 물에서는 악취가 발생하고 각종 해충의 서식처가 되고 있음
- 따라서, 상·하부 오물받이로 구성된 집수정유지관리구를 사용시 오물제거 및 침투성능을 저하시키는 세립분 토사 청소가 용이함

【해설】

- ① 집수정 유지관리구는 크게 상부 오물받이와 하부 오물받이로 구성되며, 두 오물받이는 프레임으로 연결됨(그림 10(a))
- ② 상부 오물받이는 주로 담배꽂초, 각종 쓰레기, 낙엽 등을 거를 수 있는 부분이며, 하부 오물받이는 주로 도로나 인도에서 유입된 미세한 흙을 받아주는 역할을 함(그림 10(b))
- ③ 침투통에 사용되는 유지관리구는 그림 10(c)와 같고, 하부 오물받이에 집적된 미세한 흙은 건조되면 케이크와 같이 청소가 가능하게 됨
- ④ 집수정의 크기에 따라 프레임의 길이 조절이 가능함(그림 10(d))

그림 10. 집수정 유지관리구 개요도



- 모래

- 모래는 굴착 바닥면의 침투면이 다짐으로 인하여 침투능력이 저하되는 현상을 방지하기 위해 사용된다. 모래 선정시 종류, 설치시 모래 두께, 지반특성 등에 유의하여 설치하도록 한다.

【해설】

모래는 강모래, 바다모래, 산모래 등을 사용하며, 거친면이 씻겨진 모래를 사용하는 것이 바람직하며, 시설내의 저류량의 산정에 사용하는 설계공극률은 25% 정도로 한다. 모래의 두께는 50~100mm를 표준으로 하며, 모래는 지반이 사력 또는 사질토인 경우 설치하지 않는 것이 좋다.

- 충전쇄석

- 시설본체와 침투면(굴착면)사이에 충전되는 쇄석은 침투면의 보호와 저류량 및 설계수두의 확보를 도모하기 위하여 사용되므로 재료 선정시 입도, 종류, 쇄석 형상, 충전높이 등을 고려하여야 한다.

【해설】

재료는 시설본체 구멍의 직경보다 크며 공극률이 높은 것을 선정한다. 일반적으로 입도는 쇄석 20~40mm의 사용을 표준으로 한다. 또한 건설폐자재의 유용한 활용을 위해서 재생쇄석(콘크리트 파쇄재 등)의 입경을 조정된 쇄석을 사용하는 것도 바람직하다. 쇄석을 충전할 때 사전에 씻어두는 것이 바람직하며, 시설내의 저류량 산정에 사용하는 설계 공극률은 30~40% 정도로 한다. 쇄석은 강하고 내구적인 석질을 가지고, 표면에 부착된 흙 등 불순물을 제거한 것으로, 부술 때는 적당한 입자의 모양과 입도를 가지도록 유의하고, 편평하거나 모나지 않도록 하며, 부술 때 결정 사이에 균열을 남길 우려가 있는 것 등을 사용하여서는 안 된다. 부순 잔골재를 분류할 때는 습식인 경우에는 물로 충분히 씻어서 하고, 건식인 경우에는 미분말을 제거하기 쉽도록 충분히 건조시킨 원석을 사용하여야 한다. 또한 씻을 때는 바닷물을 사용하면 안된다.

충전쇄석은 공극률이 높은 것을 사용하는 것을 원칙으로 하며 시설내 저류량에 사용되는 설계공극률은 토사유입 등으로 인한 저감을 25% 정도를 고려한다(시험은 KS F 2505의 규정을 따른다). 진폭은 침투통 외부에서 200mm 이상으로 하고 충전높이는 요구되는 설계수두에 따라 결정한다. 충전량이 동일한 경우 원형보다 각형이 침투면적이 크기 때문에 쇄석의 충전형상은 각형을 표준으로 한다.

- 투수시트

- 투수시트는 토사가 쇄석안으로 유입되는 것을 막음과 동시에 지면의 함몰을 막기 위해 사용되며, 시트내 인장강도, 투수계수, 두께, 재질 등을 고려하여야 한다.

【해설】

재료의 사양은 충분한 인장강도를 가지고 부식 등의 면에 대해서는 장기간 사용에 견딜 수 있고 물을 잘 통과시킬 수 있는 모래와 기타 이상의 투수계수를 갖는 것으로 하며 폭은 5cm 정도, 인장강도 30kg 이상, 투수계수 10^{-1} ~ 10^{-2} cm/sec 이상, 두께 0.1~0.2mm 이상의 것을 표준으로 한다. 투수시트의 재질은 폴리에스테르, 폴리프로필렌 등이 일반적이다. 또 사용시 하중에 의해서 부서지거나 투수성이 저하되는 경우도 있으므로 주의할 필요가 있다.

(5) 시 공

- 굴착공

- 굴착은 인력 또는 소형굴착기계를 사용하며, 붕괴 위험성이 있는 지반의 경우에는 필요에 따라 토류(土流)공사를 시행한다.

【해설】

- ① 기계굴착시 버킷으로 굴착하고 이 작업이 마무리되면 브러시 등으로 굴착면을 평평하게 한다. 이 때 발생하는 토사는 버리도록 한다.
- ② 삽 등으로 인력굴착하는 경우에는 측면을 벗긴 것처럼 파내 굴착면을 마무리한다.
- ③ 굴착저면의 침투능력을 보호하기 위해서는 과도하게 다져지지 않도록 주의한다.
- ④ 굴착 중 토질 양상의 상이성 또는 특이한 점이 발견되는 경우에는 신속히 설계자 등과 협의하여 적절한 대책을 세운다.

- 모래 부설공

- 굴착저면에 쓰이는 모래는 가능한 균질한 것을 써야 하며, 바다모래, 유기물, 기타 유해한 잡물을 포함해서는 안 된다. 또한 굴착시에는 굴착면에서 흘러내려오는 흙에 대해서도 유의하여 시공하도록 한다.

【해설】

굴착이 완료되면 굴착저면을 보호하기 위해 모래를 깔며, 지반이 사질토인 경우에는 생략하여도 무방하다. 모래 부설시에는 인력으로 실시하며, 기계 등을 이용한 다짐은 하지 않는다.

- 투수시트공

- 투수시트는 토사의 쉼석 내로의 유입방지 및 지반함몰을 방지하기 위하여 충전 쉼석의 전면을 둘러쌀 수 있게 부설한다.

【해설】

투수시트는 굴착면보다 약간 큰 치수의 것을 사용하고 시트의 이음부에서 토사가 침입하지 않도록 포개서 사용하여야 하며, 작업시 편리를 이용하여 철사 등으로 고정하기도 한다.

- 충전 쇄석공(기초공)

- 충전쇄석 투입시에는 토사 유입 방지, 투입 방법, 다짐 등을 고려하여 실시하도록 한다.

【해설】

충전쇄석은 토사의 혼입을 방지하기 위하여 시트 등의 위에 임시 설치하는 것이 좋다. 투입시에 투수시트가 당겨지지 않도록 주의한다.

- 설치공

- 통의 저판에는 모르타르 처리를 하지 않으며, 통을 설치한 후 연결관(집수관, 배수관, 투수관 등)을 연결하고 막힘방지장치 등을 설치한다.

- 충전 쇄석공(측면 및 상면)

- 쇄석 충전시에는 통과 투수관 등이 움직이지 않도록 하며, 투수시트가 당겨지지 않도록 신중히 실시한다.

- 매설공

- 침투통 및 기타 시설의 설치가 끝난 후에는 상면에 투수시트공을 설치하도록 하며, 아래의 방법으로 다짐을 충분히 하여야 한다.

【해설】

- ① 충전쇄석공을 완료 후 매설을 시행하기 전에 충전쇄석의 상부를 투수시트로 가린다.
- ② 매설토는 탬퍼 등으로 충분히 다짐한다. 또한 쇄석의 맞물림 등에 따라서 초기 침하가 일어날 수 있으므로 매설 후 1~2일은 주의하는 것이 좋다.
- ③ 매설시 상부이용을 고려한 재료(양질의 흙 등)를 사용한다.

- 잔토 처리 및 청소

- 굴착 후 잔토는 공사완료 후 속히 처분하며, 잔재의 정돈과 청소를 실시하고 침투시설에 잔재가 들어가는 일이 없도록 한다.

【해설】

- ① 청소는 인력에 의한 방법과 흡입세정차 등을 이용하여 행하는 방법이 있으며, 내부에 퇴적이 되었을 때 토사 등이 묻혀진 상태의 경우, 고압세정기로 흡입하는 것이 효과적이다.
- ② 막힘 방지장치가 설치된 경우는 청소작업을 비교적 용이하게 할 수 있다.
- ③ 기능 저하로 인정되는 경우에는 아래의 방법으로 기능회복을 도모한다.
 - 쇄석의 표면을 흡입 세정한다.
 - 쇄석부분을 파낼 때는 세정한다.
 - 쇄석의 주위를 파서 드러낼 때 쇄석의 충전범위를 확대한다.
- ④ 토사 등을 제거하기 힘든 경우는 고압세정기와 병용하는 것이 효과적이나, 분사압에 의해 토립자가 침투면에 압력을 가함으로써 침투능력을 저감시킬 수 있으므로 주의를 요한다.

(6) 유지관리

- 침투능력 확인

- 준공에 있어서 몇 개의 시설을 선정한 후 주입시험(정수위법 또는 변수위법)을 실시하여 침투능력을 확인하도록 한다.

- 유지관리

- 점검내용은 기능점검과 안전점검으로 분리할 수 있으며, 점검시에는 각각의 점검항목에 맞게 실시하여야 한다. 청소 및 기능확인(5) 잔토처리 및 청소를 따른다.

【해설】

접속하는 투수관이 있을 경우는 에어병커 등에서 물을 막고, 물의 주입 후에 KS F 2322의 규정에 의한 정수위법 또는 변수위법으로 침투시험을 실시한다. 다량의 물을 필요로 하며, 시험의 준비, 물의 확보, 측정에 많은 시간이 소요된다.

표 8. 침투시설 점검의 내용

종 별 내 용	기 능 점 검	안 전 점 검
점검항목	• 토사, 쓰레기, 낙엽의 퇴적상황 • 쓰레기제거 필터의 폐색 상황 • 침수상황 • 주변의 상황(나지에서 토사가 유입될 수 있는 상황이나 낙엽수가 근처에 있는 등의 상황) • 나무뿌리 투입의 유무	• 덮개가 엇갈리는 경우 • 시설의 파손·변형상황 • 지표면의 침하, 함몰상황
점검방법	• 실측시 토사·쓰레기 등의 투입상황 • 측정기 등에 의한 토사의 퇴적량 확인 • 우천시의 침투상황 확인 • 필터용 바구니 등에서 시설 내로 유입되는 물의 침투상황 확인	• 외견상 눈으로 보이는 것으로 점검 • 해머 등을 이용하여 쪼개진 틈의 확인
점검의 중점개소	• 배수계통으로 판단된 중점부근시설 • 나지나 도로배수가 직접 유입되는 시설 • 비교적 주변지반보다 낮은 곳에 설치된 우수가 유입되기 쉬운 장소 • 상부 개방형 시설	• 이용자나 통행차량 등이 많은 곳 • 과거에 함몰 등이 발생한 장소
점검시기	(정기점검) • 년1회 이상을 원칙으로 한다. (비 정기점검) • 우기, 태풍시기 등 강우량이 많은 시기 • 홍수경보의 발령시 • 시설주변에서 토공사 등의 종료 후 • 이용자들에게 통보가 이루어진 경우	

2.2 침투트렌치

(1) 개요

- 본 장은 침투시설중 하나인 침투트렌치 설치에 따른 일반사항, 재료, 시공에 필요한 표준적인 방법을 정한 것이다.

【해설】

굴착한 도랑에 쇠석을 충전하고 그 중심에 침투통과 연결되는 유공관을 설치하여 우수를 통하게 하며, 쇠석의 측면 및 저면으로부터 지중으로 침투시키는 침투트렌치의 설계, 시공 및 유지관리에 관한 기준을 규정한다.

(2) 설계요구사항

- 침투트렌치의 설계시에는 다음과 같은 항목을 고려하여야 한다.
 - ① 적용대상 우수관
 - ② 시설의 일반구조
 - ③ 위치선정
 - ④ 매설심도
 - ⑤ 유속 및 경사
 - ⑥ 침투트렌치의 연장
 - ⑦ 침투트렌치의 종단계획

【해설】

적용대상 우수관은 우수관로로 이용되는 직경 300mm 이하의 투수관을 대상으로 선정한다.

- 침투트렌치는 하수도시설기준에 따라 다음 사항을 고려하여 설치한다.

- ① 자중, 적재하중, 수압, 토압, 풍압, 지진력, 적설하중 및 연약지반의 부마찰력 등에 대하여 구조상 안전하고 내구성이 있어야 한다.
- ② 지하수 침입의 염려가 없어야 하며, 내마모성 및 내부식성인 것으로 한다.
- ③ 지하수위가 높은 지점에 축조하는 구조물은 내부가 비어 있을 때에도 부력에 안전하여야 한다.

- 위치선정은 하수도시설기준에 따라 다음 사항을 고려하여 설치한다.

- ① 관로를 공공도로에 매설하는 경우에는 그 매설위치 및 깊이를 도로관리자와 협의

하여야 한다. 사업을 실시할 때는 도로법 제40조에 의하여 도로관리자에게 점용원을 제출하고 허가를 받아야 한다. 또한 사전에 다른 매설물에 대해 충분히 조사하여 장애가 되는 구조물은 이설을 의뢰한다.

- ② 철도횡단의 경우에는 관로가 교통하중 및 진동을 직접 받지 않도록 충분한 깊이로 매설해야 한다. 그러나 종단경사의 특수성에 의하여 교통하중 및 진동이 작용하는 경우에는 관로에 직접 영향을 주지 않도록 방호공을 설치하여야 한다.
- ③ 관로를 사유지내에 매설하는 경우에는 토지소유자와 협의하여야 한다. 지형 및 기타의 불가피한 이유로 관로를 사유도로 등의 사유지에 매설할 수 밖에 없는 경우에는 그 토지의 소유자와 협의해 유지관리에 지장을 주지 않도록 지상권 설정 및 협의서 등의 필요한 조치를 취해야 한다.
 - 모든 관로의 토피는 도로부의 경우, 관 상단으로부터 1.2m 이상, 보도부의 경우는 1.0m 이상 확보되어야 한다(연락관의 경우는 관 상단으로부터 0.6m 이상).
 - 우수 관로는 관내침전을 방지하기 위하여 계획하수량에 대하여 최소 0.8m/sec, 최대 3.0m/sec의 유속을 유지해야 하며, 관로의 유속이 3.0m/sec를 초과할 경우에는 적절한 단차공을 설치하여 과도한 관벽 마찰이나 하류부에서 유수가 분출하는 현상을 방지해야 한다.
 - 침투트렌치의 최대 연장은 청소 등의 유지관리를 고려하여 관경의 120배 이하를 표준으로 한다.
 - 종단경사는 투수관내로의 퇴적된 토사 등을 소토시킴과 동시에 막힘에 의해 침투능력이 저하되는 경우 통수기능을 보존하는 목적을 위해 필요하다. 투수관의 종단경사는 대체로 1~2% 정도로 하는 것을 표준으로 하며, 지형이나 규모에 따라 결정하는 경우도 있다.
 - 충전쇄석의 종단경사는 설계수두를 균등하게 할 수 있는 의미에서 수평으로 하는 것이 바람직하나, 지형경사가 있는 경우 지형경사에 맞추는 것이 좋다.

(3) 시공 전 주의 사항

- 지하매설물조사 등 설치장소의 제약조건을 파악하는 것과 함께 주변의 지표면 상황이나 지형경사, 배수계통 등을 조사한다.

【해설】

상·하수도, 가스, 전력선 과 같은 라이프라인(Life-Line)등의 지하매설물이 있는 경우에는 시공 및 유지관리상 어려움이 발생할 수 있으므로 이에 대해 유의하여야 한다. 또한, 침투시설로부터 월류수를 방류하는 대상이 공공하수도 등인 경우에 기존 관, 공공하수도의 높이와 깊이, 길이에 대하여 조사하여야 한다. 침투통의 시공은 하부층이 동결되었거나 기온이 4℃ 이하인 경우와 30℃ 이상인 경우에는 시공해서는 안 된다.

(4) 구성

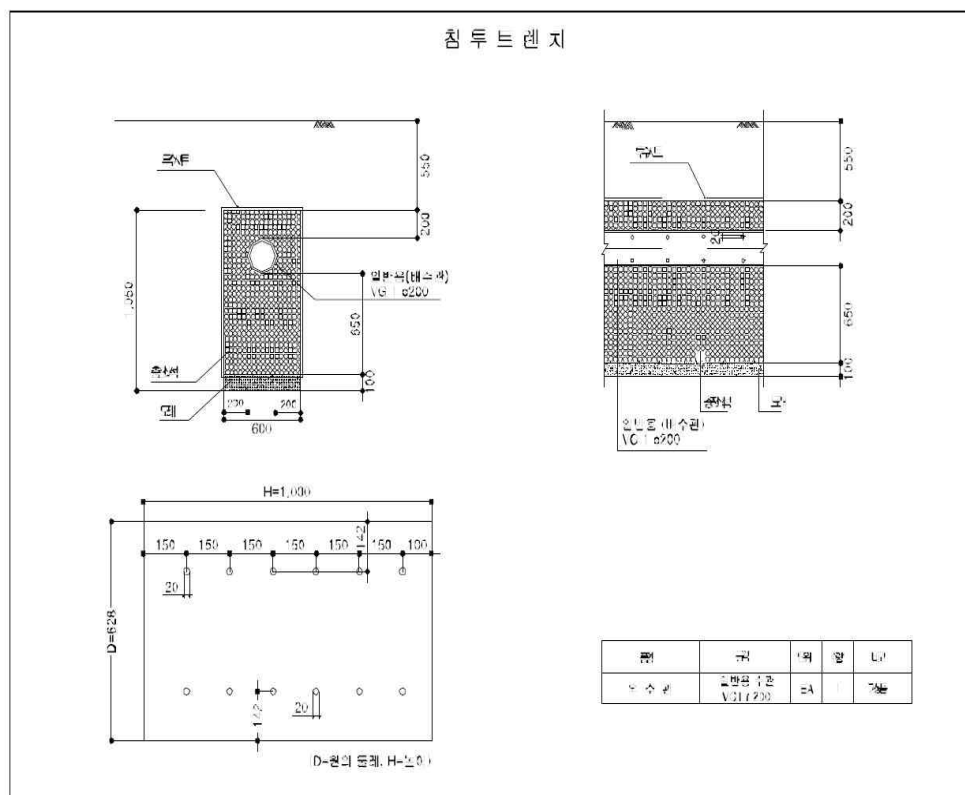
- 투수관

- 투수관은 원형 또는 계란형이 많으며, 재질은 콘크리트 또는 염화비닐을 표준으로 하며, 관의 형태에 따라 유공경, 개공률, 투수계수, 관저부 구성 등을 고려하여야 한다.

【해설】

투수구조는 유공관 또는 다공관을 표준으로 한다. 유공관의 경우에 있어서는 유공경은 충전재의 입도를 고려하여 20mm 이하로 하고, 개공률은 장기적으로 투수를 저해하지 못하도록 0.5% 이상을 표준으로 한다. 다공관의 경우 투수계수는 $3 \times 10^{-1} \text{cm/sec}$ 이상을 표준으로 한다. 또한 관저부는 오염물질이 쇄석으로 유입되는 것을 방지하기 위하여 투수구조로 하지 않는 것을 원칙으로 한다.

그림 11. 침투트렌치 표준단면도



- 모래

- 모래는 굴착 바닥면의 침투면이 다짐으로 인하여 침투능력이 저하된 현상을 방지하기 위해 사용된다. 모래 선정시 종류, 설치시 모래 두께, 지반특성 등에 유의하여 설치하도록 한다.

【해설】

모래는 강모래, 바다모래, 산모래 등을 사용하며, 거친면이 씻겨진 모래를 사용하는 것이 바람직하며, 시설내의 저류량의 산정에 사용하는 설계공극률은 25% 정도로 한다. 모래의 두께는 50~100mm를 표준으로 하며, 모래는 지반이 사력 또는 사질토인 경우 설치하지 않는 것이 좋다.

- 충전쇄석

- 시설본체와 침투면(굴착면)사이에 충전되는 쇄석은 침투면의 보호와 저류량 및 설계수두의 확보를 도모하기 위하여 사용되므로 재료 선정시 입도, 종류, 쇄석 형상, 충전높이 등을 고려하여야 한다.

【해설】

충전쇄석의 일반적인 사항은 침투통 (4)항의 내용과 같다. 다만 충전쇄석의 폭 및 충전높이, 기타내용은 다음과 같이 고려하여야 한다.

- ① 충전쇄석의 폭은 소형 굴착기의 버킷 폭을 고려하여 600mm 정도를 표준으로 하며 부지가 좁은 경우와 같이 제약이 있는 경우에는 300mm 정도를 최소 치수로 한다.
- ② 충전높이는 설계수두에 의해 결정하는 것으로 하며 500~1,000 mm를 표준으로 한다.
- ③ 쇄석의 상부 토지이용에 따라 결정하는 것으로 하며 녹지 등은 지반으로부터 150mm 정도 이상을 확보하는 것이 좋다.

- 투수시트

- 투수시트는 토사가 쇄석안으로 유입되는 것을 막음과 동시에 지면의 함몰을 막기 위해 사용되며, 시트내 인장강도, 투수계수, 두께, 재질 등을 고려하여야 한다.

【해설】

투수시트의 일반적인 사항은 침투통 (4)항의 내용과 같다.

- 관입구 필터

- 관입구 필터는 투수관으로의 쓰레기 등의 유입을 방지할 목적으로 사용되며, 필터의 mesh 및 쓰레기 등의 투과율 등을 고려하여야 한다.

【해설】

관입구 필터의 mesh(1인치 간격내에 있는 망의 수)는 4~5개를 표준으로 하며, 청소 간격은 쓰레기 등의 투과율을 고려하여 결정한다.

(5) 시 공

- 침투트렌치의 시공방법은 침투통의 시공방법과 유사하므로 2.1 침투통 (5) 시공편을 참고한다.

(6) 유지관리

- 침투능력 확인

- 준공에 있어서 몇 개의 시설을 선정한 후 주입시험을 실시하여 침투능력을 확인하도록 한다.

【해설】

주입시험은 KS F 2322 규정에 의한 정수위법을 원칙으로 하지만 부득이한 경우에는 변수위법을 따른다.

- 유지관리

- 점검내용은 기능점검과 안전점검으로 분리할 수 있으며, 점검시에는 각각의 점검 항목에 맞게 실시하여야 한다. 청소 및 기능확인 등 침투능력에 영향이 없도록 유의하여야 한다.

【해설】

- ① 침투트렌치의 점검항목으로는 점검년월일, 점검자 성명, 책임자, 점검장소, 총괄점검평가 및 침투트렌치의 내부, 외견상의 평가, 필요한 조치 등을 기재하여야 한다.
- ② 트렌치 청소의 경우 접속부의 통이나 관구필터의 청소시 중점적으로 행하며, 관구필터는 인력으로, 투수관은 고압세정기 등을 이용하여 행한다.

2.3 침투측구

(1) 개 요

- 본 장은 침투시설중 하나인 침투측구 설치에 따른 일반사항, 재료, 시공에 필요한 표준적인 방법을 정한 것이다.

【해설】

측구의 주변을 쇠석으로 충전하고 우수를 측면 및 저면으로부터 침투시키는 침투측구의 설계, 시공 및 유지관리에 관한 기준을 규정한다.

(2) 설계요구사항

- 침투측구의 설계시에는 다음과 같은 항목을 고려하여야 한다.
 - ① 적용지역
 - ② 일반구조
 - ③ 경사
 - ④ 점검사항

【해설】

- 시설 구조는 도로설계편람 및 도로공사표준시방서 등에 따라 다음 사항을 고려하여 설치한다.
 - ① 침투측구는 설치장소에 따라 운전자나 보행자에 불안감과 교통사고의 위험 요소가 될 수 있으므로 시가지나 교통량이 많은 도로에서는 덮개를 반드시 설치하여야 한다. 특히 측구에 덮개를 덮어 보도로 사용할 때는 측구와 보도를 겹하므로 덮개의 파손에 유의해야 한다.
 - ② I.C나 분리차선, 시가지 구간, 녹지대 및 부체도로에 지형여건을 감안하여 설치한다.
 - ③ 유출량 및 측구의 경사에 따라 필요한 통수단면을 설정하여 침투측구의 규격을 결정한다.
- 침투측구는 횡단경사 및 종단경사로 구분하여 시설을 설치하여야 한다.
 - ① 횡단경사의 경우 설계도에 별도의 명시가 없는 한, 도로쪽에서 보·차도 경계블록 쪽으로 2~4%의 편경사를 두어야 하며, 도로 횡단경사를 편경사로 시공하는 경우에는 높은쪽 측구를 도로 횡단경사에 맞추어 역경사로 시공한다.
 - ② 종단경사는 경사지의 경우 도로의 종단경사와 동일하게 적용하며, 평지의 경우에는 두 빗물받이 사이의 중앙점에서 양쪽으로 0.25% 이상 경사를 두어 배수가 원활히 되도록 해야 한다.

- 시설 설계시 다음과 같은 점검항목을 고려하여야 한다.

- ① 침투측구의 이상유무
- ② 침투측구의 퇴사 퇴적 상태
- ③ 포장노면의 균열 상황 및 변화
- ④ 자갈도로면의 요철 상황 및 변화
- ⑤ 월류장소나 침수상황
- ⑥ 도로주변으로의 물 및 토사의 유입상황

(3) 시공 전 주의 사항

- 침투측구는 시공 환경조건에 따라 침투능력의 저하, 유지관리 등에 대한 문제점이 발생할 우려가 있으므로 이에 대한 고려가 필요하다.

【해설】

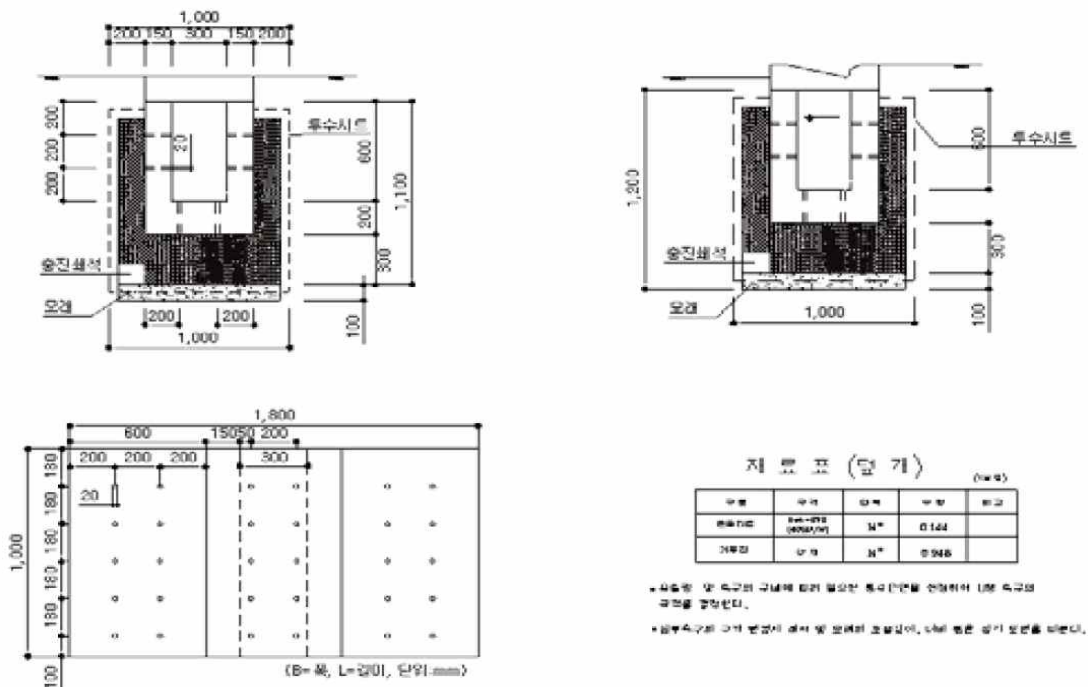
침투측구의 시공은 하부층이 동결되었거나 기온이 4℃ 이하인 경우와 30℃ 이상인 경우에는 시공해서는 안 된다.

(4) 구성요소

- 본체

- 침투측구는 형상, 내부 폭, 투수구조 등을 고려하여 시설을 설치하도록 한다.

그림 12. 침투측구 표준단면도



【해설】

- ① 침투측구의 형상은 보통 일반측구(U자측구 등)과 비슷하며 재질은 콘크리트를 표준으로 한다.
- ② 내부 폭은 통수능력과 청소 등의 유지관리를 고려하여 폭 140~450mm를 표준으로 한다.
- ③ 투수구조는 측면이나 저면부를 유공 또는 다공성으로 한다. 저면부는 막힘 등이 일어나기 쉽기 때문에 측면부를 투수구조로 하는 것이 중요하다. 유공의 경우 유공경은 충전쇄석의 입도를 고려하여 20mm 이하로 하고, 개공률은 장기적인 측면을 고려하여 0.5% 이상을 표준으로 한다. 다공성인 경우 투수계수는 $3 \times 10^{-1} \text{cm/sec}$ 이상으로 하고 공극률은 일반적으로 15~30% 정도로 한다.

- 모래

- 모래는 굴착 바닥 침투면이 시공시에 다짐이 됨으로써 침투능력이 저하되는 현상을 방지하기 위해 사용되어지므로 모래 선정시 종류, 모래 두께, 지반 특성에 유의하여 설치하도록 한다.

- 충전쇄석

- 충전쇄석은 시설 본체와 침투면(굴착면)사이에 충전하고 침투면의 보호와 저류량 및 설계수두의 확보를 도모하기 위하여 사용되므로 재료 선정시 입도, 종류, 형상, 충전 높이 등을 고려하여야 한다.

【해설】

충전쇄석의 일반적인 사항은 침투통의 (4)항의 내용과 같다. 다만 충전쇄석의 폭 및 충전높이, 기타내용은 다음과 같이 고려하여야 한다.

- ① 충전쇄석의 폭은 측구 바깥 폭보다 200mm 이상 크게 하고 저면부의 두께는 100mm 이상을 표준으로 한다.
- ② 충전높이는 설계수두와 상부의 토지이용을 고려하여 결정한다.

- 투수시트

- 투수시트는 토사가 쇄석안으로 유입되는 것을 막음과 동시에 지면의 함몰을 막기 위해 사용되며, 시트내 인장강도, 투수계수, 두께, 재질 등을 고려하여야 한다.

【해설】

투수시트의 일반적인 사항은 침투통의 (4)항의 내용과 같다.

(5) 시 공

- 침투측구의 시공방법 또한 침투통의 시공방법과 유사하므로 침투통의 (5) 시공편을 참고하기로 하며, 시설 설치공시에는 다음 해설을 따르도록 한다.

【해설】

침투측구의 경우도 침투통과 시공순서가 거의 유사하나, 시설공 설치단계에서 침투측구의 접속부는 모르타르를 처리하며, 측구내에 토사 등이 유입되지 않도록 가설 덮개를 덮어야 한다.

(6) 유지관리

- 침투능력 확인

- 준공에 있어서 몇 개의 시설을 선정하여 주입시험을 실시하여 침투능력을 확인하도록 한다.

【해설】

시설내 2~3m의 간격에서 토양 등에 지수벽을 만들면서 물을 주입하는 정수위법 또는 변수위법을 시험한다. 기능의 확인은 구간 선정시 기초자료가 되며, 지수벽의 치수효과에 대해서도 검증할 수 있으므로 이에 대한 검토가 필요하다.

- 유지관리

- 점검내용은 기능점검과 안전점검으로 분리할 수 있으며, 점검시에는 각각의 점검항목에 맞게 실시하여야 한다. 시설 유지관리의 경우 지형, 외부의 영향, 파손, 배수능력 부족 등의 영향인자에 대해서도 고려하여야 한다.

【해설】

- ① 침투측구의 점검항목으로는 점검년월일, 점검자 성명, 책임자, 점검장소, 총괄점검 평가 및 침투측구의 내부, 외견상의 평가, 필요한 조치 등을 기재하여야 한다.
- ② 침투측구는 산간부에서는 낙엽이나 토사붕괴, 평지에서는 오물이나 토사의 퇴적에 의해 기능저하를 일으키기 쉽다.
- ③ 콘크리트 측구벽은 노면하중 등으로 쓰러지는 경우가 있으므로 지지대로 받치는 등 보강하는 것이 좋다.
- ④ 측구의 뚜껑이나 연석의 파손은 교통사고의 원인이 되는 수가 있으므로 조속히 교체 또는 보수를 하여야 한다.
- ⑤ 연결관이나 배수관은 하중이나 지반침하에 의해 파손되는 경우가 있으며 누수가 노상에 공동 등을 발생시켜 함몰사고의 원인이 되는 경우가 있다.
- ⑥ 배수능력이 부족할 경우에는 증개축을 고려할 필요가 있다.

2.4 투수 시멘트 콘크리트 포장

(1) 개 요

- 본 장은 침투시설중 하나인 투수 시멘트 콘크리트 포장 설치에 따른 일반사항, 재료, 시공에 필요한 표준적인 방법을 정한 것이다.

【해설】

시멘트 콘크리트 포장체를 통하여 빗물을 노상에 침투시켜 흡속으로 환원시키는 기능을 갖는 투수성 시멘트 콘크리트의 설계, 시공 및 유지관리에 관한 기준을 규정한다.

(2) 설계요구사항

- 투수성 시멘트 콘크리트 포장시에는 다음과 같은 항목을 고려하여야 한다.
 - (1) 포장 두께
 - (2) 경사
 - (3) 줄눈의 설치
 - (4) 내구성을 고려하여 차량충충량 5톤 이하의 도로에 적용

【해설】

투수 콘크리트 포장 두께는 모래층, 기층, 투수 콘크리트층의 순으로 구성되며, 각각의 두께는 다음과 같다.

- ① 모래층 : 3cm
- ② 기 층 : 7cm(적재량 4톤 이하의 소형차량 진입시 10cm)
- ③ 투수 콘크리트층 : 6cm(적재량 4톤 이하의 소형차량 진입시 10cm)설치시에는 단독주택내의 정원, 주차장, 주택단지 및 학교의 식재지, 주차장, 자전거 주차장, 도로, 보·차도 구별이 있는 도로의 보도 및 보·차도 구별이 없는 도로 등의 차량 횡단이 빈번하지 않은 곳에 설치하도록 한다.
 - 횡단경사는 표면배수처리가 가능한 방향으로 2%의 횡단경사를 유지하여야 한다. 도로와 접한 보도의 종단경사는 도로경사와 동일하게 적용하며, 녹지 등에 설치하는 경우에는 최대 12%를 초과하지 않도록 하여야 한다.
 - 줄눈 설치의 경우 수축줄눈, 팽창줄눈, 시공줄눈 등으로 나뉘며, 설치시에는 다음 사항에 유의하여 설치하도록 한다.
 - ① 수축줄눈의 간격은 포장의 폭이 1m 미만인 경우에는 3m마다, 1m 이상인 경우에는 5m마다 설치하며, 단지내 보도의 경우에는 현관 연결부에 우선 설치하고

이를 기준으로 줄눈간격이 일정하도록 조정하여 설치한다. 경계블록, L형 측구, 옹벽 등 본선포장에 인접된 구조물의 모든 줄눈은 본선포장의 줄눈과 일치시켜야 한다. 또한, 팽창줄눈과 수축줄눈이 겹치는 곳에서는 수축줄눈은 삭제한다. 줄눈의 구조는 슬래브 두께의 1/2 깊이까지 3mm 폭으로 절단하고, 줄눈재는 삽입하지 않는다.

- ② 팽창줄눈의 간격은 30m를 기준으로 하며, 슬래브의 폭원이 변화하는 곳, 보도와 보도가 만나는 곳 등에는 반드시 설치하여야 한다. 줄눈은 노면에 수직이며, 일직선으로 슬래브 전폭에 걸쳐서 완전히 절단되도록 하되, 조인트필러 및 백업재 삽입 후 액상의 줄눈재를 주입하는 것으로 한다. 이 때 줄눈재의 주입깊이는 20~40mm 정도로 하고 줄눈의 폭은 20mm를 표준으로 한다.
- ③ 시공줄눈은 콘크리트 치기가 끝나는 부분에 설치하며, 설치방법은 ②항의 팽창줄눈에 따른다.

(3) 환경조건

- 투수성 시멘트 콘크리트 포장 시공시에는 작업환경의 기온, 강우 등 기상조건에 의해 손상을 받을 수 있으므로 이에 대해서 유의하여야 한다.

【해설】

- 노상이 동결된 경우에는 시공해서는 안 된다.
- 모래층 및 기층의 시공은 기온이 1.5℃ 이상일 때만 시행할 수 있다. 기온이 1.5℃ 이하로 내려가면 모든 완성된 각층은 동해에 의한 피해를 막을 수 있도록 승인된 방법으로 보호되어야 한다.
- 투수 콘크리트는 기온이 5℃ 이하이거나 30℃ 이상인 경우에는 시공해서는 안 된다.
- 시공 중 비가 오면 즉시 작업을 중단하여야 하며, 기온의 저하, 강우 등 기상조건에 의해 손상을 입은 부분은 명시된 시방규정에 맞도록 수급인 비용으로 제거되고 재시공되어야 한다.

(4) 구성요소

- 모래층

- 모래는 75 μ m(No.200)체 통과량이 6% 이하인 모래를 사용하며, 모래는 깨끗하고 강하고 내구적이어야 하고, 먼지, 흙, 유기불순물, 염화물 등의 유해량을 함유해서는 안 된다. 또한, 모래층의 투수계수는 1×10⁻⁴cm/sec 이상을 사용하는 것이 좋으며, 시험은 KS F 2322에 따른다.

- 기 층

- 기층재료는 입도, 마모감량, 소성지수, 수정 CBR, 투수계수 등을 고려하여 사용하여야 한다.

【해설】

- ① 기층재료는 KS F 2525의 크러셔런 C-20 규정에 적합한 도로용 부순돌로서 골재의 입도는 다음의 입도 범위내에 있어야 한다.

표 9. 기층재료의 입도 범위

체이 공칭치수 종 류	체를 통과하는 것의 무게백분율(%)				
	26.5mm	19mm	13.2mm	4.75mm	2.36mm
크러셔런 C-20	100	95~100	80~90	20~50	10~35

- ② 기층재료의 품질은 다음 규정에 적합한 것이어야 한다.

표 10. 기층재료의 품질 범위

구 분	시험방법	규 정
마모감량	KS F 2508	40%이하
소성지수	KS F 2303, KS F 2304	6이하
수정 CBR	KS F 2320	20% 이상
투수계수	KS F 2322	$1 \times 10^{-2} \text{cm/sec}$ 이상

- 투수 콘크리트

- 투수콘크리트는 시멘트, 굵은골재, 잔골재, 물, 혼화제, 안료, 배합설계 등에 관한 사항을 고려하여 양질의 재료를 사용하여야 한다.

【해설】

- ① 시멘트 : KS L 5201(포틀랜드 시멘트)의 규격에 의한 보통 포틀랜드 시멘트이어야 하며, 같은 공사구간 내에서는 동일한 제품이어야 한다. 또한 기상 및 시공조건에 의해 조강 또는 중용열 포틀랜드 시멘트를 사용하고자 할 경우는 사전에 감독자의 승인을 받아야 한다.
- ② 굵은 골재 : 굵은 골재는 깨끗하고 내구성이 있고, 먼지, 흙, 유기불순물 등의 유해물을 함유하지 않는 부순돌 또는 부순 자갈을 사용하며, 다음의 품질규정에 적합한 것이어야 한다.

표 11. 굵은 골재의 품질 규정

항 목	시 험 방 법	규 정
비 중	KS F 2503	2.5 이상
흡 수 율	KS F 2503	3% 이하
마 모 율	KS F 2508	35% 이하
안 정 성	KS F 2507	Na ₂ SO ₄ 12% 이하

- ③ 잔골재는 깨끗하고 강하며 유기불순물, 염분 등의 유해한 물질이 혼입되지 않는 강모래 또는 부순모래를 사용하며 다음의 품질규정에 적합한 것이어야 한다.

표 12. 잔골재의 품질규정

항 목	시 험 방 법	규 정
비 중	KS F 2504	2.5 이상
흡 수 율	KS F 2504	3% 이하
염 분 함 량	KS F 2515	0.04% 이하
안 정 성	KS F 2507	Na ₂ SO ₄ 10% 이하

- ④ 투수 콘크리트에 사용하는 물은 먹는 물 수질기준에 적합한 것으로 콘크리트에 유해한 불순물을 함유하지 않아야 한다.
- ⑤ 혼화제는 일반 콘크리트 포장에서 사용되는 혼화제를 모두 사용할 수 있으며, 혼화제의 품질은 KS F 2560(콘크리트용 화학 혼화제) 및 KS L 5405(Fly Ash) 규정에 적합한 것이어야 한다.
- ⑥ 안료는 기상변화에 대한 내후성이 우수하며, 색상의 변화가 적고 환경적으로 무해한 것이어야 한다.
- ⑦ 배합설계
(가) 투수 콘크리트의 규격 및 품질

표 13. 투수 콘크리트의 규격 및 품질

항 목	설계기준강도 (재령 28 일 압축강도)	굵은골재 최대치수	슬럼프	공극율	투수계수
규 정	180kg/cm ²	19mm	0~5cm	8% 이상	1.0×10 ⁻² cm/sec 이상

- (나) 골재의 함성입도는 제품별 특성에 따라 제조업자의 시방서에서 규정하는 범위를 만족하여야 한다.

- (다) 투수 콘크리트의 배합을 위한 시멘트의 양은 투수 콘크리트 1m³당 280kg 이상이어야 한다.
- (라) 색소, 혼화제 및 첨가제의 양은 투수 콘크리트 제조업자의 시방서에 따라 사용량을 결정한다.

⑧ 줄눈재료

- (가) 주입 줄눈제(Joint Sealing)에는 가열시공식, 상온시공식, 특수성형시공식이 있으며, 이에 대한 별도의 명시가 없을 시에는 상온시공식을 택한다. 주입 줄눈제는 콘크리트 슬래브의 팽창·수축에 순응하고 복원성, 부착성, 내구성, 방수성 및 내온성이 우수한 제품이어야 한다. 주입 줄눈제의 품질 기준, 시험, 취급 및 시공방법 등은 제조업자의 제품시방서에 따르되, 감독자는 필요시 품질 확인을 위한 시험을 요구할 수 있다.
- (나) 줄눈판(Joint Fillers)은 콘크리트 슬래브의 팽창수축에 순응하고 콘크리트 타설 및 다짐 시 부서지거나 구부러지지 않은 충분한 내구성을 가진 것으로 KS F 2538 규정에 적합한 역청 코르크계 신축이음 채움재를 사용한다. 줄눈판의 시험은 KS F 2471에 따른다.

(5) 시 공

- 노상의 준비

- 노상면은 소정의 형상이 흐트러지지 않도록 평탄하게 마무리하여야 하며, 다짐은 과전압이 되지 않도록 주의하고 우천시 배수를 충분히 고려한다.

【해설】

노상은 포장의 두께를 결정하는 기초가 되는 흙의 부분으로 포장 밑 약 1m의 층을 말한다.

- ① 노상의 재료는 비점성토로서 물을 신속히 지중으로 유도하기 위한 충분한 크기의 투수계수(10^{-3} cm/sec 이상)를 가져야 한다.
- ② 노상의 토질이 점성토이거나 충분한 지지력을 확보하지 못한다고 판단될 경우에는 감독자의 승인을 얻어 치환 등 적절한 대책을 수립, 시행해야 한다.
- ③ 노상이 연약한 경우에는 양질의 재료로 치환하거나 시멘트 또는 석회를 첨가해 개량한 안정처리 공법을 사용하는 것이 좋으며, 경우에 따라서는 노반 두께를 증가시켜야 할 때도 있다. 일반적으로 노상의 지지력은 CBR 3 이상으로 한다.
- ④ 노상의 토질조건 및 배수 조건을 고려하여 동상의 가능성이 있는 지역에는 동상 방지층을 설치하는 것이 바람직하다. 동상의 피해는 배수가 잘 안되는 지역에서

노상이 실트질 성분을 많이 포함하고 있을 때 특히 커진다. 따라서 동상 방지층은 배수가 어려운 지역이나 노상이 실트질을 많이 함유한 경우에는 적극적으로 설치할 필요가 있다. 동상 방지층 재료는 세립분이 없는 입상재료라면 입도에 관계없이 사용할 수 있다.

- ⑤ 배수는 노면 물고임, 포장체의 강도저하, 세굴 등의 측면에서 결코 소홀히 할 수 없는 요소이다. 배수는 강우로 인한 표면수와 인근지역으로부터의 유입수를 도로 측구를 통해 배수구로 보내거나 포장체내로 침투시켜 지하수 또는 암거 등으로 유출시키는 것을 포함한다.
- ⑥ 투수성 콘크리트 포장에서의 배수시설은 자전거도로 및 보도에서는 그 활용성이 미비하지만 광장 및 주차장에서는 구역별로 배수계획을 수립하여 집중호우시를 대비하여야 한다. 특히 주차장, 광장 등 폭이 5m 이상되는 넓은 장소는 유공관부설 등 별도의 배수계획을 수립하여야 한다.
- ⑦ 노상면은 공사를 시행하기 전에 먼지, 진흙, 기타의 잡물을 제거하고 깨끗이 청소한 후 감독자의 검사를 받아야 한다.

- 월터층

- 노상토가 노반으로 침투하는 것을 방지하며, 미세 입도의 불순물이 노상에 침투하여 연약화시키는 것을 방지하고, 노반에 미치는 하중을 등분포로 노상에 전달할 목적으로 모래층을 설치하여야 한다.

【해설】

모래층은 설계도에 명시된 두께로 균일하게 포설하며, 포설시 노상면을 긁거나 훼손하여 노상토가 섞이는 일이 없도록 주의하여야 한다. 또한 월터층은 균일하게 인력, 도우저 또는 모터그레이드 등으로 포설하고 정형한다. 노상이 약한 경우 노반재(기층)를 깔고 동시에 전압해도 되며, 노상토와 섞이지 않도록 포설하고, 다짐은 로울러나 콤팩터 등을 사용한다.

- 기층

- 기층재료는 설계도에 명시된 두께로 균일하게 포설하며, 포설 중 하부층이 흐트러지지 않도록 주의하여야 한다. 재료분리는 투수기능을 크게 저하시키므로 재료분리된 부분은 긁어일으켜 소정의 입도가 되도록 혼합한 후 재포설하여야 한다.

【해설】

기층은 표층을 지지하며 하중을 분산하고 표층시공을 위한 작업대 역할 제공 및 균

등하고 영구적인 지지력을 제공하여야 한다. 1층 이상의 다져진 입상재료 또는 안정 처리 재료층으로 구성되며, 노상 반력 계수 증대와 동결작용에 의한 손상도 극소화 되어야 한다. 기층 재료는 막 부순돌(크러셔런), 입도조정쇄석, 재생 콘크리트 등 다양하게 사용할 수 있다. 그리고, 기층다짐 기준은 일반 자전거도로의 경우 수정 CBR 20으로 하며, 차량통행이 예상되는 경우 수정 CBR 30으로 한다. 노반 시공시에는 노상을 흐트러뜨리지 않도록 다짐 작업시 시공기계의 선정 및 시공방법의 측면에서 주의할 필요가 있다. 기층의 다짐은 소형롤러 및 콤팩터 등으로 KS F 2312에 의한 시험실 최대건조밀도의 95% 이상이 되도록 충분히 다져야 한다.

- 표 층

- 투수콘크리트는 덤프트럭으로 운반하되 혼합물의 수분 증발 및 이물질 혼합을 방지하기 위해 덮개를 설치하여야 한다. 현장에서의 다짐과 포설시에는 포설전 기층 상태, 포설장비, 포설작업, 다짐방법, 다짐장비, 작업시간 등을 고려하여 공사를 시행하도록 하여야 한다.

【해설】

- ① 포설전에 기층면과 경계석 등 자재와 접하는 면을 습윤상태가 되도록 충분히 살수하여야 한다.
- ② 포설장비는 명시된 설계폭으로 시공이 가능한 피니셔를 사용하며, 코너부위 또는 구조물 주변 등 피니셔 작업이 용이하지 않은 곳에서는 인력으로 포설할 수 있다.
- ③ 포설작업은 신속하게 실시하고 재료분리가 생기지 않도록 주의하여야 한다.
- ④ 포설이 끝나면 롤러 또는 콤팩터 등으로 다짐을 실시하여야 한다. 다짐은 시험실에서 제작된 시료의 밀도 이상으로 다지되 과도한 다짐으로 인해 투수성이 저하되지 않도록 하여야 한다.
- ⑤ 시공이음부의 전압시 기 포설면이 다짐장비로 전압될 경우, 경화 중인 콘크리트의 강도가 저하될 수 있으므로 주의하여야 한다. 또한, 표층의 평탄성과 치밀성을 위해 핸드로울러, 콤팩터 등의 사용으로 2~8회 전압한다(작업시 포설조와 마무리조와의 간격이 벌어지지 않도록 주의하여 시공하여야 한다).
- ⑥ 다짐장비로 시공이 불가능한 구조물 주변 등은 다짐철판을 이용하여 인력으로 충분히 다진다.
- ⑦ 혼합물의 운반으로부터 포설, 다짐 등 모든 작업은 90분 이내에 완료하여야 한다.

- 줄 눈

- 줄눈 자르기는 초기 균열을 사전에 유도할 수 있도록 콘크리트 표면이 손상되지 않는 범위 내에서 가능한 빠른 시간 내에 실시하여야 하며, 줄눈재 주입시기, 줄눈재 삽입 등을 고려하여 공사를 시행하여야 한다.

【해설】

- ① 줄눈은 절단기를 사용하여 일직선이 되도록 자르며, 커팅 모서리부가 깨지지 않도록 주의하여야 한다.
- ② 줄눈재의 주입은 콘크리트 경화시 발생하는 알칼리 성분이 없어지는 2주 후에 콘크리트가 건조한 상태에서 실시한다.
- ③ 줄눈재 삽입에 앞서 줄눈 자르기로 발생된 먼지 또는 외부로부터 침입한 토사 등은 압력공기를 이용하여 제거해야 한다.
- ④ 백업재는 삽입깊이가 동일하게 유지될 수 있도록 하고 줄눈폭 보다 25~35%정도 두꺼운 것을 사용하여야 한다.
- ⑤ 줄눈재의 주입높이는 슬래브 표면보다 2~3mm 낮게 충전하여 하절기 콘크리트 팽창 시 상부로 밀려나오는 것을 방지할 수 있도록 하여야 한다.

- 양 생

- 콘크리트의 생명은 시공 후의 양생에 있다고 해도 과언이 아니므로, 양생은 콘크리트 공사에 중대한 최종작업으로 엄중히 시행하여야 한다.

【해설】

- ① 다짐 완료 후 투수 콘크리트가 초기 경화되면 즉시 부직포 등을 물에 적셔 덮어야 하며, 그 상태로 적어도 2일간은 습윤상태를 유지해야 한다.
- ② 양생은 투수 콘크리트 설계기준강도의 80% 이상이 될 때까지 실시하되, 시험에 의하지 않는 경우, 보통 포틀랜드 시멘트는 14일 이상, 조강 시멘트는 7일 이상을 기준으로 한다.
- ③ 양생기간 중에는 충격이나 과도한 하중 또는 진동 등에 의하여 균열이나 기타 손상이 발생하지 않도록 하여야 한다.

- 청 소

- 포설 및 다짐작업이 완료되면 포설시 발생한 혼합물 찌꺼기 및 기타 잔여재료를 깨끗이 청소해야 한다.

- 허용오차

- 모래층, 기층 및 표층의 경우 두께 및 평탄성이 설계서에서 제시한 방법으로 시공되었는지 검사를 하여야 한다.

【해설】

① 모래층, 기층

(가) 두께

- 모래층의 마무리 두께는 설계두께보다 20% 이상, 기층은 10% 이상 증감이 있어서는 안되며, 두께의 측정은 감독자가 지정하는 위치에 시험파기를 하여 확인한다.

(나) 평탄성

- 평탄성 측정은 3m직선자를 표면에 대어서 측정할 때 최요부의 깊이가 2cm 이상이 되어서는 안 된다. 측정은 이미 측정한 곳에 직선자를 절반 이상 겹쳐서 시행하며, 모래층의 평탄성 측정은 하지 않는다.

② 표층

(가) 두께

- 표층의 완성두께는 설계두께보다 10% 이상 초과하거나 5% 이상 부족해서는 안된다.
- 측정은 10ha당 1개소 이상 실시하되 4개의 코어를 채취한 후, 그 평균치를 구하는 것으로 한다.

(나) 평탄성

- 평탄성 측정은 전 구간에 대하여 실시하며, 3m직선자로 측정시 최요부의 깊이가 5mm 이내이어야 한다.
- 폭이 좁은 보도나 자전거도로의 경우 횡방향 측정은 하지 않으며, 종방향에 대해 이미 측정한 곳에 직선자를 절반 이상 겹쳐서 실시한다.

- 현장품질관리

- 투수성 콘크리트는 보도, 구획가로, 광장, 주차장 등의 경포장을 대상으로 하므로 일반적으로 포장 두께가 얇고, 공사도 단기간에 끝나는 수가 많다. 따라서 필요 없이 품질관리시험의 빈도를 많이 하는 것은 오히려 작업에 방해가 되므로 관리 시험은 시공초기에 집중적으로 한다. 시공 후에는 수정이 어렵기 때문에 처음부터 확실한 품질을 관리하여야 한다.

【해설】

- ① 골재 및 콘크리트의 시료는 재료관리의 적정성 및 콘크리트의 배합, 비비기, 콘크리트의 적정성을 판정하기 위하여 채취한다.

표 14. 투수성 콘크리트의 현장품질 시험

구 분	시 험 항 목	시 험 방 법	시 험 빈 도
모래층	75 μ m체 통과량	KS F 2511	1) 공구마다 1회 이상
	두 개	시험파KS F 기	1) 1일1회 이상
기 층	액성한계	KS F 2303	1) 공구마다 1회 이상 2) 재질변화시마다
	소성한계	KS F 2304	
	입 도	KS F 2502	
	다 짐	KS F 2312	
	현장밀도	KS F 2311	1) 500m ³ 마다 1회 이상
	두 개	시 험 파 기	1) 1일 1회 이상
	평 탄 성	3m 직선자	1) 전구간
표 층	슬 럼 프	KS F 2402	1) 배합이 다를 때마다 2) 150m ³ 마다
	압축강도	KS F 2405	
	투수계수	현장투수시험기	1) 30a마다 1개소 이상
	두 개	KS F 2367	1) 10a마다 1개소 이상
	평 탄 성	3m 직선자	1) 전구간상

- ② 허용오차를 벗어났거나 표층의 표면이 불균일한 곳, 균열이 간 곳 등은 시방 요구조건에 맞도록 제거하고 새로운 자재로 재시공하여야 한다. 또한 시험을 위해 채취한 코어의 구멍은 동일 색상의 투수 콘크리트로 정성들여 되메워야 한다.

(6) 유지 관리

- 침투능력 확인

- 준공에 있어서 몇 개의 시설을 선정하여 주입시험을 실시하여 침투능력을 확인하도록 한다.

【해설】

현장투수시험기에서 변수위법으로 측정하며, 시험은 KS F 2322에 따른다. 기능의 확인은 표층재의 투수능력 확인으로 대신한다.

- 유지관리

- 점검내용은 기능점검과 안전점검으로 분리할 수 있으며, 점검시에는 각각의 점검 항목에 맞게 실시하여야 한다. 시설 유지관리의 경우 지형, 외부의 영향, 파손, 배수능력 부족 등의 영향인자에 대해서도 고려하여야 한다.

【해설】

투수성 시멘트 콘크리트의 경우 포장함몰, 침하, 막힘 상황, 토사의 퇴적, 기타 등에 대해서 유심히 살펴보아야 한다. 또한 장기간 사용시에는 투수 시멘트 콘크리트의 표층내 공극을 토립자가 막을 수도 있으므로 전용고압세정기의 사용, 세척 후 Bock Sink를 하거나, 압축공기를 불어넣는 방법 등을 활용한다.

2.5 투수 아스팔트 콘크리트 포장

(1) 개 요

- 본 장은 침투시설중 하나인 투수 아스팔트 콘크리트 포장 설치에 따른 일반사항, 재료, 시공에 필요한 표준적인 방법을 정한 것이다.

【해설】

아스팔트 콘크리트 내부에 공극을 형성토록 하여 물이 포장체속을 투과, 노반에 흡수되게 하는 투수 아스팔트 콘크리트 포장(이하, “투수 아스콘”이라 한다)의 설계, 시공 및 유지관리에 관한 기준을 규정한다.

(2) 설계요구사항

- 투수 아스콘 포장시에는 다음과 같은 항목을 고려하여야 한다.

- (1) 포장 두께
- (2) 경사

【해설】

- 투수 아스콘 포장은 모래층, 기층, 투수 아스콘층의 순으로 구성되며, 각각의 두께는 다음과 같다.

- ① 모래층 : 3cm
- ② 기 층 : 10cm(적재량 4톤 이하의 소형차량 진입시 15cm)
- ③ 투수 아스콘층 : 5cm

- 투수 아스콘 포장 설치시 횡단경사는 표면배수처리가 가능한 방향으로 2%의 횡단경사를 유지하여야 한다. 도로와 접한 보도의 종단경사는 도로경사와 동일하게 적용하며, 녹지 등에 설치하는 경우에는 최대 12%를 초과하지 않도록 하여야 한다.

(3) 구성요소

- 모래층

- 모래는 입상상태의 자연모래를 사용하며, 0.08mm(No.200)체 통과량이 6% 이하인 모래를 사용하며, 모래층의 투수계수는 $1 \times 10^{-3} \text{cm/sec}$ 이상을 사용하는 것이 좋으며, 시험은 KS F 2322에 따른다.

【해설】

모래는 필터역할을 하며, 빗물이 흙속에 침투할 때 연약한 노상토가 보조기층이나 기층속으로 침입하는 것을 방지한다.

- 기 층

- 기층재료는 입도, 마모감량, 소성지수, 수정 CBR, 투수계수 등을 고려하여 사용하여야 한다.

【해설】

- ① 기층재료는 KS F 2525의 크러셔런 C-20 규정에 적합한 도로용 부순돌로서 골재의 입도는 다음의 입도 범위 내에 있어야 한다.

표 15. 기층재료의 입도범위

체 의 공칭치수 종 류	체를 통과하는 것의 무게백분율(%)				
	26.5mm	19mm	13.2mm	4.75mm	2.36mm
크러셔런 C-20	100	95~100	80~90	20~50	10~35

- ② 기층재료의 품질은 다음 규정에 적합한 것이어야 한다.

표 16. 기층재료의 품질 범위

구 분	시험방법	규 정
마모감량	KS F 2508	40% 이하
소성지수	KS F 2303, KS F 2304	6 이하
수정 CBR	KS F 2320	20% 이상
투수계수	KS F 2322	1×10^{-2} cm/sec 이상

- 투수성 아스팔트 혼합물

- 아스팔트, 굵은골재, 잔골재, 혼화제, 색소, 배합설계, 마찰시험 기준치, 재료의 온도관리, 기준밀도의 설정 등에 관한 사항을 고려하여 양질의 재료를 사용하여야 한다.

【해설】

- ① 아스팔트는 KS M 2201의 규정에 의한 침입도 [60-70]이나 [85-100]의 포장용 석유 아스팔트를 사용한다.
- ② 굵은 골재는 깨끗하고 내구성 있는 부순돌 또는 부순 자갈을 사용하며, 다음의 품질규정에 적합한 것이어야 한다.

표 17. 굵은 골재의 품질규정

항 목	시 험 방 법	규 정
비 중	KS F 2503	2.45 이상
흡 수 율	KS F 2503	3.0% 이하
마 모 율	KS F 2508	30% 이하

- ③ 잔골재는 입상상태의 자연모래나 부순돌을 생산할 때에 얻어지는 스크리닝스(Screenings)를 사용하며, 진흙이나 먼지 등의 유해물을 함유하지 않은 것이어야 한다.
- ④ 혼화제는 아스팔트와 화학적으로 결합이 가능하여야 한다.
- ⑤ 배합설계

(가) 골재의 입도

골재의 입도는 KS F 2502에 의한 체가름 시험결과, 다음의 입도범위를 만족해야 한다.

표 18. 골재의 입도 범위

공 칭 치 수	19mm	13.2mm	4.75mm	2.36mm	300 μ m	75 μ m
통 과 중 량 백분율(%)	100	95~100	20~36	12~25	5~13	3~6

(나) 아스팔트량

아스팔트량은 혼합물 전체무게에 대한 아스팔트의 비율이 3.5~5.5% 범위 내에 있어야 하며, 마샬시험 결과에 따라 결정된 설계 아스팔트량 범위의 중앙값을 기준으로 한다.

(다) 혼화제 및 색소는 제조업자의 제품시방서에 따라 사용량을 결정한다.

⑥ 마샬시험 기준치

투수 아스콘 혼합물은 KS F 2337 및 KS F 2322에 의한 시험결과가 다음 기준을 만족하여야 하며, 이때의 공시체 다짐횟수는 양면 각각 50회로 한다.

표 19. 투수 아스콘 혼합물의 마찰시험 기준치

항 목	안정도 (kg)	흐름치 (1/100cm)	공극율 (%)	포화도 (%)	투수계수 (cm/sec)
규 정 치	300 이상	20~40	9~12	40~55	1.0×10^{-2} 이상

⑦ 재료의 온도관리

- (가) 투수 아스콘의 혼합온도는 아스팔트의 세이볼트 휴롤 점도 (Saybolt Fourol viscosity)가 75~105 초일 때의 온도범위 중에서 선택한다.
- (나) 아스팔트의 가열온도는 ①항의 혼합온도를 표준으로 하며, 180℃를 넘어서는 안 된다.

⑧ 기준밀도의 설정

- (가) 기준밀도는 동일 배합설계에 의해 생산되는 혼합물로부터 오전, 오후 각각 3개의 마샬공 시체를 제작하고, 다음 식으로 구한 마샬공시체의 밀도 평균치를 기준밀도로 한다.

(나) 밀도(g/cm^3) =

$$\frac{\text{건조 공시체의 공기중 중량}(g)}{\text{공시체의 표면건조중량}(g) - \text{공시체의 수중중량}(g)} \times \text{상온의 물의 밀도}(g/cm^3)$$

- (다) 기준밀도 설정에 따른 시험은 감독자 입회하에 시행하여야 하며, 공시체의 시료는 1배치(Batch)의 대표가 되도록 채취하고 정해진 온도에서 다짐이 되도록 주의하여야 한다.
- (라) 기준밀도는 다짐도의 합격, 불합격의 판정기준이 되므로 수급인은 기준밀도 시험보고서를 제출하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

(4) 시 공

- 노상의 준비

- 노상면은 소정의 형상이 흐트러지지 않도록 평탄하게 마무리하여야 하며, 다짐은 과전압이 되지 않도록 주의하고 우천시 배수를 충분히 고려한다.

【해설】

- ① 노상 재료는 비점성토로서 물을 신속히 지중으로 유도하기 위한 충분한 크기의 투수계수($1.0 \times 10^{-4} \text{cm/sec}$ 이상)를 가져야 한다.
- ② 노상의 토질이 점성토이거나 충분한 지지력을 확보하지 못한다고 판단될 경우에는 감독자의 승인을 얻어 노상의 치환 등 적절한 대책을 수립 시행하여야 한다.

- ③ 노상면은 공사를 시행하기 전에 먼지, 진흙, 기타의 잡물을 제거하고 깨끗이 청소한 후 감독자의 검사를 받아야 한다.

- 모래층

- 노상토가 노반으로 침투하는 것을 방지하며, 미세 입도의 불순물이 노상에 침투하여 연약화시키는 것을 방지하고, 노반에 미치는 하중을 등분포로 노상에 전달할 목적으로 설치하여야 한다.

【해설】

- ① 모래층은 설계도에 명시된 두께로 균일하게 포설하며, 포설작업시 노상면을 긁거나 훼손하여 노상토가 섞이지 않도록 주의해야 한다.
- ② 포설된 모래층은 소형롤러 및 콤팩터 등으로 다져야 한다.

- 기 층

- 기층재료는 설계도에 명시된 두께로 균일하게 포설하며, 포설 중 하부층이 흐트러지지 않도록 주의하여야 한다.

【해설】

- ① 재료 분리는 투수기능을 크게 저하시키므로 포설 중에 재료분리된 부분은 긁어일으켜 소정의 입도가 되도록 혼합한 후 재포설하여야 한다.
- ② 기층의 다짐은 소형롤러 또는 콤팩터 등으로 KS F 2312에 의한 시험실 최대건조 밀도의 95% 이상이 되도록 충분히 다져야 한다.

- 표 층

- 표층 설계는 혼합물의 운반, 포설, 다짐 및 이음, 교통 개방, 청소 등의 순으로 구성되어진다.

【해설】

- ① 혼합물의 운반 : 혼합물은 깨끗하고 평활한 적재함을 가진 트럭으로 운반하며, 겨울철 시공이나 장거리 운반이 부득이한 경우에는 혼합물의 온도저하를 막기 위해 보온재나 천막 등으로 표면을 덮어야 한다.
- ② 포설
 - (가) 포설에 앞서 기층면은 깨끗이 청소하여야 하며, 프라임 코팅은 하지 않는다.
 - (나) 경계블록은 포설 전 혼합물의 색소로 인해 오염되지 않도록 P·E 필름, 마스킹

테이프 등으로 표면을 덮어야 한다.

- (다) 포설장비는 사전에 감독자의 승인을 받아야 하며, 명시된 설계폭으로 시공이 가능한 스크리이드를 가진 것이어야 한다.
- (라) 혼합물의 포설은 재료분리가 일어나지 않도록 하고 소정의 단면 및 경사가 유지되도록 균일하게 포설하며, 포설시 혼합물의 온도는 120℃ 이상이 되도록 한다.
- (마) 기계포설이 불가능한 구간은 인력포설을 허용하되, 인력포설 시에는 혼합물의 온도가 내려가기 전에 신속하게 포설 완료하여야 하며, 재료분리가 생기지 않도록 주의하여야 한다.
- (바) 피니셔에 의해 포설된 포장면을 인력으로 수정할 경우에는 표면조직이 변하고 균일한 마무리면이 되지 않으므로 주의하여야 한다.

③ 다짐 및 이음

- (가) 가열 혼합물은 포설 후 기준밀도에 대하여 최소 90%의 밀도가 얻어지도록 충분히 다져야 한다.
- (나) 초기전압은 포설이 끝나는 즉시 실시하며, 소형 탄뎀롤러 또는 핸드롤러를 사용하여 전체적으로 균일하게 전압을 하여야 한다.
- (다) 2차 전압은 초기전압에 연이어 실시하며, 소형 타이어롤러나 핸드롤러를 사용하여 긴구간을 연속적으로 다지면서 평탄성을 확보할 수 있도록 한다.
- (라) 모든 이음의 위치는 사전에 감독자의 승인을 받아야 하며, 폭이 좁은 보도나 자전거도로의 경우 세로이음은 허용치 않는다.
- (마) 시공 종료 시나 부득이 작업을 중단할 때는 횡단방향으로 미리 거푸집을 설치하여 규정된 높이로 마무리하여야 하며, 그렇지 못한 경우에는 소정의 두께가 확보되어 있는 곳에서 카터기를 이용, 전폭에 걸쳐 수직으로 잘라내고 새 혼합물을 접속시켜야 한다.

④ 교통의 개방

다짐이 완료된 포장은 표면의 온도가 40℃ 이하로 충분히 식을 때까지 일체의 통행 및 교통을 개방해서는 안되며, 이를 위해 수급인은 차단기 등 적절한 보호시설을 설치해야 한다.

⑤ 청소

시공이 완료되면 포설시 발생한 혼합물 찌꺼기나 잉여재료를 깨끗이 청소한다.

- 허용오차

- 모래층, 기층 및 표층의 경우 두께 및 평탄성이 설계서에서 제시한 방법으로 시공되었는지 검사를 하여야 한다.

【해설】

① 모래층, 기층

- (가) 두께 : 모래층의 마무리 두께는 설계 두께보다 20% 이상, 기층은 10% 이상 증감이 있어서는 안 되며, 두께의 측정은 감독자가 지정하는 위치에 시험파기를 하거나 경계블록의 상단고를 기준으로 상하의 높이차로 구한다.
- (나) 평탄성 : 3m 직선자를 표면에 대어서 측정할 때 가장 오목한 곳의 깊이가 2cm 이상이 되어서는 안되며, 측정은 이미 측정한 곳에 직선자를 절반 이상 겹쳐서 시행한다.

② 표층

- (가) 표층의 완성두께는 설계두께보다 10% 이상 초과하거나 5% 이상 부족해서는 안 되며, 측정은 10ha당 1개소 이상 실시하되 주위에 4개의 코어를 채취한 후, 그 평균치를 구하는 것으로 한다.
- (나) 평탄성 측정은 전구간에 대하여 실시하며, 3m 직선자로 측정 시 가장 오목한 곳의 깊이가 5mm 이내이어야 한다. 폭이 좁은 보도나 자전거도로의 경우 횡방향 측정은 하지 않으며, 종방향에 대해 이미 측정한 곳에 직선자를 절반 이상 겹쳐서 실시한다.
- (다) 아스팔트 함량은 설계 아스팔트량 범위의 중앙값에 대해 0.5% 이상 초과하거나 0.5% 이상 부족해서는 안 된다. 아스팔트 함량에 대한 시험은 동일한 시료를 이용하여 실시하며, 4개의 평균값을 기준으로 한다.

- 현장품질관리

- 투수성 아스콘 포장은 시공 후보다는 시공초기에 품질관리시험을 집중적으로 검사하여 처음부터 확실한 품질을 관리하여야 하며, 다음에서 규정하는 시험항목에 대하여 현장품질 시험을 실시하여야 한다.

【해설】

- ① 골재 및 콘크리트의 시료는 재료관리의 적정성 및 콘크리트의 배합, 비비기, 콘크리트의 적정성을 판정하기 위하여 채취한다.
- ② 허용오차를 벗어났거나 표층의 표면이 불균일한 곳, 터지거나 호트러진 곳, 균열이 간 곳 등은 시방 요구조건에 맞도록 제거하고 새로운 자재로 재시공하여야 한다.
- ③ 아스팔트 함량 및 마찰안정도 시험에 불합격한 경우에는 해당 배치의 혼합물이 포설된 전 구간에 대하여 새로운 혼합물로 재시공하여야 한다.

표 20. 투수 아스콘의 현장품질시험

구 분	시험항목	시험방법	시 험 빈 도	비 고
모래층	75 μ m체 통과량	KS F 2511	1) 공구마다 1회 이상 2) 재질 변화시마다	
	두 개	시 험 파 기	1) 1일 1회 이상	
	액 성 한 계	KS F 2303	1) 공구마다 1회 이상 2) 재질 변화시마다	
	소 성 한 계	KS F 2304		
	입 도	KS F 2502		
기 층	다 짐	KS F 2312	1) 500m ³ 마다 1회 이상 1) 1일 1회 이상	
	현 장 밀 도	KS F 2311		
	두 개	시 험 파 기		
	평 탄 성	3m 직선자		
표 층	아스팔트 함량	KS F 2354	1) 1일 1회 이상	
	마찰 안정도	KS F 2350		
	밀 도	KS F 2353	1) 30a마다 1개소 이상	
	투 수 계 수	현장투수시험기		
	두 개	KS F 2367	1) 10a마다 1개소 이상	
	평 탄 성	3m 직선자	1) 전 구간	

(5) 유지관리

- 침투능력 확인

- 준공에 있어서 몇 개의 시설을 선정하여 주입시험을 실시하여 침투능력을 확인하도록 한다.

【해설】

현장투수시험기에서 변수위법으로 측정하며, 시험은 KS F 2322에 따른다. 기능의 확인은 표층재의 투수능력으로 실시한다.

- 유지관리

- 점검내용은 기능점검과 안전점검으로 분리할 수 있으며, 점검시에는 각각의 점검항목에 맞게 실시하여야 한다. 시설 유지관리의 경우 지형, 외부의 영향, 파손, 배수 능력 부족 등의 영향인자에 대해서도 고려하여야 한다.

【해설】

투수 아스콘 포장의 경우 포장함몰, 침하, 막힘 상황, 토사의 퇴적, 기타 등에 대해서 유심히 살펴보아야 한다. 또한 장기간 사용시에는 투수 시멘트 콘크리트의 표층내 공극을 토립자가 막을 수도 있으므로 전용고압세정기의 사용, 세척 후 Block Sink를 하거나, 압축공기를 불어넣는 방법 등을 활용한다.

2.6 투수성 보도블록

(1) 개 요

- 본 장은 침투시설중 하나인 투수성 보도블록 설치에 따른 일반사항, 재료, 시공에 필요한 표준적인 방법을 정한 것이다.

【해설】

보도, 차도, 광장 및 건물주변 등에 설치하는 투수성 보도블록에 대한 설계, 시공, 유지관리 등에 대한 기준을 규정한다.

(2) 설계요구사항

- 투수성 보도블록 설치시에는 다음과 같은 항목을 고려하여야 한다.

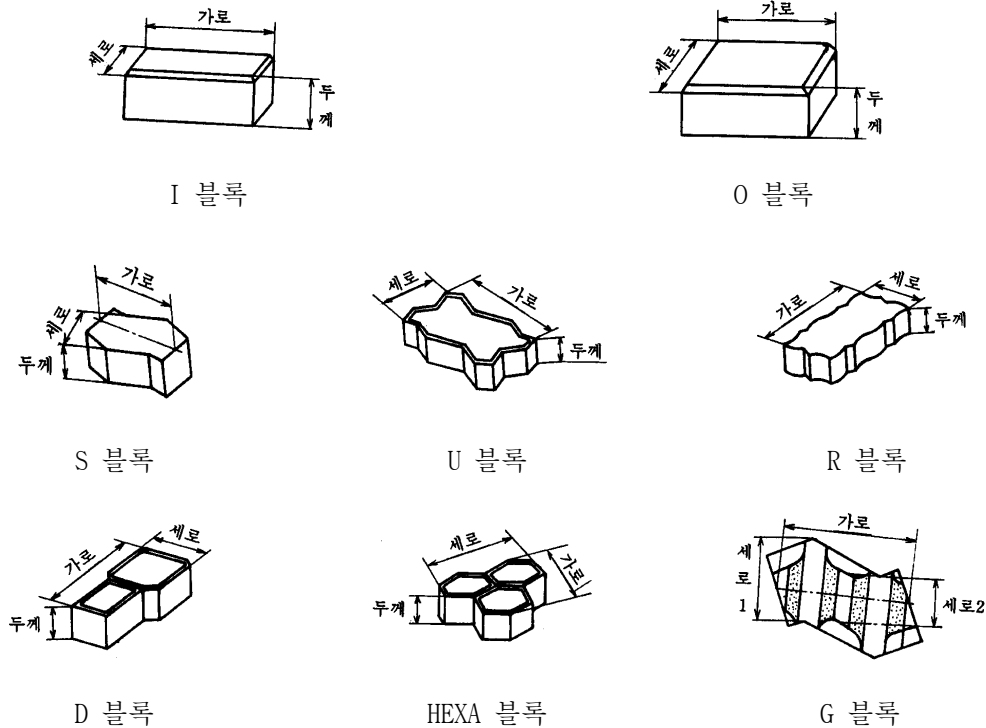
- (1) 포장의 두께
- (2) 경사
- (3) 색상
- (4) 모양

【해설】

- 포장은 보조기층과 모래 안정층으로 구성되며, 포장 각 층의 두께는 다음과 같다.
 - ① 블록 두께 : 6cm(적재량 4톤 이하의 소형차량이 진입하는 경우 8cm)
 - ② 모래층 두께 : 3cm
 - ③ 보조기층 두께 : 10cm(적재량 4톤 이하의 소형차량이 진입하는 경우 15cm)
- 차도와 접한 보도포장의 횡단경사는 차도측으로 2%의 편경사를 유지하여야 하며, 차도와 접하지 않은 구간은 토사측구나 기타 배수시설이 되어있는 방향으로 2%의 경사를 유지하여야 한다. 차도와 접한 보도포장의 종단경사는 도로의 종단경사와 동일하게 시공하며, 산책로 등에서 최대 종단경사는 12%까지로 한다. 12%이상으로 설치하여야 할 경우에는 감독자의 승인을 얻어 적당한 구간에 계단 등을 설치하여야 한다.
- 투수성 보도블록의 색상은 설계도에 따르되, 별도의 명시가 없는 경우에는 감독자의 지시에 따라야 한다.
- 블록의 모양은 아래 그림과 같으며, 블록의 치수는 제품 설계 도면 치수를 적용하여 판정한다.
 - ① S블록의 가로 치수는 양변의 중앙점을 연결한 직선 거리이고, 세로 치수는 가로 치수의 중앙점에서 수직으로 연장한 직선거리이다.

② 모떼기를 한 블록인 경우는 양면의 모떼기를 하지 않는 부분 거리이다.

그림 13. 블록의 종류



(3) 환경조건

- 투수성 보도블럭 시공시에는 작업환경의 기온, 강우 등 기상조건에 의해 손상을 받을 수 있으므로 이에 대해서 유의하여야 한다.

【해설】

- 노상이 동결된 경우에는 포장을 해서는 안 된다.
- 모래층 및 보조기층의 시공은 기온이 1.5℃ 이상일 때만 시행할 수 있다. 기온이 1.5℃ 이하로 내려가면 완성된 각층은 동해에 의한 피해를 막을 수 있도록 승인된 방법으로 보호되어야 한다.
- 투수성 보도블록은 5℃ 이하이거나 30℃ 이상인 경우에는 시공해서는 안 된다.
- 시공 중 비가 오면 즉시 작업을 중단하여야 하며, 기온의 저하, 강우 등 기상조건에 의해 손상을 입은 부분은 명시된 지방규정에 맞도록 수급인 비용으로 제거되고 재시공되어야 한다.

(4) 구성요소

- 모래

- 모래는 9.5mm체를 100% 통과하고 4.75mm(No.4)체를 거의 다 통과하며, 75 μ m(No.200)체에 거의 다 남는 입상상태의 자연모래나 인공처리된 모래를 사용하여야 한다.

【해설】

- ① 줄눈채움 모래는 2mm(No.10)체를 100% 통과하는 깨끗한 모래를 사용한다.
- ② 모래는 조개껍질, 점토덩어리 등의 유해물을 포함해서는 안되며, 소성이 있는 세립분을 함유하지 않아야 한다.

- 보조기층재

- 보조기층재료의 일반사항, 입도, 품질 기준 등은 다음의 기준에 따라 시공하여야 한다.

【해설】

- ① 골재는 내구성있는 부순 돌, 자갈, 모래, 슬래그, 기타 감독자의 승인을 받은 재료의 혼합물로서 점토덩어리, 유기물, 먼지 등의 유해물을 함유해서는 안 된다.
- ② 보조기층의 입도기준은 아래 표와 같으며, 입경이 큰 보조기층 재료는 시공관리가 어려우므로 최대 입경을 50mm 이하로 하는 것이 바람직하나 현지 골재 사정상 불가피한 경우에는 감독자의 승인을 얻어, 1층 시공두께가 20cm이상인 경우 100mm까지 허용할 수 있다.

표 21. 보조기층의 입도기준

입도번호	통과중량백분율(%)							
	75mm	53mm	37.5mm	19mm	4.75mm	2.0mm	425 μ m	75 μ m
SB-1	100	-	70~100	50~90	30~65	20~55	5~25	2~10
SB-2	-	100	80~100	55~100	30~70	20~55	5~30	2~10

- ③ 보조기층 재료의 품질은 다음 규정에 적합한 것이어야 한다.

표 22. 보조기층 재료의 품질

구 분	시 험 방 법	규 정	비 고
마 모 감 량	KS F 2508	50%이하	
소 성 지 수	KS F 2303, KS F 2304	6이하	
수 정 CBR	KS F 2320	30 이상	
모 래 당 량	KS F 2340	25% 이상	

- 자재의 품질시험

- 자재의 품질은 휨강도, 흡수율, 유색층의 두께, 치수, 겉모양 등의 항목에 따라 이루어져야 한다.

【해설】

투수성 보도블록의 품질시험은 다음 규정에 따라 실시한다.

표 23. 투수성 보도블록의 품질시험

시 험 종 목	시험 방법	시 험 빈 도	비 고
휨강도, 흡수율, 유색층의 두께	KS F 4419	• 50,000개마다 5개 • 50,000개 이상~500,000개 미만 : 10개 • 500,000개 이상 : 5개씩 추가	
치 수	KS F 4419	• 50,000개마다 5개 • 50,000개 이상~500,000개 미만 : 10개 • 500,000개 이상 : 5개씩 추가	현장시험
겉 모 양	KS F 4419	전 수 량	현장시험

- 투수 콘크리트

- 투수콘크리트는 시멘트, 굵은골재, 잔골재, 물, 혼화제, 안료, 배합설계 등에 관한 사항을 고려하여 양질의 재료를 사용하여야 한다.

【해설】

- ① 시멘트는 KS L 5201(포틀랜드 시멘트)의 규격에 의한 보통 포틀랜드 시멘트이어야 하며, 같은 공사구간 내에서는 동일상표, 동일공장 제품이어야 한다. 또한 기상 및 시공조건에 의해 조강 또는 중용열 포틀랜드 시멘트를 사용하고자 할 경우는 사전에 감독자의 승인을 받아야 한다.
- ② 굵은 골재는 깨끗하고 내구성이 있고, 먼지, 흙, 유기불순물 등의 유해물을 함유하지 않는 부순돌 또는 부순 자갈을 사용하며, 다음의 품질규정에 적합한 것이어야 한다.

표 24. 굵은 골재의 품질규정

항 목	시 험 방 법	규 정
비 중	KS F 2503	2.5 이상
흡 수 율	KS F 2503	3% 이하
마 모 율	KS F 2508	35% 이하
안 정 성	KS F 2507	Na ₂ SO ₄ 12% 이하

- ③ 잔골재는 깨끗하고 강하며 유기불순물, 염분 등의 유해한 물질이 혼입되지 않는 강모래 또는 부순 모래를 사용하며 다음의 품질규정에 적합한 것이어야 한다.

표 25. 잔골재의 품질 규정

항 목	시 험 방 법	규 정
비 중	KS F 2504	2.5 이상
흡 수 율	KS F 2504	3% 이하
염 분 함 량	KS F 2515	0.04% 이하
안 정 성	KS F 2507	Na ₂ SO ₄ 10% 이하

- ④ 투수 콘크리트에 사용하는 물은 먹는 물 수질기준에 적합한 것으로 콘크리트에 유해한 불순물을 함유하지 않아야 한다.
- ⑤ 혼화제는 일반 콘크리트 포장에서 사용되는 혼화제를 모두 사용할 수 있으며, 혼화제의 품질은 KS F 2560(콘크리트용 화학 혼화제) 및 KS L 5405(Fly Ash) 규정에 적합한 것이어야 한다.
- ⑥ 안료는 기상변화에 대한 내후성이 우수하며, 색상의 변화가 적고 환경적으로 무해한 것이어야 한다.
- ⑦ 배합설계
(가) 투수 콘크리트의 규격 및 품질

표 26. 투수 콘크리트의 규격 및 품질

항 목	설계기준강도 (재령 28 일 압축강도)	굵은골재 최대치수	슬럼프	공극율	투수계수
규 정	180 kg/cm ²	19mm	0~5cm	8% 이상	1.0×10 ⁻² cm/sec 이상

- (나) 골재의 합성입도는 제품별 특성에 따라 제조업자의 시방서에서 규정하는 범위를 만족하여야 한다.
- (다) 투수 콘크리트의 배합을 위한 시멘트의 양은 투수 콘크리트 1m³당 280kg 이

상이어야 한다.

(라) 색소, 혼화제 및 첨가제의 양은 투수 콘크리트 제조업자의 시방서에 따라 사용량을 결정한다.

⑧ 줄눈재료

(가) 주입 줄눈제(Joint Sealing)에는 가열시공식, 상온시공식, 특수성형시공식이 있으며, 이에 대한 별도의 명시가 없을 시에는 상온시공식을 택한다. 주입 줄눈제는 콘크리트 슬래브의 팽창·수축에 순응하고 복원성, 부착성, 내구성, 방수성 및 내온성이 우수한 제품이어야 한다. 주입 줄눈재의 품질 기준, 시험, 취급 및 시공방법 등은 제조업자의 제품시방서에 따르되, 감독자는 필요시 품질 확인을 위한 시험을 요구할 수 있다.

(나) 줄눈판(joint fillers)은 콘크리트 슬래브의 팽창수축에 순응하고 콘크리트 타설 및 다짐 시 부서지거나 구부러지지 않은 충분한 내구성을 가진 것으로 KS F 2538 규정에 적합한 역청 코르크계 신축이음 채움재를 사용한다. 줄눈판의 시험은 KS F 2471에 따른다.

(5) 제 조

- 제조는 제조의 계량, 성형, 양생, 겉모양 검사 등의 순서로 이루어진다.

【해설】

- 재료의 계량은 모두 무게로 한다. 다만, 물 또는 액상의 혼화제는 부피 또는 기타 확실한 방법으로 계량해도 된다.
- 블록의 성형은 형틀에 믹서로 혼합한 투수성 콘크리트를 투입하고 진동 압축기 또는 이와 동등 이상의 품질을 얻을 수 있는 방법으로 한다.
- 블록의 양생은 제품 출하시에 소요강도를 얻을 수 있도록 해야 한다. 다만, 1차 실내양생은 500도시를 표준으로 한다.

① 초기 실내 양생에 상압의 증기 양생을 하는 경우에는 다음 주의가 필요하다.

- a. 시멘트가 응결을 시작하는 시기에 급격한 온도의 변화를 주어서는 안 된다.
- b. 양생실의 온도를 올리거나 내릴 때는 급격한 온도의 변화(20℃/hr이내)를 주어서는 안 된다.
- c. 양생실의 최고 온도는 65℃를 초과하지 않는 편이 좋다.

② 양생 및 보존 기간 중에 초기 동해를 받아서는 안 된다.

- 겉모양 검사는 전수에 대하여 하고 해로운 균열 또는 흠 등의 결점이 없어야 한다.

(6) 시공

- 문양예시도 작성

- 블록 포장의 문양은 설계도에 따르되 별도의 언급이 없는 경우에는 문양 예시도를 작성하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

- 경계블록 설치

- 경계블록은 보도블록을 포설하기 전에 설치가 완료되어야 한다.

- 기초

- 기초는 원지반 조성, 보조기층, 모래층 포설의 단계로 이루어지며, 각 단계에서의 다짐이 중요하다.

【해설】

- ① 블록 포장의 지반면은 설계도에 표시된 중·횡단 형상으로 다듬고 시험실 최대건조밀도의 90% 이상 다짐을 실시해야 한다.
- ② 포설 보조기층은 완성된 원지반 위에 포설하며, 포설 및 다짐은 시험실 최대건조밀도의 95% 이상 다짐을 실시해야 한다.
- ③ 모래는 다짐이 완료된 보조기층 위에 규정된 두께로 포설하고 긴 판자 등을 이용하여 편평하게 고른다. 수평고르기가 끝난 안정층 위로는 차량이나 사람이 통행하지 않도록 하여야 한다.

- 블록 포설

- 블록 포설전에 블록마감면의 수평 및 경사유지가 필요하며, 포설중에는 너비와 각도가 정확한지 수시로 점검하여야 한다.

【해설】

- ① 블록 포설에 앞서 블록마감면의 수평 및 경사유지를 위해 겨냥줄을 설치하여야 한다. 겨냥줄은 블록상부 마감면으로부터 2cm 위에 설치하며, 포설이 진행되는 동안 수시로 확인할 수 있도록 옮겨가며 설치한다.
- ② 블록은 겨냥줄을 따라 한줄씩 포설하되 코너나 직선경계에서 시작하여 모래층을 밟지 않는 쪽으로 진행하며, 포설 중에는 너비와 각도가 정확한지 수시로 점검하여야 한다.

- ③ 줄눈은 밀착되고 균일한 간격을 유지해야 하며, 줄눈의 폭은 2mm를 표준으로 한다.
- ④ 불가피하게 1장 미만의 블록으로 설치되어야 할 부분의 폭이 3cm 이상인 경우에는 블록을 콘크리트 절단기(cutter)로 절단하여 포설하고, 3cm 미만일 경우에는 블록색상과 동일한 유색 모르타르를 사용하여 마감하여야 한다. 이때 블록의 절단면은 일정한 선형을 유지하고 깨끗하게 마무리하여야 한다.
- ⑤ 보도의 가각부 등 교차하는 부분의 이음선은 일직선이 되도록 하고 접하는 부위의 문양은 서로 조화를 이룰 수 있도록 하여야 한다.
- ⑥ 낮춤경계블록이 설치된 부분은 보행자가 불편을 느끼지 않도록 너무 급한 경사는 피하여야 한다.

- 표면다짐 및 청소

- 블록 포설이 끝난 이후에는 블록사이의 이음공간이 없도록 쓸어내려야 하며, 평면진동기 등을 이용하여 다짐을 실시하여야 한다.

【해설】

- ① 블록 포설이 끝나면 모래를 표면에 고루 깔고 블록사이의 이음공간에 모래가 완전히 채워질 때까지 빗자루나 솔 등으로 쓸어 넣는다.
- ② 다짐은 평면진동기를 사용하여 3회 이상, 바닥이 평활해질 때까지 다지며, 다짐이 끝난 후 여분의 모래는 깨끗하게 청소하여야 한다.
- ③ 포설전 시험시공을 통하여 다짐 후 침하깊이를 측정하고, 블록 포설 시 여유높이를 정하여 다짐이 끝난 후 블록과 경계블록이 단차가 발생되지 않도록 시공하여야 한다.

- 현장품질관리

- 시공 중 또는 유지관리 중 손상을 입었거나 오염된 블록 및 투수성 보도블록의 투수능력 검색 등을 통하여 품질 관리를 피하여야 한다.

【해설】

완성된 블록포장의 표면은 3m 직선자로 측정할 때 가장 오목한 곳의 깊이가 10mm 이내여야 하며(평탄성 측정), 경사 중·횡단 경사는 명시된 경사에 대하여 $\pm 0.4\%$ 범위내에 있어야 한다. 블록의 고저차 블록과 블록, 블록과 경계블록의 고저차는 2mm 이내여야 한다. 상기와 같은 경우 지방 요구조건에 맞도록 수급인 부담으로 수정되어야 한다.